

Cálculo de varias variables

Cuarta edición

Dennis G. Zill • Warren S. Wright

www.elsolucionario.net



Find your solutions manual here!

El SOLUCIONARIO

www.elsolucionario.net



Subscribe RSS



Find on Facebook



Follow my Tweets

Encuentra en nuestra página los Textos Universitarios que necesitas!

*Libros y Solucionarios en formato digital
El complemento ideal para estar preparados para los exámenes!*

*Los Solucionarios contienen TODOS los problemas del libro resueltos
y explicados paso a paso de forma clara..*

*Visitanos para descargarlos GRATIS!
Descargas directas mucho más fáciles...*

WWW.ELSOLUCIONARIO.NET

Biology Investigación Operativa Computer Science
Physics Estadística Química Matemáticas Avanzadas Geometría
Termodinámica Cálculo Electrónica Circuitos Math Business
Civil Engineering Economía Análisis Numérico Mechanical Engineering
Electromagnetismo Electrical Engineering Álgebra Ecuaciones Diferenciales

Find your solutions manual here!

Cálculo de varias variables

Cálculo de varias variables

Cuarta edición

Dennis G. Zill

Loyola Marymount University

Warren S. Wright

Loyola Marymount University

Revisión técnica:

Marlene Aguilar Ábalo

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM),
Campus Ciudad de México

Fidel Castro López

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica (ESIME),
Instituto Politécnico Nacional, México

Rocío Cerecero López

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM),
Campus Cuernavaca, México

José Job Flores Godoy

Universidad Iberoamericana,
Ciudad de México

Enrique Arturo Galván Flores

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica (ESIME),
Instituto Politécnico Nacional, México

Joel Ibarra Escutia

Instituto Tecnológico de Toluca,
Toluca, México

Linda Margarita Medina Herrera

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM),
Campus Ciudad de México

Carlos Enrique Peralta Santa Cruz

Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería,
Huancayo, Perú

John Alexander Pérez Sepúlveda

Universidad Nacional de Colombia,
Medellín, Colombia

Jorge Augusto Pérez Alcázar

Escuela Colombiana de Ingeniería,
Bogotá, Colombia

Ramiro Saldaña Acosta

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM),
Campus Laguna, México

Petr Zhevandrov

Facultad de Ingeniería,
Universidad de la Sabana, Bogotá, Colombia



MÉXICO • BOGOTÁ • BUENOS AIRES • CARACAS • GUATEMALA • MADRID • NUEVA YORK
SAN JUAN • SANTIAGO • SÃO PAULO • AUCKLAND • LONDRES • MILÁN • MONTREAL
NUEVA DELHI • SAN FRANCISCO • SINGAPUR • ST. LOUIS • SIDNEY • TORONTO

Director Higher Education: Miguel Ángel Toledo Castellanos

Editor sponsor: Pablo E. Roig Vázquez

Coordinadora editorial: Marcela I. Rocha M.

Editor de desarrollo: Edmundo Carlos Zúñiga Gutiérrez

Supervisor de producción: Zeferino García García

Traductores: Gabriel Nagore Cázares

CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES

Cuarta edición

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra,
por cualquier medio, sin la autorización escrita del editor.



Educación

DERECHOS RESERVADOS © 2011 respecto a la primera edición en español por
McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.

A Subsidiary of *The McGraw-Hill Companies, Inc.*

Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Torre A,

Piso 17, Colonia Desarrollo Santa Fe,

Delegación Álvaro Obregón,

C.P. 01376, México, D. F.

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Reg. Núm. 736

ISBN 13: 978-607-15-0500-2

Translated from the 4th edition of: *Calculus. Early transcendentals* by Dennis G. Zill and Warren S. Wright.
Copyright © 2011 by Jones and Bartlett Learning, 40 Tall Pine Drive, Sudbury, MA 01776. All rights reserved.

978-0-7637-5995-7

1234567890

1098765432101

Impreso en China

Printed in China

Prefacio

≡ Para el instructor

Filosofía

La cuarta edición de *Cálculo: trascendentes tempranas* constituye una revisión sustancial de la última edición. Aunque en esta edición hay mucho material nuevo, he intentado preservar intacto mi objetivo original de compilar un texto de cálculo que no sea sólo una colección de definiciones y teoremas, habilidades y fórmulas para memorizar, así como problemas para resolver, sino un libro que se comunique con sus lectores más importantes: los estudiantes. Deseo que estos cambios hagan más relevante e interesante el texto tanto para el estudiante como para el profesor.

Características de esta edición

Secciones y ejercicios La mayor parte del material se ha actualizado y, en algunos casos, reorganizado. Muchas secciones y conjuntos de ejercicios se han reescrito por completo; asimismo, se les han agregado muchos problemas nuevos, en especial aplicaciones, problemas que requieren el uso de calculadora y computadora, problemas conceptuales y problemas de proyectos. En su mayoría, las aplicaciones agregadas pertenecen al ámbito de la “vida real” en el sentido de que se han investigado exhaustivamente usando fuentes originales. También se han agregado problemas relacionados con la interpretación de gráficas. Además, se ha hecho énfasis en las funciones trigonométricas tanto en los ejemplos como en los conjuntos de ejercicios a lo largo del texto. En esta edición hay más de 7 300 problemas.

Como ayuda en la asignación de problemas, cada conjunto de ejercicios está dividido claramente en grupos de problemas identificados con títulos como *Fundamentos*, *Aplicaciones*, *Modelos matemáticos*, *Proyectos*, *Problemas con calculadora/SAC*, etcétera. Creo que la mayoría de los títulos son autosuficientes, de modo que los problemas que aparecen bajo el encabezado *Pienso en ello* tratan aspectos conceptuales del material cubierto en esa sección y son idóneos como tareas o para discutir en clase. En el texto no se proporciona respuesta alguna para estos problemas. Algunos están identificados como *Clásicos matemáticos* y reflejan el hecho de que han existido durante largo tiempo, aparecen en la mayor parte de los textos o presentan algún detalle interesante, mientras que otros problemas identificados como *Un poco de historia* muestran algún aspecto histórico.

En este texto las ecuaciones diferenciales aparecen en dos capítulos: 8 (el cual se incluye en el libro *Cálculo de una variable*) y 16. Las ecuaciones de primer orden se consideran en el capítulo 8 del libro *Cálculo de una variable* para beneficio de aquellos estudiantes que encuentren sus aplicaciones en cursos de física e ingeniería. En el capítulo 16 se consideran la solución y las aplicaciones de ecuaciones diferenciales de orden superior. Por supuesto, los capítulos 8 y 16 pueden combinarse y cubrirse como una unidad en cualquier punto del curso, una vez que se haya concluido el capítulo 4 del libro *Cálculo de una variable*. En el apéndice se proporcionan demostraciones de algunos de los teoremas más largos. Al final de las secciones correspondien-

tes aparecen esbozos biográficos de algunos matemáticos que han impactado de manera importante el desarrollo del cálculo bajo la rúbrica de *Posdata: Un poco de historia*.

Características especiales Cada capítulo empieza con su propia tabla de contenido y una introducción al material referido en ese capítulo. En la parte final del libro, después del apéndice, el lector encontrará la sección *Fórmulas matemáticas*, que constituye una revisión compacta de conceptos básicos de álgebra, geometría, trigonometría y cálculo: las leyes de los exponentes, fórmulas de factorización, desarrollos binomiales, triángulo de Pascal, fórmulas de geometría, gráficas y funciones, funciones trigonométricas, funciones exponenciales y logarítmicas, y fórmulas de diferenciación e integración.

La sección denominada *Autoevaluación*, que fue introducida en la última edición, consta de 56 reactivos sobre cuatro amplias áreas de precálculo en matemáticas. Esta evaluación intenta alentar a los estudiantes a revisar por sí mismos algunos de los temas de prerrequisito esenciales, como valores absolutos, plano cartesiano, ecuaciones de rectas, círculos, etc., que se aplican a lo largo del texto. En la sección de respuestas se proporcionan las soluciones a todos estos reactivos.

Los usuarios de las tres ediciones previas han sido muy receptivos a las *Observaciones* con las que a menudo termina una sección. En consecuencia, el número de éstas ha aumentado y se les ha denominado *Notas desde el aula*. Se pretende que estas notas sean análisis informales dirigidos directamente al estudiante. Estos análisis varían desde advertencias sobre errores algebraicos, de procedimiento y de notación comunes, pasando por la interpretación errónea de teoremas y consejos, hasta preguntas que piden al estudiante pensar en el tema y ampliar las ideas recién presentadas.

También, a solicitud de los usuarios, se ha incrementado el número de notas al margen y anotaciones de orientación en los ejemplos.

Figuras, definiciones, teoremas Debido a la gran cantidad de figuras, definiciones y teoremas que hay en este texto, he cambiado a un sistema de numeración doble decimal. Por ejemplo, la interpretación de “figura 10.2.3” es

Capítulo Sección del capítulo 10



10.2.3 ← Tercera figura de la sección 10.2

Considero que este tipo de numeración facilita encontrar, por ejemplo, un teorema o una figura a la que se hace referencia en una sección o en un capítulo posterior. Además, para relacionar mejor una figura con el texto, la *primera* referencia textual a cada figura aparece con el mismo estilo y color de letra que el número de la figura. Por ejemplo, la primera referencia a la primera figura en la sección 11.5 se proporciona como **FIGURA 11.5.1**, y todas las referencias subsecuentes se escriben en el estilo tradicional de la figura 11.5.1. También, en esta edición cada figura en el texto presenta un breve subtítulo explicatorio.

Materiales de apoyo

Esta obra cuenta con interesantes complementos para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y su evaluación, y se otorgan a profesores que adoptan este texto para sus cursos. Para obtener más información respecto de estos materiales, contacte a su representante McGraw-Hill.

≡ Para el estudiante

Usted se ha matriculado en uno de los cursos más interesantes de matemáticas. Hace muchos años, cuando yo era estudiante de Cálculo I, me sorprendieron el poder y la belleza del material. Era distinto de cualquier tipo de matemáticas que hubiera estudiado hasta ese momento. Era divertido, emocionante y constituía un desafío. Después de enseñar matemáticas universitarias por muchos años, he conocido infinidad de tipos de estudiante, desde el genio incipiente que inventó su propio cálculo hasta estudiantes que luchaban por dominar la mecánica más elemental del tema. A lo largo de estos años también he sido testigo de un fenómeno triste: algunos estudiantes fracasan en cálculo no porque encuentren que el tema es imposible, sino porque tienen habilidades deficientes de álgebra y un conocimiento inadecuado del trabajo en trigonometría. El cálculo construye de inmediato sobre su conocimiento y habilidades previos, donde hay

mucho terreno nuevo por cubrir. En consecuencia, hay muy poco tiempo para repasar las bases en el planteamiento formal del aula. Así, quienes enseñamos cálculo debemos asumir que usted puede factorizar, simplificar y resolver ecuaciones, resolver desigualdades, manejar valores absolutos, usar una calculadora, aplicar las leyes de los exponentes, encontrar ecuaciones de rectas, graficar puntos, trazar gráficas elementales y aplicar importantes identidades logarítmicas y trigonométricas, la habilidad de hacer álgebra y trigonometría, trabajar con exponentes y logaritmos, así como trazar *a mano*, con rapidez y precisión, gráficas básicas que son claves para tener éxito en un curso de cálculo.

En la página xiii encontrará la sección “Autoevaluación”, que contiene 56 preguntas. Esta “prueba” es una oportunidad para que usted verifique sus conocimientos acerca de algunos temas que se tratan en este texto. Relájese, tome su tiempo, lea y trabaje cada pregunta, y luego compare sus respuestas con las que se proporcionan en la página RES-1. Sin tomar en cuenta su “calificación”, lo alentamos a que revise material de precálculo en algún texto acerca de la materia.

Unas palabras para los estudiantes que han cursado cálculo en preparatoria: por favor, no asuman que pueden lograrlo con un esfuerzo mínimo porque identifican algunos de los temas en cálculo diferencial e integral. Un sentimiento de familiaridad con el tema combinado con una actitud de complacencia a menudo es la razón del fracaso de algunos estudiantes.

Aprender matemáticas no es como aprender a andar en bicicleta: en que una vez que se aprende, la habilidad permanece para siempre. Las matemáticas son más como aprender otro idioma o tocar un instrumento musical: requiere tiempo, esfuerzo y mucha práctica para desarrollar y mantener la habilidad. Aun los músicos experimentados continúan practicando escalas fundamentales. Por lo anterior, usted, el estudiante, sólo puede aprender matemáticas (es decir, hacer “que se le pegue”) mediante el trabajo arduo de hacer matemáticas. Aunque he intentado hacer más claros para el lector *la mayoría* de los detalles en la solución de un ejemplo, inevitablemente usted tiene que completar los pasos faltantes. No puede leer un texto de este tipo como si fuese una novela; debe abrirse camino a lo largo de él con lápiz y papel en mano.

En conclusión, le deseo la mejor de las suertes en este curso.

≡ Agradecimientos

Compilar un libro de texto de esta complejidad es una tarea monumental. Además de los autores, mucha gente invirtió tiempo y energía en el proyecto. En primer lugar, me gustaría expresar mi aprecio para los equipos editorial, de producción y mercadotecnia de Jones y Bartlett, y a los siguientes revisores de esta edición y las ediciones previas, quienes contribuyeron con numerosas sugerencias, críticas válidas e incluso ocasionalmente con algunas palabras de apoyo:

Scott Wilde, *Baylor University*
 Salvatore Anastasio, *SUNY, New Paltz*
 Thomas Bengston, *Penn State University, Delaware County*
 Steven Blasberg, *West Valley College*
 Robert Brooks, *University of Utah*
 Dietrich Burbulla, *University of Toronto*
 David Burton, *Chabot College*
 Maurice Chabot, *University of Southern Maine*
 H. Edward Donley, *Indiana University of Pennsylvania*
 John W. Dulin, *GMI Engineering & Management Institute*
 Arthur Dull, *Diablo Valley College*
 Hugh Easler, *College of William and Mary*
 Jane Edgar, *Brevard Community College*
 Joseph Egar, *Cleveland State University*
 Patrick J. Enright, *Arapahoe Community College*
 Peter Frisk, *Rock Valley College*
 Shirley Goldman, *University of California at Davis*
 Joan Golliday, *Santa Fe Community College*
 David Green, Jr., *GMI Engineering & Management Institute*
 Harvey Greenwald, *California Polytechnic State University*
 Walter Gruber, *Mercy College of Detroit*

Dave Hallenbeck, *University of Delaware*
 Noel Harbetson, *California State University at Fresno*
 Bernard Harvey, *California State University, Long Beach*
 Christopher E. Hee, *Eastern Michigan University*
 Jean Holton, *Tidewater Community College*
 Rahim G. Karimpour, *Southern Illinois University*
 Martin Kotler, *Pace University*
 Carlon A. Krantz, *Kean College of New Jersey*
 George Kung, *University of Wisconsin at Stevens Point*
 John C. Lawlor, *University of Vermont*
 Timothy Loughlin, *New York Institute of Technology*
 Antonio Magliaro, *Southern Connecticut State University*
 Walter Fred Martens, *University of Alabama at Birmingham*
 William E. Mastrocola, *Colgate University*
 Jill McKenney, *Lane Community College*
 Edward T. Migliore, *Monterey Peninsula College*
 Carolyn Narasimhan, *DePaul University*
 Harold Olson, *Diablo Valley College*
 Gene Ortner, *Michigan Technological University*
 Aubrey Owen, *Community College of Denver*

Marvin C. Papenfuss, *Loras College*
 Don Poulson, *Mesa Community College*
 Susan Prazak, *College of Charleston*
 James J. Reynolds, *Pennsylvania State University, Beaver Campus*
 Susan Richman, *Penn State University, Harrisburg*
 Rodd Ross, *University of Toronto*
 Donald E. Rossi, *De Anza College*
 Lillian Seese, *St. Louis Community College at Meramec*
 Donald Sherbert, *University of Illinois*

Nedra Shunk, *Santa Clara University*
 Phil R. Smith, *American River College*
 Joseph Stemple, *CUNY Queens College*
 Margaret Suchow, *Adirondack Community College*
 John Suvak, *Memorial University of Newfoundland*
 George Szoke, *University of Akron*
 Hubert Walczak, *College of St. Thomas*
 Richard Werner, *Santa Rosa Junior College*
 Loyd V. Wilcox, *Golden West College*
 Jack Wilson, *University of North Carolina, Asheville*

También me gustaría extender un agradecimiento extraespecial para las siguientes personas:

- Jeff Dodd, Jacksonville State University, por el proyecto del problema 37 de los ejercicios 8.3.
- John David Dionisio, Loyola Marymount University, y Brian y Melanie Fulton, High Point University, por proporcionar las soluciones de problemas y ejercicios.
- Roger Cooke, University of Vermont, y Fred S. Roberts, Rutgers University, por haber dedicado tiempo de sus ocupados programas y contribuido con los excelentes ensayos de cálculo.
- Carol Wright, por su ayuda en las etapas finales de preparación del manuscrito de éste y otros textos.
- David Pallai, distribuidor, y Tim Anderson, editor, por soportar toda la liberación verbal de mis frustraciones.
- Jennifer Bagdigian, gerente de producción, por coordinar amablemente las fases de producción y por su paciencia para aguantar mis cambios de carácter sin fin, y a
- Irving Drooyan y Charles Carico, por iniciar todo.

Incluso con toda la ayuda mencionada, la precisión de cada letra, palabra, símbolo, ecuación y figura contenidos en este producto final es responsabilidad del autor. Estaré muy agradecido de contar con el aviso de cualquier error o errores tipográficos que llamen la atención. Las correcciones pueden enviarse a

pablo_roig@mcgraw-hill.com

En conclusión, doy la bienvenida a Warren Scott Wright, mi colega desde hace mucho tiempo en Loyola Marymount University, y autor de muchos de los suplementos que acompañan mis textos, como coautor de este texto.



Dennis G. Zill



Warren S. Wright

Contenido

Prefacio v

Autoevaluación xiii

Ensayo: La historia del cálculo xvii



10

Cónicas y coordenadas polares 547

10.1 Secciones cónicas 548

10.2 Ecuaciones paramétricas 560

10.3 Cálculo y ecuaciones paramétricas 568

10.4 Sistema de coordenadas polares 573

10.5 Gráficas de ecuaciones polares 576

10.6 Cálculo en coordenadas polares 585

10.7 Secciones cónicas en coordenadas polares 592

Revisión del capítulo 10 597



11

Vectores y espacio tridimensional 601

11.1 Vectores en el espacio bidimensional 602

11.2 Espacio tridimensional y vectores 608

11.3 Producto punto 614

11.4 Producto cruz 622

11.5 Rectas en el espacio tridimensional 629

11.6 Planos 634



- 11.7 Cilindros y esferas 640**
- 11.8 Superficies cuádricas 643**
- Revisión del capítulo 11 650**

12**Funciones de valores vectoriales 655**

- 12.1 Funciones vectoriales 656**
- 12.2 Cálculo de funciones vectoriales 661**
- 12.3 Movimiento sobre una curva 668**
- 12.4 Curvatura y aceleración 673**
- Revisión del capítulo 12 679**

**13****Derivadas parciales 681**

- 13.1 Funciones de varias variables 682**
- 13.2 Límites y continuidad 688**
- 13.3 Derivadas parciales 695**
- 13.4 Linealización y diferenciales 703**
- 13.5 Regla de la cadena 711**
- 13.6 Derivada direccional 718**
- 13.7 Planos tangentes y rectas normales 724**
- 13.8 Extremos de funciones multivariantes 728**
- 13.9 Método de mínimos cuadrados 735**
- 13.10 Multiplicadores de Lagrange 737**
- Revisión del capítulo 13 744**

**14****Integrales múltiples 749**

- 14.1 La integral doble 750**
- 14.2 Integrales iteradas 753**
- 14.3 Evaluación de integrales dobles 757**
- 14.4 Centro de masa y momentos 764**
- 14.5 Integrales dobles en coordenadas polares 768**

- 14.6** Área de la superficie 773
- 14.7** La integral triple 776
- 14.8** Integrales triples en otros sistemas de coordenadas 783
- 14.9** Cambio de variables en integrales múltiples 790
- Revisión del capítulo 14 796

**15****Cálculo integral vectorial 801**

- 15.1** Integrales de línea 802
- 15.2** Integrales de línea de campos vectoriales 808
- 15.3** Independencia de la trayectoria 815
- 15.4** Teorema de Green 824
- 15.5** Superficies paramétricas y áreas 830
- 15.6** Integrales de superficie 839
- 15.7** Rotacional y divergencia 845
- 15.8** Teorema de Stokes 851
- 15.9** Teorema de la divergencia 856
- Revisión del capítulo 15 863

**16****Ecuaciones diferenciales de orden superior 867**

- 16.1** Ecuaciones exactas de primer orden 868
- 16.2** Ecuaciones lineales homogéneas 872
- 16.3** Ecuaciones lineales no homogéneas 878
- 16.4** Modelos matemáticos 883
- 16.5** Soluciones en series de potencias 891
- Revisión del capítulo 16 895

Apéndice AP-1**Demostraciones de teoremas seleccionados AP-1****Fórmulas matemáticas FM-1****Repaso de álgebra FM-1****Fórmulas de geometría FM-2****Gráficas y funciones FM-4**

Revisión de trigonometría FM-5

Funciones exponencial y logarítmica FM-7

Diferenciación FM-8

Fórmulas de integración FM-9

Respuestas de la autoevaluación RES-1

Respuestas de los problemas impares seleccionados RES-2

Índice analítico ÍND-1

Créditos de fotografías C-1

Autoevaluación

Las respuestas a todas las preguntas están en la página RES-29.

Como preparación para el cálculo

≡ Matemáticas básicas

- (Falso/verdadero) $\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$. _____
- (Falso/verdadero) Para $a > 0$, $(a^{4/3})^{3/4} = a$. _____
- (Falso/verdadero) Para $x \neq 0$, $x^{-3/2} = \frac{1}{x^{2/3}}$. _____
- (Falso/verdadero) $\frac{2^n}{4^n} = \frac{1}{2^n}$. _____
- (Llene el espacio en blanco) En el desarrollo de $(1 - 2x)^3$, el coeficiente de x^2 es _____.
- Sin usar calculadora, evalúe $(-27)^{5/3}$.
- Escriba lo siguiente como una expresión sin exponentes negativos:

$$x^2 \frac{1}{2} (x^2 + 4)^{-1/2} 2x + 2x \sqrt{x^2 + 4}.$$
- Complete el trinomio cuadrado: $2x^2 + 6x + 5$.
- Resuelva las ecuaciones:
 $a) x^2 = 7x$ $b) x^2 + 2x = 5$ $c) \frac{1}{2x-1} - \frac{1}{x} = 0$ $d) x + \sqrt{x-1} = 1$
- Factorice completamente:
 $a) 10x^2 - 13x - 3$
 $b) x^4 - 2x^3 - 15x^2$
 $c) x^3 - 27$
 $d) x^4 - 16$

≡ Números reales

- (Falso/verdadero) Si $a < b$, entonces $a^2 < b^2$. _____
- (Falso/verdadero) $\sqrt{(-9)^2} = -9$. _____
- (Falso/verdadero) Si $a < 0$, entonces $\frac{-a}{a} < 0$. _____
- (Llene el espacio en blanco) Si $|3x| = 18$, entonces $x =$ _____ o $x =$ _____.
- (Llene el espacio en blanco) Si $a - 5$ es un número negativo, entonces $|a - 5| =$ _____.
- ¿Cuáles de los siguientes números son racionales?
 $a) 0.25$ $b) 8.131313 \dots$ $c) \pi$
 $d) \frac{22}{7}$ $e) \sqrt{16}$ $f) \sqrt{2}$
 $g) 0$ $h) -9$ $i) 1\frac{1}{2}$
 $j) \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$ $k) \frac{\sqrt{3}}{2}$ $l) \frac{-2}{11}$
- Relacione el intervalo dado con la desigualdad idónea.
 $i) (2, 4]$ $ii) [2, 4)$ $iii) (2, 4)$ $iv) [2, 4]$
 $a) |x - 3| < 1$ $b) |x - 3| \leq 1$ $c) 0 \leq x - 2 < 2$ $d) 1 < x - 1 \leq 3$
- Expresa el intervalo $(-2, 2)$ como
 $a)$ una desigualdad y $b)$ una desigualdad que implique valores absolutos.
- Trace la gráfica de $(-\infty, -1] \cup [3, \infty)$ en la recta numérica.

20. Encuentre todos los números reales x que satisfacen la desigualdad $|3x - 1| > 7$. Escriba su solución usando notación de intervalos.
21. Resuelva la desigualdad $x^2 \geq -2x + 15$ y escriba su solución usando notación de intervalos.
22. Resuelva la desigualdad $x \leq 3 - \frac{6}{x+2}$ y escriba su solución usando notación de intervalos.

Plano cartesiano

23. (Llene el espacio en blanco) Si (a, b) es un punto en el tercer cuadrante, entonces $(-a, b)$ es un punto en el _____ cuadrante.
24. (Llene el espacio en blanco) El punto medio del segmento de recta desde $P_1(2, -5)$ hasta $P_2(8, -9)$ es _____.
25. (Llene el espacio en blanco) Si $(-2, 6)$ es el punto medio del segmento de recta desde $P_1(x_1, 3)$ hasta $P_2(8, y_2)$, entonces $x_1 =$ _____ y $y_2 =$ _____.
26. (Llene los espacios en blanco) El punto $(1, 5)$ está en una gráfica. Proporcione las coordenadas de otro punto de la gráfica si la gráfica es:
- simétrica con respecto al eje x . _____
 - simétrica con respecto al eje y . _____
 - simétrica con respecto al origen. _____
27. (Llene los espacios en blanco) Las intersecciones x y y de la gráfica de $|y| = 2x + 4$ son, respectivamente, _____ y _____.
28. ¿En cuáles cuadrantes del plano cartesiano es negativo el cociente x/y ?
29. La coordenada y de un punto es 2. Encuentre la coordenada x del punto si la distancia del punto a $(1, 3)$ es $\sqrt{26}$.
30. Encuentre una ecuación del círculo para el cual $(-3, -4)$ y $(3, 4)$ son los puntos extremos de un diámetro.
31. Si los puntos P_1 , P_2 y P_3 son colineales como se muestra en la FIGURA A.1, encuentre una ecuación que relacione las distancias $d(P_1, P_2)$, $d(P_2, P_3)$, y $d(P_1, P_3)$.

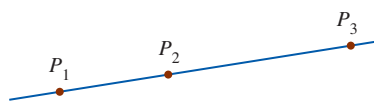


FIGURA A.1 Gráfica para el problema 31

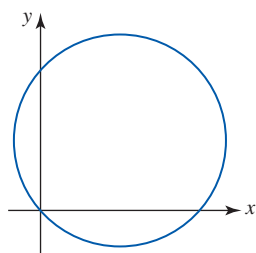


FIGURA A.2 Gráfica para el problema 32

32. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones describe mejor el círculo de la FIGURA A.2? Los símbolos a , b , c , d y e representan constantes diferentes de cero.
- $ax^2 + by^2 + cx + dy + e = 0$
 - $ax^2 + ay^2 + cx + dy + e = 0$
 - $ax^2 + ay^2 + cx + dy = 0$
 - $ax^2 + ay^2 + c = 0$
 - $ax^2 + ay^2 + cx + e = 0$

Rectas

33. (Falso/verdadero) Las rectas $2x + 3y = 5$ y $-2x + 3y = 1$ son perpendiculares. _____
34. (Llene el espacio en blanco) Las rectas $6x + 2y = 1$ y $kx - 9y = 5$ son paralelas si $k =$ _____.
35. (Llene el espacio en blanco) Una recta con intercepción x $(-4, 0)$ e intersección y $(0, 32)$ tiene pendiente _____.
36. (Llene los espacios en blanco) La pendiente y las intersecciones x y y de la recta $2x - 3y + 18 = 0$ son, respectivamente, _____, _____, y _____.
37. (Llene el espacio en blanco) Una ecuación de la recta con pendiente -5 e intersección y $(0, 3)$ es _____.
38. Encuentre la ecuación de la recta que pasa por $(3, -8)$ y es paralela a la recta $2x - y = -7$.

39. Encuentre la ecuación de la recta que pasa por los puntos $(-3, 4)$ y $(6, 1)$.
40. Encuentre la ecuación de la recta que pasa por el origen y por el punto de intersección de las gráficas de $x + y = 1$ y $2x - y = 7$.
41. Una recta tangente a un círculo en un punto P del círculo es una recta que pasa por P y es perpendicular a la recta que pasa por P y el centro del círculo. Encuentre la ecuación de la recta tangente L indicada en la FIGURA A.3.

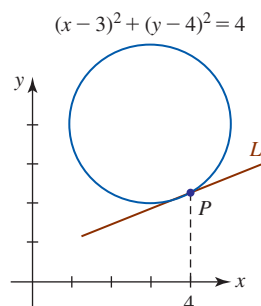


FIGURA A.3 Gráfica para el problema 41

42. Relacione la ecuación dada con la gráfica idónea en la FIGURA A.4.

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| i) $x + y - 1 = 0$ | ii) $x + y = 0$ | iii) $x - 1 = 0$ |
| iv) $y - 1 = 0$ | v) $10x + y - 10 = 0$ | vi) $-10x + y + 10 = 0$ |
| vii) $x + 10y - 10 = 0$ | viii) $-x + 10y - 10 = 0$ | |

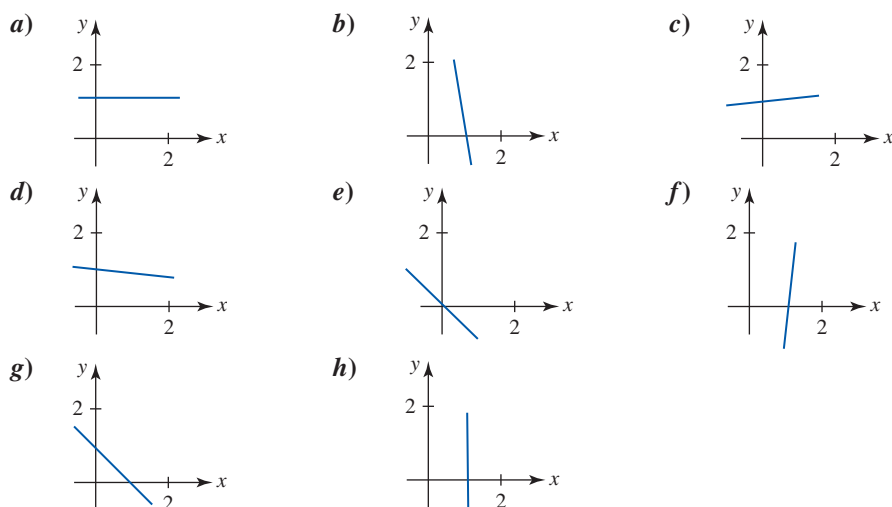


FIGURA A.4 Gráficas para el problema 42

≡ Trigonometría

43. (Falso/verdadero) $1 + \sec^2 \theta = \tan^2 \theta$. _____
44. (Falso/verdadero) $\sin(2t) = 2 \sin t$. _____
45. (Llene el espacio en blanco) El ángulo 240 grados es equivalente a _____ radianes.
46. (Llene el espacio en blanco) El ángulo $\pi/12$ radianes es equivalente a _____ grados.
47. (Llene el espacio en blanco) Si $\tan t = 0.23$, $\tan(t + \pi) =$ _____.
48. Encuentre $\cos t$ si $\sin t = \frac{1}{3}$ y el lado terminal del ángulo t está en el segundo cuadrante.
49. Encuentre los valores de las seis funciones trigonométricas del ángulo θ dado en la FIGURA A.5.

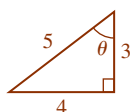


FIGURA A.5 Triángulo para el problema 49

50. Exprese las longitudes b y c de la FIGURA A.6 en términos del ángulo θ .

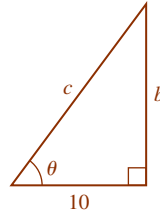


FIGURA A.6 Triángulo
para el problema 50

≡ Logaritmos

51. Exprese el símbolo k en la declaración exponencial $e^{(0.1)k} = 5$ como un logaritmo.
52. Exprese la declaración logarítmica $\log_{64} 4 = \frac{1}{3}$ como una declaración exponencial equivalente.
53. Exprese $\log_b 5 + 3 \log_b 10 - \log_b 40$ como un logaritmo simple.
54. Use una calculadora para evaluar $\frac{\log_{10} 13}{\log_{10} 3}$.
55. (Llene el espacio en blanco) $b^{3 \log_b 10} = \underline{\hspace{2cm}}$.
56. (Falso/verdadero) $(\log_b x)(\log_b y) = \log_b (y^{\log_b x})$.

Ensayo

La historia del cálculo

Por Roger Cooke

University of Vermont

Suele considerarse que el cálculo es una creación de los matemáticos europeos del siglo XVII, cuyo trabajo más importante fue realizado por Isaac Newton (1642-1727) y Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1711). Esta percepción tradicional en general es correcta. No obstante, cualquier teoría a gran escala es un mosaico cuyas baldosas fueron colocadas a lo largo de mucho tiempo; y en cualquier teoría viviente las baldosas continúan colocándose de manera continua. La declaración más poderosa que los historiadores se arriesgan a hacer es que un patrón se hizo evidente en cierto momento y lugar. Es el caso del cálculo. Podemos afirmar con cierta confianza que los primeros trabajos del tema aparecieron en el siglo XVII y que el patrón se aclaró mucho más gracias al trabajo de Newton y Leibniz. Sin embargo, muchos de los principios esenciales del cálculo se descubrieron desde mucho antes, en la época de Arquímedes (287-211 a.C.), y algunos de esos mismos descubrimientos se lograron de manera independiente en China y en Japón. Además, si se escudriña con más profundidad en los problemas y métodos del cálculo, uno pronto se encuentra en la persecución de problemas que conducen a las áreas modernas de la teoría de funciones analíticas, geometría diferencial y funciones de una variable real. Para cambiar la metáfora del arte al transporte, podemos pensar que el cálculo es una gran estación de ferrocarril, donde los pasajeros que llegan de muchos sitios diferentes están juntos durante un tiempo breve antes de embarcarse hacia destinos diversos. En este ensayo tratamos de mirar en ambas direcciones desde esta estación, hacia los puntos de origen y los destinos. Empecemos con la descripción de la estación.



Isaac Newton



Gottfried Leibniz

¿Qué es el cálculo? El cálculo suele dividirse en dos partes, denominadas *cálculo diferencial* y *cálculo integral*. El cálculo diferencial investiga las propiedades de las razones de cambio comparativas de variables que están vinculadas por medio de ecuaciones. Por ejemplo, un resultado fundamental del cálculo diferencial es que si $y = x^n$, entonces la razón de cambio de y con respecto a x es nx^{n-1} . Resulta que cuando se usa la intuición para pensar en ciertos fenómenos —movimiento de los cuerpos, cambios en la temperatura, crecimiento de poblaciones y muchos otros—, se llega a postular ciertas relaciones entre estas variables y sus razones de cambio. Estas relaciones se escriben en una forma conocida como *ecuaciones diferenciales*. Así, el objetivo principal de estudiar cálculo diferencial consiste en comprender qué son las razones de cambio y cómo escribir ecuaciones diferenciales. El cálculo integral proporciona métodos para recuperar las variables originales conociendo sus razones de cambio. La técnica para hacer esto se denomina *integración*, y el objetivo fundamental del estudio del cálculo integral es aprender a *resolver* las ecuaciones diferenciales proporcionadas por el cálculo diferencial.

A menudo estos objetivos están encubiertos en libros de cálculo, donde el cálculo diferencial se utiliza para encontrar los valores máximo y mínimo de ciertas variables, y el cálculo integral se usa para calcular longitudes, áreas y volúmenes. Hay dos razones para recalcar estas aplicaciones en un libro de texto. Primero, la utilización completa del cálculo usando ecuaciones diferenciales implica una teoría más bien complicada que debe presentarse de manera gradual; entre tanto, al estudiante debe enseñársele *algún* uso de las técnicas que se proponen. Segundo,

estos problemas fueron la fuente de las ideas que condujeron al cálculo; los usos que ahora hacemos del tema sólo se presentaron después del descubrimiento de aquél.

Al describir los problemas que llevaron al cálculo y los problemas que pueden resolverse usando cálculo, aún no se han indicado las técnicas fundamentales que hacen de esta disciplina una herramienta de análisis mucho más poderosa que el álgebra y la geometría. Estas técnicas implican el uso de lo que alguna vez se denominó *análisis infinitesimal*. Todas las construcciones y las fórmulas de la geometría y el álgebra de preparatoria poseen un carácter finito. Por ejemplo, para construir la tangente de un círculo o para bisecar un ángulo se realiza un número finito de operaciones con regla y compás. Aunque Euclides sabía considerablemente más geometría que la que se enseña en cursos actuales modernos de preparatoria, él también se autoconfinó esencialmente a procesos finitos. Sólo en el contexto limitado de la teoría de las proporciones permitió la presencia de lo infinito en su geometría, y aun así está rodeado por tanto cuidado lógico que las demostraciones implicadas son extraordinariamente pesadas y difíciles de leer. Lo mismo ocurre en álgebra: para resolver una ecuación polinomial se lleva a cabo un número finito de operaciones de suma, resta, multiplicación, división y extracción de raíz. Cuando las ecuaciones pueden resolverse, la solución se expresa como una fórmula finita que implica coeficientes.

Sin embargo, estas técnicas finitas cuentan con un rango limitado de aplicabilidad. No es posible encontrar las áreas de la mayoría de las figuras curvas mediante un número finito de operaciones con regla y compás, y tampoco resolver ecuaciones polinomiales de grado mayor o igual que cinco usando un número finito de operaciones algebraicas. Lo que se quería era escapar de las limitaciones de los métodos finitos, y esto condujo a la creación del cálculo. Ahora consideraremos algunos de los primeros intentos por desarrollar técnicas para manipular los problemas más difíciles de la geometría, luego de lo cual trataremos de resumir el proceso mediante el que se trabajó el cálculo, y finalmente exhibiremos algo de los frutos que ha producido.

Las fuentes geométricas del cálculo Uno de los problemas más antiguos en matemáticas es la cuadratura del círculo; es decir, construir un cuadrado de área igual a la de un círculo dado. Como se sabe, este problema no puede resolverse con regla y compás. Sin embargo, Arquímedes descubrió que si es posible trazar una espiral, empezando en el centro de un círculo que hace exactamente una revolución antes de llegar al círculo, entonces la tangente a esa espiral, en su punto de intersección con el círculo, forma la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuya área es exactamente igual al círculo (vea la figura 1). Entonces, si es posible trazar esta espiral y su tangente, también lo es cuadrar el círculo. Arquímedes, no obstante, guardó silencio sobre cómo podría trazarse esta tangente.

Observamos que uno de los problemas clásicos en matemáticas puede resolverse sólo si es posible trazar cierta curva y su tangente. Este problema, y otros parecidos, originaron que el problema puramente matemático de encontrar la tangente a una curva se volviera importante. Este problema constituye la fuente más importante del cálculo diferencial. El truco “infinitesimal”

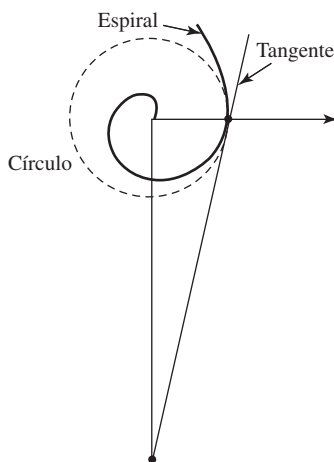


FIGURA 1 La espiral de Arquímedes. La tangente al final de la primera vuelta de la espiral y los dos ejes forman un triángulo con área igual a la del círculo centrado en el origen y que pasa por el punto de la tangente

que permite la solución del problema es considerar la tangente como la recta determinada por dos puntos en la curva “infinitamente próximos” entre sí. Otra forma de decir lo mismo es que una pieza “infinitamente corta” de la curva es recta. El problema es que resulta difícil ser preciso sobre los significados de las frases “infinitamente próximos” e “infinitamente cortos”.

Poco avance se logró en este problema hasta la invención de la geometría analítica en el siglo XVII por Pierre de Fermat (1601-1665) y René Descartes (1596-1650). Una vez que se pudo representar una curva por medio de una ecuación, fue posible afirmar con más confianza lo que se entendía por puntos “infinitamente próximos”, al menos para ecuaciones polinomiales como $y = x^2$. Con simbolismo algebraico para representar puntos en la curva, era posible considerar dos puntos sobre la curva con coordenadas x_0 y x_1 , de modo que $x_1 - x_0$ es la distancia entre las coordenadas x . Cuando la ecuación de la curva se escribía en cada uno de estos puntos y una de las dos ecuaciones se restaba de la otra, un lado de la ecuación resultante contenía el factor $x_1 - x_0$, que entonces podía eliminarse por división. Por lo tanto, si $y_0 = x_0^2$ y $y_1 = x_1^2$, entonces $y_1 - y_0 = x_1^2 - x_0^2 = (x_1 - x_0)(x_1 + x_0)$, de modo que $\frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = x_1 + x_0$. Cuando $(x_1 = x_0)$, se concluye que $(y_1 = y_0)$, y la expresión $\frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$ carece de sentido. Sin embargo, la expresión

$x_1 + x_0$ tiene el valor perfectamente definido $2x_0$. Entonces, es posible considerar a $2x_0$ como la razón de la diferencia infinitamente pequeña en y ; es decir, $y_1 - y_0$ a la diferencia infinitamente pequeña en x ; es decir, $x_1 - x_0$, cuando el punto (x_1, y_1) está infinitamente cerca del punto (y_1, y_0) sobre la curva $y = x^2$. Como aprenderá al estudiar cálculo, esta razón proporciona suficiente información para trazar la recta tangente a la curva $y = x^2$.

Excepto por pequeños cambios en la notación, el razonamiento anterior es exactamente la forma en que Fermat encontró la tangente a una parábola. Sin embargo, estaba abierta a una objeción lógica: en un momento, ambos lados de la ecuación se dividen entre $x_1 - x_0$, entonces en un paso posterior decidimos que $x_1 - x_0 = 0$. Puesto que la división entre cero es una operación ilegal, parece que estamos tratando de comernos nuestro pastel y no hacerlo; es decir, no se pueden hacer ambas cosas. Tuvo que pasar algún tiempo para responder de manera convincente a esta objeción.

Hemos visto que Arquímedes no pudo resolver el problema fundamental del cálculo diferencial: trazar la tangente a una curva. Sin embargo, Arquímedes *pudo* resolver algunos de los problemas fundamentales del cálculo integral. De hecho, encontró el volumen de una esfera mediante un sistema extremadamente ingenioso: consideró un cilindro que contenía un cono y una esfera e imaginó cortar esta figura en una infinidad de rebanadas delgadas. Al suponer las áreas de estas secciones del cono, la esfera y el cilindro, pudo demostrar cómo el cilindro equilibraría al cono y a la esfera si las figuras se colocan en los platos opuestos de una balanza. Este equilibrio proporcionó una relación entre las figuras, y como Arquímedes ya conocía los volúmenes del cono y del cilindro, entonces pudo calcular el volumen de la esfera.

Este razonamiento ilustra la segunda técnica infinitesimal que se encuentra en los fundamentos del cálculo: un volumen puede considerarse como una pila de figuras planas, y un área puede considerarse como una pila de segmentos de rectas, en el sentido de que si cada sección horizontal de una región es igual a la misma sección horizontal de otra región, entonces las dos regiones son iguales. Durante el Renacimiento europeo este principio se volvió de uso muy común bajo el nombre de *método de los indivisibles* para encontrar las áreas y los volúmenes de muchas figuras. Hoy en día se denomina principio de Cavalieri en honor de Bonaventura Cavalieri (1598-1647), quien lo usó para demostrar muchas de las fórmulas elementales que ahora forman parte del cálculo integral. El principio de Cavalieri también fue descubierto en otras tierras donde jamás llegó la obra de Euclides. Por ejemplo, los matemáticos chinos del siglo V Zu Chongzhi y su hijo Zu Geng hallaron el volumen de una esfera usando una técnica bastante parecida al método de Arquímedes.

Así, encontramos matemáticos que anticiparon el cálculo integral usando métodos infinitesimales para encontrar áreas y volúmenes en una etapa muy temprana de la geometría, tanto en la Grecia como la China antiguas. Así ocurre con el método infinitesimal para trazar tangentes; no obstante, este método para encontrar áreas y volúmenes estaba sujeto a objeciones. Por ejemplo, el volumen de cada sección plana de una figura es cero; ¿cómo es posible reunir una colección de ceros para obtener algo que no es cero? Además, ¿por qué el método no funciona en una dimensión? Considere las secciones de un triángulo rectángulo paralelas a uno de sus catetos.

Cada sección corta a la hipotenusa y al otro cateto en figuras congruentes; a saber, en un punto a cada uno. Sin embargo, la hipotenusa y el otro cateto no miden lo mismo. Objeciones como ésta eran preocupantes. Los resultados obtenidos con estos métodos fueron espectaculares. No obstante, los matemáticos prefirieron aceptarlos como un acto de fe, seguir usándolos e intentar construir sus fundamentos más tarde, justo como en un árbol cuando la raíz y las ramas crecen al mismo tiempo.

La invención del cálculo A mediados del siglo XVII se conocían muchas de las técnicas y hechos elementales del cálculo, incluso métodos para encontrar las tangentes de curvas simples y fórmulas de áreas acotadas por estas curvas. En otras palabras, muchas de las fórmulas que usted encontrará en los primeros capítulos de cualquier libro de texto de cálculo ya eran conocidas antes de que Newton y Leibniz iniciaran su obra. Lo que faltaba hasta fines del siglo XVII era tomar conciencia de que estos dos tipos de problemas están relacionados entre sí.

Para ver cómo se descubrió la relación, es necesario abundar más en las tangentes. Ya mencionamos que para trazar una tangente a una curva en un punto dado se requiere saber cómo encontrar un segundo punto en la recta. En la etapa inicial de la geometría analítica este segundo punto solía tomarse como el punto en que la tangente corta al eje x . La proyección sobre el eje x de la porción de la tangente entre el punto de tangencia y la intersección con el eje x se denominaba *subtangente*. En el estudio de las tangentes surgió un problema muy natural: *reconstruir una curva, dada la longitud de su subtangente en cualquier punto*. Por medio del estudio de este problema fue posible percibir que las ordenadas de cualquier curva son proporcionales al área bajo una segunda curva cuyas ordenadas son las longitudes de las subtangentes a la curva original. El resultado es el teorema fundamental del cálculo. El honor de haber reconocido de manera explícita esta relación pertenece a Isaac Barrow (1630-1677), quien lo indicó en un libro denominado *Lectiones Geometricae* en 1670. Barrow planteó varios teoremas semejantes al teorema fundamental del cálculo. Uno de ellos es el siguiente: *Si se traza una curva de modo que la razón de su ordenada a su subtangente [esta razón es precisamente lo que ahora se denomina derivada] es proporcional a la ordenada de una segunda curva, entonces el área bajo la segunda curva es proporcional a la ordenada de la primera*.

Estas relaciones proporcionaron un principio unificado para el gran número de resultados particulares sobre tangentes y áreas que se habían encontrado con el método de indivisibles a principios del siglo XVII: para encontrar el área bajo una curva había que hallar una segunda curva para la cual la razón de la ordenada a la subtangente sea igual a la ordenada de la curva dada. Así, la ordenada de esa segunda curva proporciona el área bajo la primera curva.

En este punto el cálculo estaba preparado para surgir. Sólo requería de alguien que proporcionara métodos sistemáticos para el cálculo de tangentes (en realidad, subtangentes) e invertiera ese proceso para encontrar áreas. Es el trabajo realizado por Newton y Leibniz. Estos dos gigantes de la creatividad matemática siguieron senderos bastante distintos en sus descubrimientos.

El método de Newton era algebraico y desarrolló el problema de encontrar un método eficiente para extraer las raíces de un número. Aunque apenas empezó a estudiar álgebra en 1662, ya alrededor de 1665 las reflexiones de Newton sobre el problema de extraer raíces lo condujeron al descubrimiento de la serie infinita que actualmente se denomina teorema del binomio; es decir, la relación

$$(1 + x)^r = 1 + rx + \frac{r(r-1)}{2}x^2 + \frac{r(r-1)(r-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}x^3 + \dots$$

Al combinar el teorema del binomio con técnicas infinitesimales, Newton pudo deducir las fórmulas básicas del cálculo diferencial e integral. Crucial en el enfoque de Newton fue el uso de series infinitas para expresar las variables en cuestión, y el problema fundamental que Newton no resolvió fue establecer que tales series podían manipularse justo como sumas finitas. Por tanto, en un sentido Newton llevó al infinito desde una entrada a su madriguera sólo para encontrar que una cara estaba frente a la otra.

A partir de la consideración de las variables como cantidades físicas que cambian su valor con el tiempo, Newton inventó nombres para las variables y sus razones de cambio que reflejaban esta intuición. Según Newton, un *fluent* (x) es una cantidad en movimiento o que fluye; su *fluxión* (x) es su razón de flujo, lo que ahora se denomina velocidad o *derivada*. Newton expuso

sus resultados en 1671 en un tratado denominado *Fluxions* escrito en latín, pero su obra no fue publicada sino hasta que apareció una versión en inglés en 1736. (La versión original en latín fue publicada por primera vez en 1742.)

A pesar de la notación y de sus razonamientos que parecen insuficientes y rudimentarios hoy en día, el tremendo poder del cálculo brilla a través del *método de las fluxiones* de Newton en la solución de problemas tan difíciles como encontrar la longitud de arco de una curva. Se pensaba que esta “rectificación” de una curva era imposible, pero Newton demostró que era posible encontrar un número finito de curvas cuya longitud podía expresarse en términos finitos.

El método de Newton para el cálculo era algebraico, como hemos visto, y heredó el teorema fundamental de Barrow. Por otro lado, Leibniz trabajó el resultado fundamental desde 1670, y su enfoque era diferente al de Newton. Se considera a Leibniz como el pionero de la lógica simbólica, y su opinión acerca de la importancia de la buena notación simbólica era mucho mejor que la de Newton. Inventó la notación dx y dy que sigue en uso. Para él, dx era una abreviación de “diferencia en x ”, y representaba la diferencia entre dos valores infinitamente próximos de x . En otras palabras, expresaba exactamente lo que teníamos en mente hace poco cuando consideramos el cambio infinitamente pequeño $x_1 - x_0$. Leibniz consideraba que dx era un número “infinitesimal”, diferente de cero, pero tan pequeño que ninguno de sus múltiplos podía exceder cualquier número ordinario. Al ser diferente de cero, podía servir como denominador en una fracción, y así dy/dx era el cociente de dos cantidades infinitamente pequeñas. De esta forma esperaba superar las objeciones al nuevo método establecido para encontrar tangentes.

Leibniz también realizó una aportación fundamental en la técnica controvertida de encontrar áreas al sumar secciones. En lugar de considerar el área [por ejemplo, el área bajo una curva $y = f(x)$] como una colección de segmentos de recta, la consideraba como la suma de las áreas de rectángulos “infinitamente delgados” de altura $y = f(x)$ y base infinitesimal dx . Por tanto, la diferencia entre el área hasta el punto $x + dx$ y el área hasta el punto x era la diferencia infinitesimal en área $dA = f(x) dx$, y el área total se encontraba sumando estas diferencias infinitesimales en área. Leibniz inventó la S alargada (el signo integral $\int$) que hoy en día se usa universalmente para expresar este proceso de suma. Así expresaba el área bajo la curva $y = f(x)$ como $A = \int dA = \int f(x) dx$, y cada parte de este símbolo expresaba una idea geométrica simple y clara.

Con la notación de Leibniz, el teorema fundamental del cálculo de Barrow simplemente indica que el par de ecuaciones

$$A = \int f(x) dx, \quad dA = f(x) dx$$

son equivalentes. Debido a lo que acaba de plantearse, esta equivalencia es casi evidente.

Tanto Newton como Leibniz lograron grandes avances en matemáticas, y cada uno posee bastante crédito por ello. Resulta lamentable que la estrecha coincidencia de su obra haya conducido a una enconada discusión sobre la prioridad entre sus seguidores.

Algunas partes del cálculo, que implican series infinitas, fueron inventadas en India durante los siglos XIV y XV. Jyesthadeva, matemático indio de fines del siglo XV, proporcionó la serie

$$\theta = r \left(\frac{\sin \theta}{\cos \theta} - \frac{\sin^3 \theta}{3 \cos^3 \theta} + \frac{\sin^5 \theta}{5 \cos^5 \theta} - \dots \right)$$

para la longitud de un arco de círculo, demostró este resultado y de manera explícita planteó que esta serie converge sólo si θ no es mayor que 45° . Si se escribe $\theta = \arctan x$ y se usa el hecho de que $\frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta = x$, esta serie se convierte en la serie normal para $\arctan x$.

De modo independiente, otras series fueron desarrolladas en Japón casi al mismo tiempo que en Europa. El matemático japonés Katahiro Takebe (1664-1739) encontró un desarrollo en serie equivalente a la serie para el cuadrado de la función arcsen. Él consideró el cuadrado de la mitad

de arco a la altura h en un círculo de diámetro d ; esto resultó ser la función $f(h) = \left(\frac{d}{2} \arcsen \frac{h}{d} \right)^2$.

Takebe carecía de notación para el término general de una serie, aunque descubrió patrones en los coeficientes al calcular geoméricamente la función en el valor particular de $h = 0.000001$, $d = 10$ hasta un valor muy grande de cifras decimales —más de 50—, y luego al usar esta precisión extraordinaria para refinar la aproximación al sumar sucesivamente términos correctivos.

Al proceder de esta manera pudo discernir un patrón en las aproximaciones sucesivas, a partir de lo cual, por extrapolación, pudo plantear el término general de la serie:

$$f(h) = dh \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n+1}(n!)^2}{(2n+2)!} \left(\frac{h}{d}\right)^n \right]$$

Después de Newton y de Leibniz quedaba el problema de dar contenido al esqueleto inventado por estos dos genios. La mayor parte de su obra fue completada por matemáticos de la Europa continental, en especial por el círculo creado por los matemáticos suizos James Bernoulli (1655-1705) y John Bernoulli (1667-1748), así como el estudiante de este último, el marqués de L'Hôpital (1661-1704). Éstos y otros matemáticos trabajaron las conocidas fórmulas para las derivadas e integrales de funciones elementales que aún se encuentran en libros de texto actuales. Las técnicas esenciales de cálculo eran conocidas a principios del siglo XVIII, y un libro de texto del siglo XVIII como la *Introducción al análisis del infinito*, de Euler (1748), en caso de haber estado traducida al español se vería bastante como un libro de texto moderno.

El legado del cálculo Una vez que hemos abordado las fuentes del cálculo y el procedimiento con el que fue elaborado, a continuación analizaremos brevemente los resultados que produjo.

El cálculo obtuvo una cantidad impresionante de triunfos en sus dos primeros siglos. Resultó que docenas de fenómenos físicos previamente oscuros que implican calor, fluidez, mecánica celeste, elasticidad, luz, electricidad y magnetismo poseían propiedades mensurables cuyas relaciones podían describirse como ecuaciones diferenciales. La física se comprometió para siempre en hablar el lenguaje del cálculo.

Sin embargo, de ninguna manera fueron resueltos todos los problemas surgidos de la física. Por ejemplo, no era posible encontrar, en términos de funciones elementales conocidas, el área bajo una curva cuya ecuación implicaba la raíz cuadrada de un polinomio cúbico. Estas integrales surgieron a menudo tanto en geometría como en física, y llegaron a conocerse como *integrales elípticas* porque el problema de encontrar la longitud sólo podía comprenderse cuando la variable real x se sustituye por una variable compleja $z = x + iy$. El replanteamiento del cálculo en términos de variables complejas condujo a muchos descubrimientos fascinantes, que terminaron por ser codificados como una nueva rama de las matemáticas denominada teoría de funciones analíticas.

La definición idónea de integración siguió siendo un problema durante algún tiempo. Como consecuencia del uso de procesos infinitesimales para encontrar áreas y volúmenes surgieron las integrales. ¿Debía la integral definirse como una “suma de diferencias infinitesimales” o como la inversa de la diferenciación? ¿Qué funciones podían integrarse? En el siglo XIX se propusieron muchas definiciones de la integral, y la elaboración de estas ideas llevó al tema conocido actualmente como análisis real.

Mientras las aplicaciones del cálculo han continuado cosechando cada vez más triunfos en un flujo interminable durante los últimos trescientos años, sus fundamentos permanecieron en un estado insatisfactorio durante la primera mitad de este periodo. El origen de la dificultad era el significado que había de asociarse a la dx de Leibniz. ¿Qué era esta cantidad? ¿Cómo podía no ser positiva ni cero? De ser cero, no podía usarse como denominador; de ser positiva, entonces las ecuaciones en que aparecía no eran realmente ecuaciones. Leibniz consideraba que los infinitesimales eran entes verdaderos, que las áreas y los volúmenes podían sintetizarse al “sumar” sus secciones, como habían hecho Zu Chongzhi, Arquímedes y otros. Newton tenía menos confianza acerca de la validez de los métodos infinitesimales, e intentó justificar sus razonamientos en formas que pudiesen cumplir las normas del rigor euclideo. En su *Principia Mathematica* escribió:

Estos lemas tienen el cometido de evitar el tedio de deducir *ad absurdum* demostraciones implícitas, según el método de los geómetras de la antigüedad. Las demostraciones son más breves según el método de indivisibles, pero debido a que la hipótesis de indivisibles parece ser algo más dura y, en consecuencia, ese método se acepta como menos geométrico, en lugar de ello elijo reducir las demostraciones de las siguientes proposiciones a las sumas y razones primera y última de cantidades que desaparecen; es decir, a los límites de estas sumas y razones... En consecuencia, si en lo sucesivo debo considerar que las cantidades están formadas de partículas, o debo usar pocas líneas curvas por las [rectas] idóneas, no debe interpretarse que estoy queriendo decir cantidades indivisibles, sino cantidades divisibles que desaparecen. . .

... En cuanto a estas últimas razones con las que desaparecen las cantidades, no son en verdad las razones de cantidades últimas, sino límites hacia los cuales las razones de cantidades decrecientes sin límite siempre convergen; y a los que tienden de manera más próxima que con cualquier diferencia dada, aunque nunca van más allá, ni en el efecto alcanzado, hasta que las cantidades disminuyen *in infinitum*.

En este pasaje Newton afirma que la falta de rigor implicado en el uso de razonamientos infinitesimales puede compensarse con el uso de límites. Sin embargo, su planteamiento de este concepto en el pasaje citado no es tan claro como uno desearía. Esta falta de claridad condujo al filósofo Berkeley a referirse desdeñosamente a los fluxiones como “fantasmas de cantidades”. Sin embargo, los avances alcanzados en física usando cálculo fueron tan sobresalientes que durante más de un siglo nadie se preocupó en proporcionar el rigor al que aludía Newton (¡y los físicos siguen sin preocuparse al respecto!). Una presentación completamente rigurosa y sistemática del cálculo llegó sólo hasta el siglo XIX.

Según la obra de Augustin-Louis Cauchy (1789-1856) y Karl Weierstrass (1815-1896), la percepción era que los infinitesimales eran meramente de naturaleza heurística y que los estudiantes estaban sujetos a un riguroso enfoque “epsilon-delta” de los límites. De manera sorprendente, en el siglo XX Abraham Robinson (1918-1974) demostró que es posible desarrollar un modelo lógicamente consistente de los números reales en el que hay infinitesimales verdaderos, como creía Leibniz. Sin embargo, parece que este nuevo enfoque, denominado “análisis no estándar”, no ha sustituido a la presentación tradicional actual del cálculo.

Ejercicios

- El tipo de espiral considerada por Arquímedes ahora se denomina así en su honor. Una espiral de Arquímedes es el lugar geométrico de un punto que se mueve a velocidad constante a lo largo de un rayo que gira con velocidad angular constante alrededor de un punto fijo. Si la velocidad lineal a lo largo del rayo (la componente *radial* de su velocidad) es v , el punto está a una distancia vt del centro de rotación (suponiendo que es donde empieza) en el instante t . Suponga que la velocidad angular de rotación del rayo es ω (radianes por unidad de tiempo). Dados un círculo de radio R y una velocidad radial de v , ¿cuál debe ser ω para que la espiral llegue al círculo al final de su primera vuelta? *Res.* $\left(\frac{2\pi v}{R}\right)$
El punto tendrá una velocidad circunferencial $r\omega = vt\omega$. Según un principio enunciado en la *Mecánica* de Aristóteles, la velocidad real de la partícula está dirigida a lo largo de la diagonal de un paralelogramo (en este caso un rectángulo) cuyos lados son las componentes. Use este principio para mostrar cómo construir la tangente a la espiral (que es la recta que contiene a la diagonal de este rectángulo). Compruebe que los lados de este rectángulo guardan la relación $1 : 2\pi$. Observe la figura 1.
- La figura 2 ilustra cómo Arquímedes encontró la relación entre los volúmenes de la esfera, el cono y el cilindro. El diámetro AB está duplicado, haciendo $BC = AB$. Cuando esta figura se hace girar alrededor de esta recta, el círculo genera una esfera, el triángulo DBG genera un cono y el rectángulo $DEFG$ genera un cilindro. Demuestre los hechos siguientes:
 - Si B se usa como fulcro, el cilindro tiene como centro de gravedad el centro K del círculo y, en consecuencia, todo puede concentrarse ahí sin cambiar la torsión alrededor de B .
 - Cada sección del cilindro perpendicular a la recta AB , permaneciendo en su posición actual, equilibraría exactamente la misma sección del cono más la sección de la esfera si éstos dos se desplazaran al punto C .
 - Por tanto, el cilindro concentrado en K equilibraría al cono y a la esfera que se concentran en C .
 - En consecuencia, el cilindro es igual al doble de la suma del cono y la esfera.
 - Puesto que se sabe que el cono es un tercio del cilindro, se concluye que la esfera debe ser un sexto de éste.
 - Que el volumen del cilindro es $8\pi r^2$.

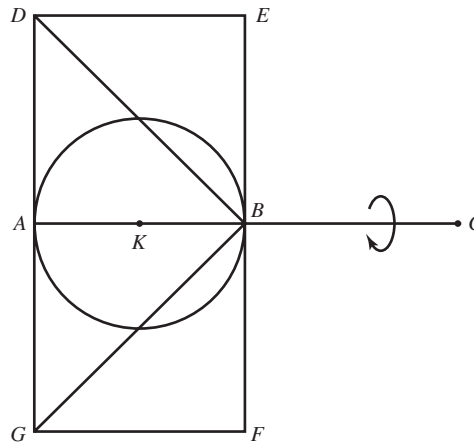


FIGURA 2 Sección de la esfera, el cono y el cilindro de Arquímedes

3. El método con el que Zu Chongzhi y Zu Geng encontraron el volumen de la esfera es el siguiente: imagine que la esfera es una pelota fuertemente adherida dentro de la intersección de dos cilindros que forma ángulos rectos entre sí. Luego, el sólido formado por la intersección de los dos cilindros (denominado *paraguas doble* en chino) y que contiene la pelota se ajusta perfectamente dentro de un cubo cuya arista es igual al diámetro de la esfera.

A partir de esta descripción, trace una sección de la esfera dentro del paraguas doble formado por los ejes de los dos cilindros y a una distancia h debajo de este plano. Compruebe los hechos siguientes:

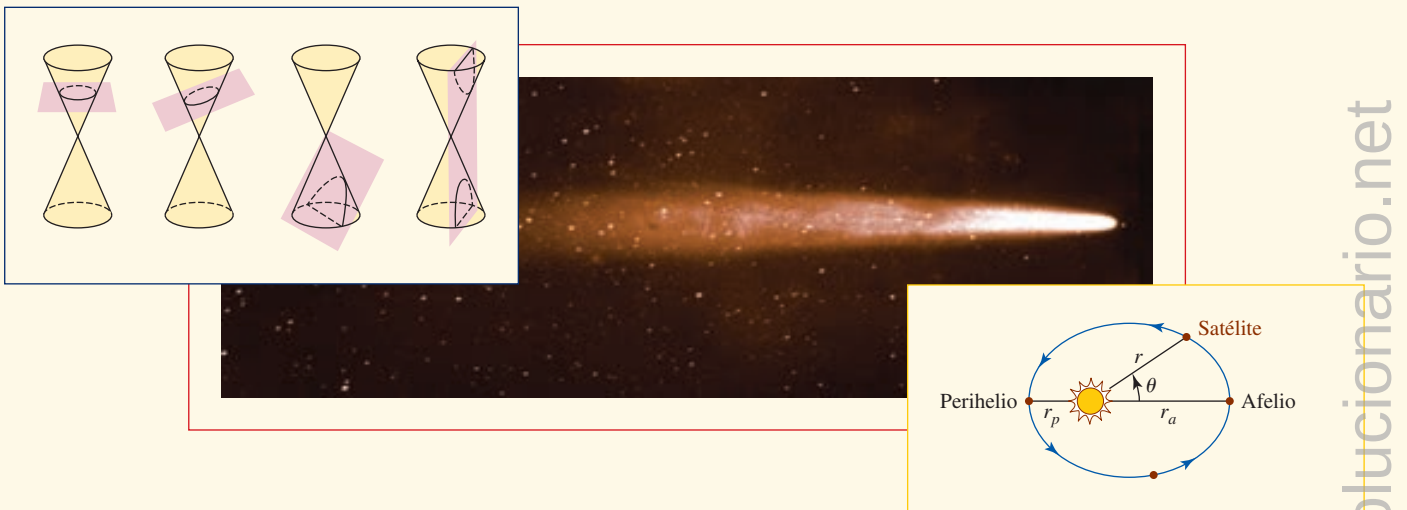
- Si el radio de la esfera es r , el diámetro de su sección circular es $2\sqrt{r^2 - h^2}$.
- Por tanto, el área del cuadrado formado por esta sección del paraguas doble es $4(r^2 - h^2)$, de modo que el área entre la sección del cubo y la sección del paraguas doble es

$$4r^2 - 4(r^2 - h^2) = 4h^2.$$

- La sección correspondiente de una pirámide cuya base es la parte inferior de un cubo y cuyo vértice está en el centro de la esfera (o del cubo) también tiene un área de $4h^2$. Por tanto, el volumen entre el paraguas doble y el cubo es exactamente el volumen de esta pirámide más su imagen especular arriba del plano central. Concluya que la región entre el paraguas doble y el cubo es un tercio del cubo.
 - En consecuencia, el paraguas doble ocupa dos tercios del volumen del cubo; es decir, su volumen es $\frac{16}{3}r^3$.
 - Cada sección circular de la esfera está inscrita en la sección cuadrada correspondiente del paraguas doble. Por tanto, la sección circular es $\frac{\pi}{4}$ de la sección del paraguas doble.
 - En consecuencia, el volumen de la esfera es $\frac{\pi}{4}$ del volumen del paraguas doble; es decir, $\frac{4}{3}\pi r^3$.
4. Proporcione un razonamiento “infinitesimal” de que el área de la esfera es tres veces su volumen dividido entre su radio, al suponer que la esfera es una colección de pirámides “infinitamente delgadas” donde todos los vértices se encuentren adheridos al origen. [Sugerencia: parta del hecho de que el volumen de una pirámide es un tercio del área de su base multiplicada por su altura. Arquímedes afirmaba que éste es el razonamiento que lo condujo al descubrimiento del área de la esfera.]

Capítulo 10

Cónicas y coordenadas polares



En este capítulo Una ecuación rectangular o cartesiana no es la única manera, y a menudo tampoco la más conveniente, de describir una curva en el plano. En este capítulo consideraremos dos medios adicionales mediante los cuales puede representarse una curva. Uno de los dos enfoques utiliza un tipo de sistema de coordenadas completamente nuevo. Empezamos este capítulo con la revisión de la noción de una sección cónica.

- 10.1 Secciones cónicas
 - 10.2 Ecuaciones paramétricas
 - 10.3 Cálculo y ecuaciones paramétricas
 - 10.4 Sistema de coordenadas polares
 - 10.5 Gráficas de ecuaciones polares
 - 10.6 Cálculo en coordenadas polares
 - 10.7 Secciones cónicas en coordenadas polares
- Revisión del capítulo 10



Hipatia

10.1 Secciones cónicas

■ **Introducción** **Hipatia** es la primera mujer en la historia de las matemáticas sobre la que se tiene un considerable conocimiento. Nacida en 370 d.C., en Alejandría, fue una matemática y filósofa renombrada. Entre sus escritos está *Sobre las cónicas de Apolonio*, el cual popularizó el trabajo de Apolonio (200 a.C.) sobre las curvas que se obtienen al intersectar un doble cono con un plano: el círculo, la parábola, la elipse y la hipérbola. Vea la FIGURA 10.1.1. Al finalizar el período griego se desvaneció el interés en las secciones cónicas; después de Hipatia el estudio de estas curvas fue ignorado durante 1 000 años.

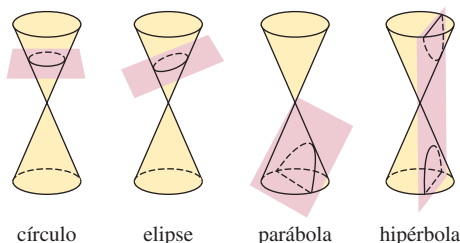


FIGURA 10.1.1 Cuatro secciones cónicas

Cuando el plano pasa por el vértice del cono obtenemos una *cónica degenerada*: un punto, un par de rectas o una sola recta.

En el siglo XVII, Galileo demostró que ante la ausencia de resistencia del aire, la trayectoria de un proyectil sigue un arco parabólico. Casi al mismo tiempo Johannes Kepler propuso la hipótesis de que las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elipses con el Sol en un foco. Esto fue verificado después por Isaac Newton, utilizando los métodos del recién desarrollado cálculo. Kepler experimentó también con las propiedades de reflexión de los espejos parabólicos. Estas investigaciones aceleraron el desarrollo del telescopio reflector. Los griegos supieron poco de estas aplicaciones prácticas: habían estudiado las cónicas por su belleza y propiedades fascinantes. En lugar de utilizar un cono, veremos en esta sección cómo la parábola, la elipse y la hipérbola se definen mediante la distancia. Con el empleo de un sistema de coordenadas rectangular y la fórmula de la distancia, obtendremos ecuaciones para las cónicas. Cada una de estas ecuaciones estará en la forma de una ecuación cuadrática en las variables x y y :

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad (1)$$

donde A , B , C , D , E y F son constantes. La **forma estándar** de un círculo con centro (h, k) y radio r ,

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2, \quad (2)$$

es un caso especial de (1). La ecuación (2) es un resultado directo de la definición de un círculo:

- Un **círculo** se define como el conjunto de todos los puntos $P(x, y)$ en el plano de coordenadas que se encuentran a una distancia fija r dada, denominada **radio**, a partir de un punto fijo dado (h, k) , llamado **centro**.

De manera similar, utilizamos la fórmula de la distancia para obtener ecuaciones correspondientes a la parábola, la elipse y la hipérbola.

La gráfica de una función cuadrática $y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$, es una parábola. Sin embargo, no toda parábola es la gráfica de una función de x . En general, una parábola se define de la siguiente manera:

Definición 10.1.1 Parábola

Una **parábola** es el conjunto de todos los puntos $P(x, y)$ en el plano que son equidistantes de una línea fija L , llamada **directriz**, y un punto fijo F , llamado **foco**.

La línea a través del foco perpendicular a la directriz se denomina **eje** de la parábola. El punto de intersección de la parábola y el eje se conoce como **vértice** de la parábola.

■ **Ecuación de una parábola** Para describir una parábola analíticamente, supondremos en aras de la discusión que la directriz L es la recta horizontal $y = -p$ y que el foco es $F(0, p)$. Utilizando la definición 10.1.1 y la FIGURA 10.1.2, observamos que $d(F, P) = d(P, Q)$ es la misma que

$$\sqrt{x^2 + (y - p)^2} = y + p.$$

Al elevar al cuadrado ambos lados y simplificar se llega a

$$x^2 = 4py. \quad (3)$$

Afirmamos que (3) es la **forma estándar** de la ecuación de una parábola con foco $F(0, p)$ y directriz $y = -p$. De la misma manera, si la directriz y el foco son, respectivamente, $x = -p$ y $F(p, 0)$, encontramos que la forma estándar para la ecuación de la parábola es

$$y^2 = 4px. \quad (4)$$

Aunque asumimos que $p > 0$ en la figura 10.1.2, esto, desde luego, no necesariamente es el caso. La FIGURA 10.1.3 resume la información acerca de las ecuaciones (3) y (4).

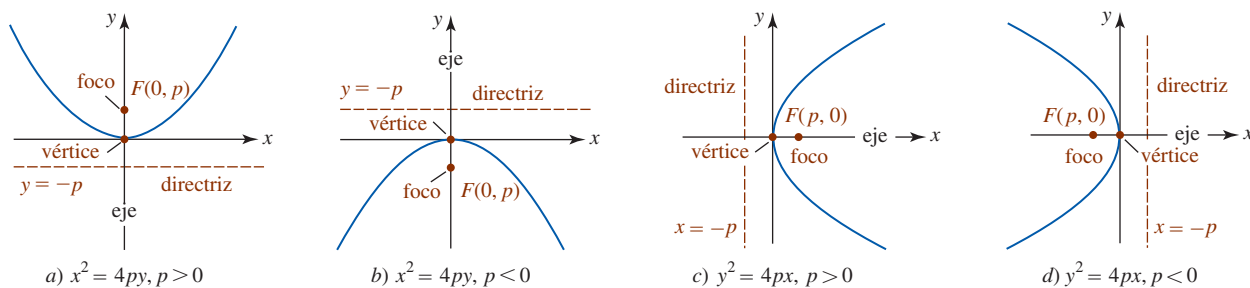


FIGURA 10.1.3 Resumen gráfico de las ecuaciones (3) y (4).

EJEMPLO 1 Foco y directriz

Determine el foco y la directriz de la parábola cuya ecuación es $y = x^2$.

Solución Al comparar la ecuación $y = x^2$ con (3) es factible identificar los coeficientes de y , $4p = 1$ y por ello $p = \frac{1}{4}$. En consecuencia, el foco de la parábola es $(0, \frac{1}{4})$ y su directriz es la recta horizontal $y = -\frac{1}{4}$. La familiar gráfica, junto con el foco y la directriz, se presentan en la FIGURA 10.1.4.

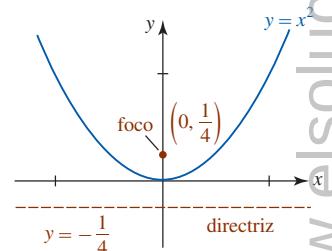


FIGURA 10.1.4 Gráfica de la ecuación del ejemplo 1

► **Sugerencia de graficación para las ecuaciones (3) y (4).**

Al conocer la forma parabólica básica, lo único que necesitamos saber para dibujar una gráfica *aproximada* de la ecuación (3) o (4) es el hecho de que la gráfica pasa por su vértice $(0, 0)$ y la dirección en la cual se abre la parábola. Para agregar más exactitud a la gráfica es conveniente utilizar el número p determinado por la ecuación en forma estándar para dibujar dos puntos adicionales. Advierta que si se elige $y = p$ en (3), entonces $x^2 = 4p^2$ implica $x = \pm 2p$. De tal modo, $(2p, p)$ y $(-2p, p)$ yacen sobre la gráfica de $x^2 = 4py$. De manera similar, la elección $x = p$ en (2) produce los puntos $(p, 2p)$ y $(p, -2p)$ sobre la gráfica de $y^2 = 4px$. El **segmento de recta** a través del foco con puntos frontera $(2p, p)$, $(-2p, p)$ para las ecuaciones con forma estándar (3), y $(p, 2p)$, $(p, -2p)$ para ecuaciones con la forma estándar (4) recibe el nombre de **cuerda focal**. Por ejemplo, en la figura 10.1.4, si elegimos $y = \frac{1}{4}$, entonces $x^2 = \frac{1}{4}$ implica $x = \pm \frac{1}{2}$. Los puntos frontera de la cuerda focal horizontal para $y = x^2$ son $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ y $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$.

EJEMPLO 2 Determinación de la ecuación de una parábola

Determine la ecuación en forma estándar de la parábola con directriz $x = 2$ y foco $(-2, 0)$. Grafique.

Solución En la FIGURA 10.1.5 hemos graficado la directriz y el foco, y nos hemos dado cuenta, por su ubicación, que la ecuación que buscamos es de la forma $y^2 = 4px$. Puesto que $p = -2$, la parábola se abre hacia la izquierda y por ello

$$y^2 = 4(-2)x \quad \text{o} \quad y^2 = -8x.$$

Como mencionamos en la discusión precedente a este ejemplo, si sustituye $x = p = -2$ en la ecuación $y^2 = -8x$ es posible que encontremos dos puntos sobre su gráfica. De $y^2 = -8(-2) = 16$

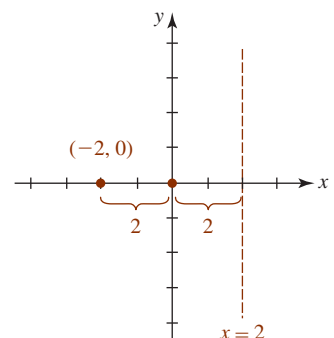


FIGURA 10.1.5 Directriz y foco del ejemplo 2

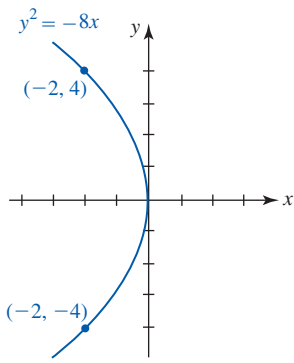


FIGURA 10.1.6 Gráfica de la parábola del ejemplo 2

se obtiene $y = \pm 4$. Como se muestra en la FIGURA 10.1.6, la gráfica pasa por $(0, 0)$ así como a través de los puntos frontera $(-2, -4)$ y $(-2, 4)$ de la cuerda focal. ■

■ **Vértice trasladado a (h, k)** En general, la **forma estándar** de la ecuación de una parábola con vértice (h, k) está dada por

$$(x - h)^2 = 4p(y - k) \quad (5)$$

o

$$(y - k)^2 = 4p(x - h). \quad (6)$$

Las parábolas definidas por estas ecuaciones son idénticas en forma a las parábolas definidas por las ecuaciones (3) y (4) debido a que las ecuaciones (5) y (6) representan transformaciones rígidas (desplazamientos hacia arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha) de las gráficas de (3) y (4). Por ejemplo, la parábola $(x + 1)^2 = 8(y - 5)$ tiene vértice $(-1, 5)$. Su gráfica es la de $x^2 = 8y$ desplazada horizontalmente una unidad hacia la izquierda seguida de un desplazamiento vertical hacia arriba de cinco unidades.

En cada una de las ecuaciones, (3) y (4) o (5) y (6), la *distancia* del vértice al foco, así como la distancia del vértice a la directriz, es $|p|$.

EJEMPLO 3 Determinación completa

Encuentre el vértice, foco, eje, directriz y gráfica de la parábola

$$y^2 - 4y - 8x - 28 = 0. \quad (7)$$

Solución Con el fin de escribir la ecuación en una de las formas estándares, completamos el cuadrado en y :

$$\begin{aligned} y^2 - 4y + 4 &= 8x + 28 + 4 && \leftarrow \text{sume 4 a ambos lados} \\ (y - 2)^2 &= 8(x + 4). \end{aligned}$$

Al comparar la última ecuación con (6) concluimos que el vértice es $(-4, 2)$ y que $4p = 8$ o $p = 2$. De acuerdo con $p = 2 > 0$, la parábola se abre hacia la derecha y el foco está a 2 unidades a la derecha del vértice en $(-2, 2)$. La directriz es la recta vertical a 2 unidades a la izquierda del vértice $x = -6$. Una vez que sabemos que la parábola se abre hacia la derecha desde el punto $(-4, 2)$, eso nos indica que la gráfica tiene intersecciones. Para encontrar la intersección con el eje x se deja $y = 0$ en (7) y se determina de inmediato que $x = -\frac{7}{2}$. La intersección con x es $(-\frac{7}{2}, 0)$. Para determinar la intersección con y dejamos $x = 0$ en (7) y se encuentra a partir de la fórmula cuadrática que $y = 2 \pm 4\sqrt{2}$ o $y \approx 7.66$ y $y \approx -3.66$. Las intersecciones con y son $(0, 2 - 4\sqrt{2})$ y $(0, 2 + 4\sqrt{2})$. Al juntar toda esta información obtenemos la gráfica de la FIGURA 10.1.7. ■

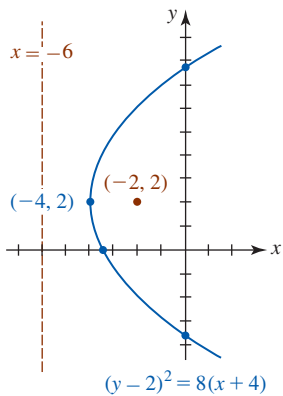


FIGURA 10.1.7 Gráfica de la ecuación del ejemplo 3

La elipse se define como sigue:

Definición 10.1.2 Elipse

Una **elipse** es un conjunto de puntos $P(x, y)$ en el plano tal que la suma de las distancias entre P y dos puntos fijos F_1 y F_2 es una constante. Los puntos fijos F_1 y F_2 se llaman **focos**. El punto medio del segmento de recta que une a F_1 y F_2 se denomina **centro** de la elipse.

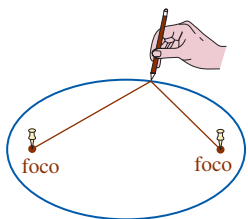


FIGURA 10.1.8 Una manera de dibujar una elipse

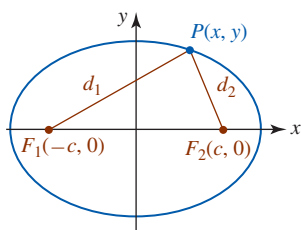


FIGURA 10.1.9 Elipse con centro $(0, 0)$ y focos en el eje x

Si P es un punto de la elipse y $d_1 = d(F_1, P)$, $d_2 = d(F_2, P)$ son las distancias desde los focos hasta P , entonces la definición 10.1.2 afirma que

$$d_1 + d_2 = k, \quad (8)$$

donde $k > 0$ es una constante.

En un nivel práctico (8) puede utilizarse para dibujar una elipse. La FIGURA 10.1.8 muestra que si una cuerda de longitud k se une a un papel por medio de dos tachuelas, entonces puede trazarse una elipse insertando un lápiz contra la cuerda y moviéndolo de tal manera que la cuerda permanezca tirante.

■ **Ecuación de una elipse** Por conveniencia elegiremos $k = 2a$ y pondremos los focos sobre el eje x con coordenadas $F_1(-c, 0)$ y $F_2(c, 0)$. Vea la FIGURA 10.1.9. De (8) se concluye que

$$\sqrt{(x + c)^2 + y^2} + \sqrt{(x - c)^2 + y^2} = 2a. \quad (9)$$

Al elevar al cuadrado (9), simplificar y elevar al cuadrado otra vez obtenemos

$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2). \quad (10)$$

En la figura 10.1.9 advertimos que los puntos F_1 , F_2 y P forman un triángulo. Como la suma de las longitudes de cualesquiera dos lados de un triángulo es mayor que el lado restante, tenemos $2a > 2c$ o $a > c$. En consecuencia, $a^2 - c^2 > 0$. Cuando dejamos $b^2 = a^2 - c^2$, entonces (8) se convierte en $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$. Al dividir esta última ecuación entre a^2b^2 se llega a

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (11)$$

La ecuación (11) se denomina la **forma estándar** de la ecuación de una elipse centrada en $(0, 0)$ con focos $(-c, 0)$ y $(c, 0)$, donde c está definida por $b^2 = a^2 - c^2$ y $a > b > 0$.

Si los focos se ubican sobre el eje y , entonces la repetición del análisis anterior conduce a

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1. \quad (12)$$

La ecuación (12) se llama la **forma estándar** de la ecuación de una elipse centrada en $(0, 0)$ con focos $(0, -c)$ y $(0, c)$, donde c está definida por $b^2 = a^2 - c^2$ y $a > b > 0$.

■ **Ejes mayor y menor** El **eje mayor** de una elipse es el segmento de recta que pasa por su centro, contiene a los focos y con puntos frontera sobre la elipse. Para una elipse con ecuación estándar (11), el eje mayor es horizontal mientras que para (12) el eje mayor es vertical. El segmento de recta que pasa por el centro, perpendicular al eje mayor, y con puntos frontera sobre la elipse recibe el nombre de **eje menor**. Los dos puntos frontera del eje mayor se denominan **vértices** de la elipse. Para (11) los vértices son las intersecciones con el eje x . Si dejamos $y = 0$ en (11) da $x = \pm a$. Los vértices son entonces $(-a, 0)$ y $(a, 0)$. Para (12) los vértices son las intersecciones con el eje y $(0, -a)$ y $(0, a)$. Para la ecuación (11), los puntos frontera del eje menor son $(0, -b)$ y $(0, b)$; para (12) los puntos frontera son $(-b, 0)$ y $(b, 0)$. Para (11) o (12), la **longitud del eje mayor** es $a - (-a) = 2a$; la longitud del eje menor corresponde a $2b$. Puesto que $a > b$, el eje mayor de una elipse es siempre mayor que el eje menor.

Un resumen de esta información para las ecuaciones (11) y (12) aparece en la FIGURA 10.1.10.

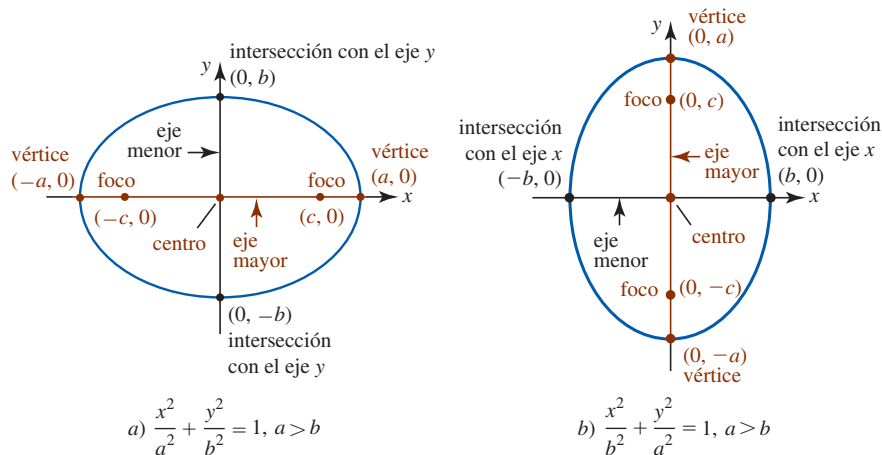


FIGURA 10.1.10 Resumen gráfico de las ecuaciones (11) y (12)

EJEMPLO 4 Vértices, focos, gráfica

Determine los vértices y focos de la elipse cuya ecuación es $9x^2 + 3y^2 = 27$. Grafique.

Solución Si divide ambos lados de la igualdad entre 27, la forma estándar de la ecuación es

$$\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{9} = 1.$$

Advierta que $9 > 3$ y por ello se identifica la ecuación con (12). De $a^2 = 9$ y $b^2 = 3$ obtenemos $a = 3$ y $b = \sqrt{3}$. El eje mayor es vertical con puntos frontera o vértices $(0, -3)$ y $(0, 3)$. El eje

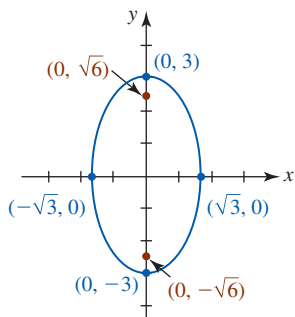


FIGURA 10.1.11 Elipse del ejemplo 4

menor es horizontal con puntos frontera $(-\sqrt{3}, 0)$ y $(\sqrt{3}, 0)$. Desde luego, los vértices también se encuentran en las intersecciones con el eje y y los puntos frontera del eje menor son las intersecciones con el eje x . En este caso, para encontrar los focos recurrimos a $b^2 = a^2 - c^2$ o $c^2 = a^2 - b^2$ para escribir $c = \sqrt{a^2 - b^2}$. Con $a = 3$, $b = \sqrt{3}$, obtenemos $c = \sqrt{6}$. En consecuencia, los focos están sobre el eje y en $(0, -\sqrt{6})$ y $(0, \sqrt{6})$. La gráfica se presenta en la FIGURA 10.1.11.

■ **Centro trasladado a (h, k)** Cuando el centro está en (h, k) , la forma estándar de la ecuación de una elipse es

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1 \quad (13)$$

o

$$\frac{(x - h)^2}{b^2} + \frac{(y - k)^2}{a^2} = 1. \quad (14)$$

Las elipses definidas por estas ecuaciones son idénticas en forma a las elipses definidas por las ecuaciones (11) y (12) puesto que las ecuaciones (13) y (14) representan transformaciones rígidas de las gráficas (11) y (12). Por ejemplo, la gráfica de la elipse

$$\frac{(x - 1)^2}{9} + \frac{(y + 3)^2}{16} = 1$$

con centro $(1, -3)$ es la gráfica de $x^2/9 + y^2/16 = 1$ desplazada horizontalmente 1 unidad hacia la derecha seguida por un desplazamiento vertical hacia abajo de 3 unidades.

No es una buena idea memorizar fórmulas para los vértices y focos de una elipse con centro (h, k) . Todo es lo mismo que antes, a , b y c son positivos, $a > b$, $a > c$ y $c^2 = a^2 - b^2$. Usted puede ubicar los vértices, focos y puntos frontera del eje menor utilizando el hecho de que a es la distancia del centro al vértice, b es la distancia del centro a un punto extremo sobre el eje menor y c es la distancia del centro a un foco.

EJEMPLO 5 Determinación completa

Encuentre los vértices y focos de la elipse $4x^2 + 16y^2 - 8x - 96y + 84 = 0$. Grafique.

Solución Para escribir la ecuación dada en una de las formas estándares (13) o (14) se completa el cuadrado en x y en y . Para hacerlo, recuerde que se desean los coeficientes de los términos cuadráticos x^2 y y^2 iguales a 1. Si factoriza 4 de los términos x y 16 de los términos y , obtiene

$$4(x^2 - 2x + 1) + 16(y^2 - 6y + 9) = -84 + 4 \cdot 1 + 16 \cdot 9$$

o $4(x - 1)^2 + 16(y - 3)^2 = 64$. La última ecuación produce la forma estándar

$$\frac{(x - 1)^2}{16} + \frac{(y - 3)^2}{4} = 1. \quad (15)$$

En (15) identificamos $a^2 = 16$ o $a = 4$, $b^2 = 4$ o $b = 2$, y $c^2 = a^2 - b^2 = 12$, o $c = 2\sqrt{3}$. El eje mayor es horizontal y yace sobre la recta horizontal $y = 3$ que pasa por el centro $(1, 3)$. Corresponde al segmento de recta horizontal punteado con rojo de la FIGURA 10.1.12. Al medir $a = 4$ unidades a la izquierda y luego a la derecha del centro a lo largo de la recta $y = 3$, llegamos a los vértices $(-3, 3)$ y $(5, 3)$. Al medir $b = 2$ unidades tanto arriba como abajo de la recta vertical $x = 1$ a través del centro llegamos a los puntos frontera $(1, 1)$ y $(1, 5)$ del eje menor. El eje menor es el segmento de recta vertical punteada en negro de la figura 10.1.12. Por último, al medir $c = 2\sqrt{3}$ unidades a la izquierda y a la derecha del centro a lo largo de $y = 3$ obtenemos los focos $(1 - 2\sqrt{3}, 3)$ y $(1 + 2\sqrt{3}, 3)$.

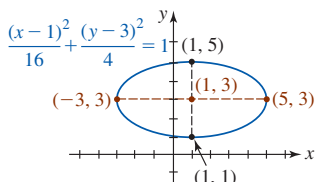


FIGURA 10.1.12 Elipse del ejemplo 5

La definición de una hipérbola es básicamente la misma que la definición de la elipse con sólo una excepción: la palabra *suma* se sustituye por la palabra *diferencia*.

Definición 10.1.3 Hipérbola

Una **hipérbola** es un conjunto de puntos $P(x, y)$ en el plano tal que la diferencia de las distancias entre P y los puntos fijos F_1 y F_2 es constante. Los puntos fijos F_1 y F_2 reciben el nombre de **focos**. El punto medio del segmento de recta que une los puntos F_1 y F_2 se denomina **centro** de la hipérbola.

Si P es un punto sobre la hipérbola, entonces

$$|d_1 - d_2| = k, \quad (16)$$

donde $d_1 = d(F_1, P)$ y $d_2 = d(F_2, P)$. Al proceder como para la elipse, ubicamos los focos sobre el eje x en $F_1(-c, 0)$ y $F_2(c, 0)$ como se muestra en la FIGURA 10.1.13 y se elige la constante k igual a $2a$ por conveniencia algebraica. Como se ilustra en la figura, la gráfica de una hipérbola consta de dos **ramas**.

■ **Hipérbola con centro (0, 0)** Si aplica la fórmula de la distancia y el álgebra usuales a (16) se obtiene la **forma estándar** de la ecuación de una hipérbola centrada en $(0, 0)$ con focos $(-c, 0)$ y $(c, 0)$,

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (17)$$

Cuando los focos yacen sobre el eje x , la **forma estándar** de la ecuación de una hipérbola centrada en $(0, 0)$ con focos $(0, -c)$ y $(0, c)$ es

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1. \quad (18)$$

Tanto en (17) como en (18), c está definida por $b^2 = c^2 - a^2$ y $c > a$.

Para la hipérbola (a diferencia de la elipse) tenga en mente que en (17) y (18) no hay relación entre los tamaños relativos de a y b ; en vez de eso, a^2 siempre es el denominador del término positivo y la ordenada al origen siempre tiene $\pm a$ como una coordenada.

■ **Ejes transversal y conjugado** El segmento de recta con puntos frontera sobre la hipérbola y que yace sobre la recta que pasa por los focos se denomina **eje transversal**; sus puntos frontera reciben el nombre de **vértices** de la hipérbola. Para la hipérbola descrita por la ecuación (17), el eje transversal yace sobre el eje x . Por tanto, las coordenadas de los vértices son las intersecciones con el eje x . Si deja $y = 0$ obtiene $x^2/a^2 = 1$, o $x = \pm a$. De tal manera, como se muestra en la FIGURA 10.1.14, los vértices son $(-a, 0)$ y $(a, 0)$; la **longitud del eje transversal** es $2a$. Advierta que dejando $y = 0$ en (18) obtenemos $-y^2/b^2 = 1$ o $y^2 = -b^2$, la cual no tiene soluciones reales. En consecuencia, la gráfica de cualquier ecuación en esa forma no tiene intersecciones con el eje y . De cualquier modo, los números $\pm b$ son importantes. El segmento de recta que pasa por el centro de la hipérbola perpendicular al eje transversal y con puntos frontera $(0, -b)$ y $(0, b)$ se llama **eje conjugado**. De manera similar, la gráfica de una ecuación en forma estándar (18) no tiene intersecciones con el eje x . El eje conjugado (18) es el segmento de recta con puntos frontera $(-b, 0)$ y $(b, 0)$.

Esta información para las ecuaciones (17) y (18) se resume en la figura 10.1.14.

■ **Asíntotas** Toda hipérbola posee un par de asíntotas inclinadas que pasan por su centro. Estas asíntotas son indicativas del comportamiento final, y como tales son una ayuda invaluable en el trazado de la gráfica de una hipérbola. Al resolver (17) con respecto a y en términos de x obtenemos

$$y = \pm \frac{b}{a}x \sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}}.$$

Cuando $x \rightarrow -\infty$ o cuando $x \rightarrow \infty$, $a^2/x^2 \rightarrow 0$, entonces $\sqrt{1 - a^2/x^2} \rightarrow 1$. Por tanto, para valores grandes de $|x|$, los puntos sobre la gráfica de la hipérbola son cercanos a los puntos sobre estas rectas

$$y = \frac{b}{a}x \quad \text{y} \quad y = -\frac{b}{a}x. \quad (19)$$

Por un análisis similar encontramos que las asíntotas inclinadas para (18) son

$$y = \frac{a}{b}x \quad \text{y} \quad y = -\frac{a}{b}x. \quad (20)$$

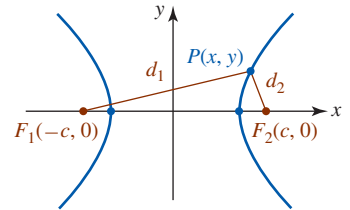


FIGURA 10.1.13 Hipérbola con centro $(0, 0)$ y focos en el eje x

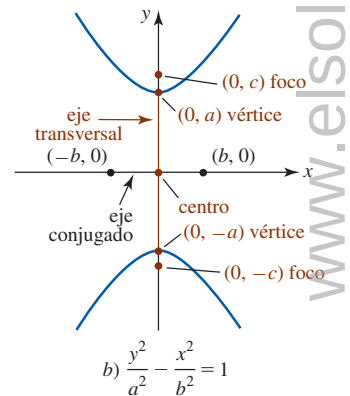
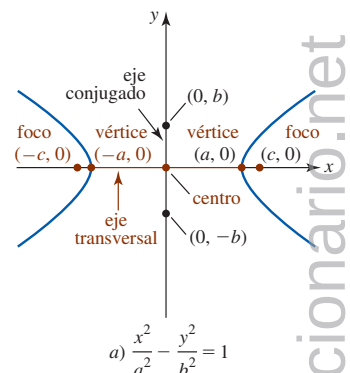


FIGURA 10.1.14 Resumen gráfico de las ecuaciones (17) y (18)

Cada par de asíntotas se interseca en el origen, que es el centro de la hipérbola. Advierta, también, en la FIGURA 10.1.15a) que las asíntotas son simplemente las *diagonales extendidas* de un rectángulo de ancho $2a$ (la longitud del eje transversal) y altura $2b$ (la longitud del eje conjugado) en la figura 10.1.15b) las asíntotas son las diagonales extendidas de un rectángulo de ancho $2b$ y altura $2a$.

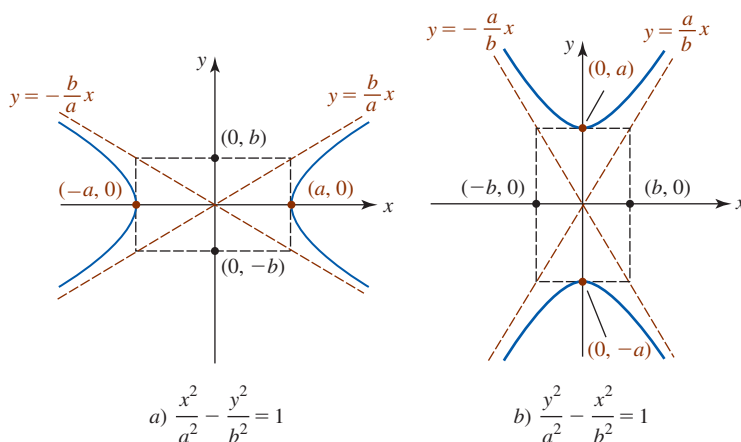


FIGURA 10.1.15 Hipérbolas (17) y (18) con asíntotas inclinadas

Recomendamos al lector que *no* memorice las ecuaciones (19) y (20). Hay un método sencillo para obtener las asíntotas de una hipérbola. Por ejemplo, puesto que $y = \pm \frac{b}{a}x$ es equivalente a

$$\frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} \quad \text{o} \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0. \quad (21)$$

Note que la última ecuación en (21) se factoriza como la diferencia de dos cuadrados:

$$\left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right)\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) = 0.$$

Éste es un dispositivo mnemónico o de memoria. No tiene importancia geométrica.

▶ Al igualar a cero cada factor y resolver para y obtenemos una ecuación de una asíntota. La ecuación (21) es simplemente el lado izquierdo de la forma estándar de la ecuación de una hipérbola dada en (17). De manera similar, para obtener la asíntota de (18) sólo se sustituye 1 por 0 en la forma estándar, se factoriza $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 0$, y se resuelve para y .

EJEMPLO 6 Vértices, focos, asíntotas, gráficas

Determine los vértices, focos y asíntotas de la hipérbola $9x^2 - 25y^2 = 225$. Grafique.

Solución Primero escribimos la ecuación en forma estándar al dividir ambos lados de la igualdad entre 225:

$$\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = 1. \quad (22)$$

A partir de esta ecuación se advierte que $a^2 = 25$ y $b^2 = 9$, y por ello $a = 5$ y $b = 3$. Por tanto, los vértices son $(-5, 0)$ y $(5, 0)$. Puesto que $b^2 = c^2 - a^2$ implica $c^2 = a^2 + b^2$, tenemos $c^2 = 34$ y por ello los focos son $(-\sqrt{34}, 0)$ y $(\sqrt{34}, 0)$. Para determinar las asíntotas inclinadas se recurre a la forma estándar (22) con 1 sustituido por 0:

$$\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = 0 \quad \text{se factoriza como} \quad \left(\frac{x}{5} - \frac{y}{3}\right)\left(\frac{x}{5} + \frac{y}{3}\right) = 0.$$

Al igualar a 0 cada factor y resolver para y obtenemos las asíntotas $y = \pm 3x/5$. Trazamos los vértices y la gráfica de las dos rectas que pasan por el origen. Ambas ramas de la hipérbola deben volverse arbitrariamente cercanas a las asíntotas cuando $x \rightarrow \pm\infty$. Vea la FIGURA 10.1.16. ■

■ **Centro trasladado a (h, k)** Cuando el centro de la hipérbola es (h, k) , los análogos de la forma estándar de las ecuaciones (17) y (18) son, a su vez,

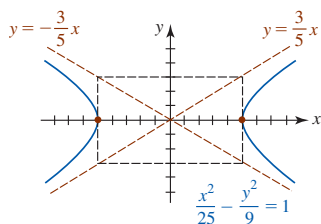


FIGURA 10.1.16 Hipérbola del ejemplo 6

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1 \quad (23)$$

$$y \quad \frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1. \quad (24)$$

Como en (17) y (18), los números a^2 , b^2 y c^2 están relacionados mediante $b^2 = c^2 - a^2$.

El lector puede localizar los vértices y focos utilizando el hecho de que a es la distancia del centro a un vértice y c es la distancia del centro a un foco. Es posible obtener las asíntotas inclinadas de (23) factorizando

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 0 \quad \text{como} \quad \left(\frac{x-h}{a} - \frac{y-k}{b}\right)\left(\frac{x-h}{a} + \frac{y-k}{b}\right) = 0.$$

De manera similar, las asíntotas de (24) se obtienen al factorizar $\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 0$, al igualar cada factor a cero y resolver para y en términos de x . Como una verificación de su trabajo, recuerde que (h, k) debe ser un punto que yace en cada asíntota.

EJEMPLO 7 Determinación completa

Encuentre el centro, vértices, focos y asíntotas de la hipérbola $4x^2 - y^2 - 8x - 4y - 4 = 0$. Grafique.

Solución Antes de completar el cuadrado en x y y , factorizamos el 4 de los dos términos en x y -1 de los dos términos en y de manera que el coeficiente en cada expresión es 1. Entonces tenemos

$$\begin{aligned} 4(x^2 - 2x + 1) - (y^2 + 4y + 4) &= 4 + 4 \cdot 1 + (-1) \cdot 4 \\ 4(x-1)^2 - (y+2)^2 &= 4 \\ \frac{(x-1)^2}{1} - \frac{(y+2)^2}{4} &= 1. \end{aligned}$$

Ahora vemos que el centro es $(1, -2)$. Puesto que el término en la forma estándar que implica a x tiene el coeficiente positivo, el eje transversal es horizontal a lo largo de la recta $y = -2$ e identificamos $a = 1$ y $b = 2$. Los vértices están a una unidad a la izquierda y a la derecha del centro en $(0, -2)$ y $(2, -2)$, respectivamente. De $b^2 = c^2 - a^2$ resulta $c^2 = a^2 + b^2 = 5$, por lo que $c = \sqrt{5}$. En consecuencia, los focos están a $\sqrt{5}$ unidades a la izquierda y a la derecha del centro $(1, -2)$ en $(1 - \sqrt{5}, -2)$ y $(1 + \sqrt{5}, -2)$.

Para encontrar las asíntotas, resolvemos

$$\frac{(x-1)^2}{1} - \frac{(y+2)^2}{4} = 0 \quad \text{o} \quad \left(x-1 - \frac{y+2}{2}\right)\left(x-1 + \frac{y+2}{2}\right) = 0$$

para y . De $y + 2 = \pm 2(x - 1)$ encontramos que las asíntotas son $y = -2x$ y $y = 2x - 4$. Observe que al sustituir $x = 1$, ambas ecuaciones producen $y = -2$, lo que muestra que ambas rectas pasan por el centro. Ahora ubicamos el centro, trazamos los vértices y graficamos las asíntotas. Como se muestra en la FIGURA 10.1.17, la gráfica de la hipérbola pasa por los vértices y se vuelve cada vez más cercana a las asíntotas conforme $x \rightarrow \pm\infty$. ■

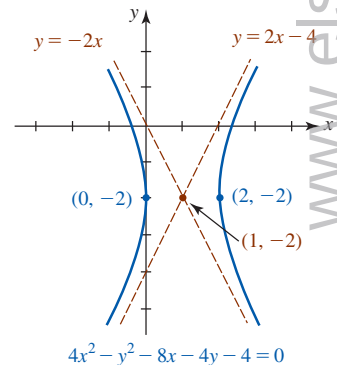


FIGURA 10.1.17 Hipérbola del ejemplo 7

■ **Excentricidad** A cada sección cónica se asocia un número e llamado **excentricidad**.

Definición 10.1.4 Excentricidad

La **excentricidad** de una elipse y una hipérbola es

$$e = \frac{c}{a}.$$

Desde luego, debe tener en mente que para una elipse $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ y para una hipérbola $c = \sqrt{a^2 + b^2}$. A partir de las desigualdades $0 < \sqrt{a^2 - b^2} < a$ y $0 < a < \sqrt{a^2 + b^2}$, observamos, a su vez, que

- la excentricidad de una elipse satisface $0 < e < 1$, y
- la excentricidad de una hipérbola satisface $e > 1$.

La excentricidad de una parábola se discutirá en la sección 10.7.

EJEMPLO 8 Excentricidad

Determine la excentricidad de

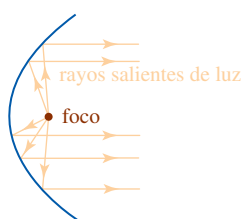
- a) la elipse en el ejemplo 5, b) la hipérbola en el ejemplo 7.

Solución

- a) En la solución de ejemplo 5 encontramos que $a = 4$ y $c = 2\sqrt{3}$. En consecuencia, la excentricidad de una elipse es $e = (2\sqrt{3})/4 = \sqrt{3}/2 \approx 0.87$.
- b) En el ejemplo 7 encontramos que $a = 1$ y $c = \sqrt{5}$. Por consiguiente, la excentricidad de la hipérbola es $e = \sqrt{5}/1 \approx 2.23$. ■

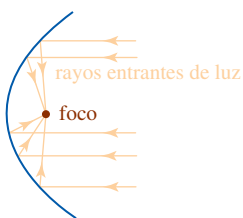
La excentricidad es un indicador de la forma de una elipse o una hipérbola. Si $e \approx 0$, entonces $c = \sqrt{a^2 - b^2} \approx 0$ y en consecuencia $a \approx b$. Esto significa que la elipse es casi circular. Por otro lado, si $e \approx 1$, entonces $c = \sqrt{a^2 - b^2} \approx a$ y por ello $b \approx 0$. Esto quiere decir que cada foco es cercano a un vértice y debido a ello la elipse es elongada. Vea la FIGURA 10.1.18. Las formas de una hipérbola en los dos casos extremos $e \approx 1$ y e mucho mayor que 1 se ilustran en la FIGURA 10.1.19.

superficie reflectora



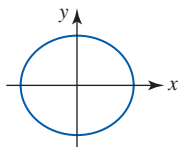
- a) Los rayos emitidos en el foco se reflejan como rayos paralelos

superficie reflectora

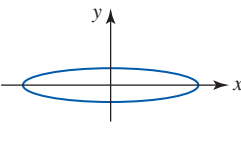


- b) Los rayos entrantes se reflejan en el foco

FIGURA 10.1.20 Superficie reflectora parabólica

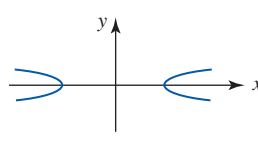


a) e cercana a cero

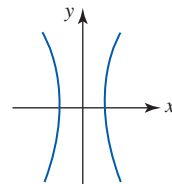


b) e cercana a 1

FIGURA 10.1.18 Efecto de excentricidad en la forma de una elipse



a) e cercana a 1



b) e mucho mayor que 1

FIGURA 10.1.19 Efecto de excentricidad sobre la forma de una hipérbola

■ **Aplicaciones** La parábola tiene muchas propiedades que la hacen apropiada en ciertas aplicaciones. Las superficies reflectoras se diseñan para aprovechar la propiedad de reflexión de las parábolas. Estas superficies, llamadas **paraboloides**, son tridimensionales y se forman rotando una parábola alrededor de su eje. Como se ilustra en la FIGURA 10.1.20, los rayos de luz (o señales electrónicas) provenientes de una fuente puntual ubicada en el foco de una superficie reflectora parabólica se reflejarán a lo largo de líneas paralelas al eje. Ésta es la idea detrás del diseño de reflectores de búsqueda, algunas luces de destellos y los platos satelitales de ubicación. En sentido inverso, si los rayos de luz entrantes son paralelos al eje de una parábola, se reflejarán en la superficie a lo largo de líneas que pasan por el foco. Los haces de luz de un objeto distante tal como una galaxia son esencialmente paralelos, y por eso cuando estos haces entran a un telescopio reflector son reflejados por un espejo parabólico hacia el foco, donde suele ubicarse una cámara para capturar la imagen a lo largo del tiempo. Un disco parabólico satelital doméstico opera bajo el mismo principio que el telescopio reflector; la señal digital de un satélite de televisión es capturada en el foco del disco por un receptor.

Las elipses tienen una propiedad de reflexión análoga a la parábola. Es posible demostrar que si una fuente luminosa o sonora se ubica en uno de los focos de una elipse, entonces todos los rayos u ondas se reflejarán desde la elipse hacia el otro foco. Vea la FIGURA 10.1.21. Por ejemplo, si un techo es elíptico con dos focos sobre (o cerca) del piso, pero con una considerable distancia entre ellos, entonces cualquier susurro en uno de los focos se escuchará en el otro. Algunas



Disco de satélite de TV

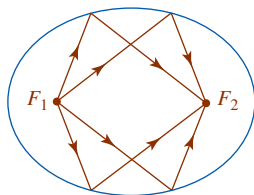


FIGURA 10.1.21 Propiedad de reflexión de una elipse



Telescopio reflector de 200 pulg en Monte Palomar

famosas “galerías de los susurros” son el Statuary Hall en el Capitolio en Washington, D.C., el Mormon Tabernacle en Salt Lake City y la Catedral de San Pablo en Londres.

Mediante su ley de la gravitación universal, Isaac Newton fue el primero en demostrar la primera ley del movimiento planetario de Kepler. La órbita de cada planeta alrededor del Sol es una elipse con el Sol en uno de los focos.

EJEMPLO 9 Excentricidad de la órbita terrestre

La distancia del perihelio de la Tierra (la distancia mínima entre la Tierra y el Sol) es aproximadamente de 9.16×10^7 mi, y su distancia del afelio (la distancia más grande entre la Tierra y el Sol) es casi de 9.46×10^7 mi. ¿Cuál es la excentricidad de la órbita elíptica de la Tierra?

Solución Asumimos que la órbita de la Tierra es como se ilustra en la FIGURA 10.1.22. De acuerdo con la figura advertimos que

$$a - c = 9.16 \times 10^7$$

$$a + c = 9.46 \times 10^7.$$

La solución de este sistema de ecuaciones produce $a = 9.31 \times 10^7$ y $c = 0.15 \times 10^7$. De tal modo, la excentricidad $e = c/a$ es

$$e = \frac{0.15 \times 10^7}{9.31 \times 10^7} \approx 0.016.$$

Las órbitas de siete de los planetas tienen excentricidades menores que 0.1 y, en consecuencia, las órbitas no son muy alejadas de la circular. Mercurio es una excepción. Muchos de los asteroides y cometas tienen órbitas altamente excéntricas. La órbita del asteroide Hidalgo es una de las más excéntricas, con $e = 0.66$. Otro notable caso es la órbita del cometa Halley. Vea el problema 79 en los ejercicios 10.1.

La hipérbola tiene varias aplicaciones importantes que implican técnicas de sonido. En particular, varios sistemas de navegación utilizan a las hipérbolas de la siguiente manera: dos transmisores de radio fijos a una distancia conocida uno del otro transmiten señales sincronizadas. La diferencia en los tiempos de recepción por parte de un navegante determina la diferencia $2a$ de las distancias del navegante a los dos transmisores. Esta información ubica al navegante en algún lugar sobre la hipérbola con focos en los transmisores y fija la diferencia en distancias desde los focos en una cantidad igual a $2a$. Al utilizar dos conjuntos de señales obtenidas de una estación maestra apareada con cada una de dos estaciones secundarias, el sistema de navegación de largo alcance LORAN ubica a un barco o a un avión en la intersección de las dos hipérbolas. Vea la FIGURA 10.1.23.

Hay muchas otras aplicaciones de la hipérbola. Como se muestra en la FIGURA 10.1.24a), un avión que vuela a una velocidad supersónica paralela al nivel del suelo deja una “huella” sónica hiperbólica sobre el suelo. Al igual que la parábola y la elipse, una hipérbola también posee una propiedad reflectora. El telescopio reflector Cassegrain presentado en la figura 10.1.24b) utiliza un espejo secundario hiperbólico convexo para reflejar un rayo de luz de regreso a través de un hoyo en un ocular (o cámara) detrás del espejo primario parabólico. Esta construcción del teles-



Statuary Hall en Washington, D.C.

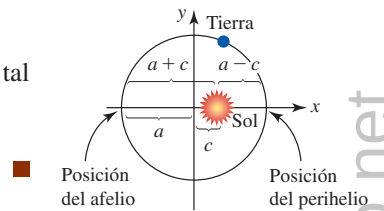


FIGURA 10.1.22 Interpretación gráfica de datos en el ejemplo 9

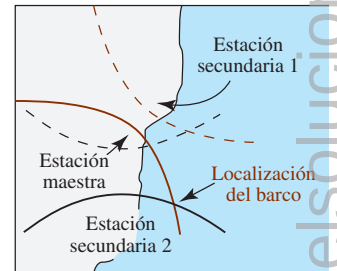


FIGURA 10.1.23 La idea detrás de LORAN

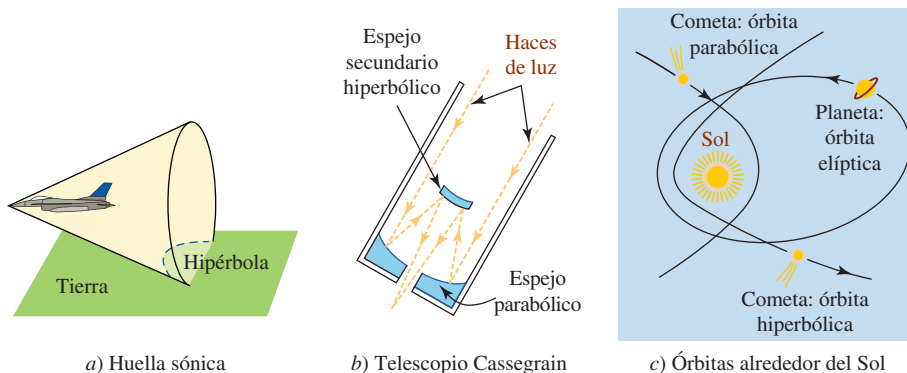


FIGURA 10.1.24 Aplicaciones de hipérbolas

copio aprovecha el hecho de que un rayo de luz dirigido a lo largo de una línea a través de uno de los focos de un espejo hiperbólico se reflejará sobre una línea que pasa por el otro foco.

Las órbitas de objetos en el Universo pueden ser parabólicas, elípticas o hiperbólicas. Cuando un objeto pasa cerca del Sol (o un planeta), no necesariamente es capturado por el campo gravitacional del cuerpo más grande. Bajo ciertas condiciones, el objeto toma una cantidad fraccionaria de la energía orbital de este cuerpo mucho mayor y la órbita de “honda” resultante del objeto cuando pasa por el Sol es hiperbólica. Vea la figura 10.1.24c).

Ejercicios 10.1 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-29.

Fundamentos

En los problemas 1-14, encuentre el vértice, el foco, la directriz y el eje de la parábola dada. Grafique la parábola.

1. $y^2 = 4x$
2. $y^2 = \frac{7}{2}x$
3. $x^2 = -16y$
4. $x^2 = \frac{1}{10}y$
5. $(y - 1)^2 = 16x$
6. $(y + 3)^2 = -8(x + 2)$
7. $(x + 5)^2 = -4(y + 1)$
8. $(x - 2)^2 + y = 0$
9. $y^2 + 12y - 4x + 16 = 0$
10. $x^2 + 6x + y + 11 = 0$
11. $x^2 + 5x - \frac{1}{4}y + 6 = 0$
12. $x^2 - 2x - 4y + 17 = 0$
13. $y^2 - 8y + 2x + 10 = 0$
14. $y^2 - 4y - 4x + 3 = 0$

En los problemas 15-22, encuentre una ecuación de la parábola que satisfaga las condiciones dadas.

15. Foco, $(0, 7)$, directriz $y = -7$
16. Foco $(-4, 0)$, directriz $x = 4$
17. Foco $(\frac{5}{2}, 0)$, vértice $(0, 0)$
18. Foco $(0, -10)$, vértice $(0, 0)$
19. Foco $(1, -7)$, directriz $x = -5$
20. Foco $(2, 3)$, directriz $y = -3$
21. Vértice $(0, 0)$, que pasa por $(-2, 8)$, eje a lo largo del eje y
22. Vértice $(0, 0)$, que pasa por $(1, \frac{1}{4})$, eje a lo largo del eje x

En los problemas 23 y 24, encuentre las intersecciones con los ejes x y y de la parábola dada.

23. $(y + 4)^2 = 4(x + 1)$
24. $(x - 1)^2 = -2(y - 1)$

En los problemas 25-38, encuentre el centro, foco, vértices, puntos frontera del eje menor y la excentricidad de la elipse dada. Grafique la elipse.

25. $x^2 + \frac{y^2}{16} = 1$
26. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$
27. $9x^2 + 16y^2 = 144$
28. $2x^2 + y^2 = 4$
29. $\frac{(x - 1)^2}{49} + \frac{(y - 3)^2}{36} = 1$
30. $\frac{(x + 1)^2}{25} + \frac{(y - 2)^2}{36} = 1$
31. $(x + 5)^2 + \frac{(y + 2)^2}{16} = 1$
32. $\frac{(x - 3)^2}{64} + \frac{(y + 4)^2}{81} = 1$

33. $4x^2 + (y + \frac{1}{2})^2 = 4$
34. $36(x + 2)^2 + (y - 4)^2 = 72$
35. $25x^2 + 9y^2 - 100x + 18y - 116 = 0$
36. $9x^2 + 5y^2 + 18x - 10y - 31 = 0$
37. $x^2 + 3y^2 + 18y + 18 = 0$
38. $12x^2 + 4y^2 - 24x - 4y + 1 = 0$

En los problemas 39-48, encuentre una ecuación de la elipse que satisfaga las condiciones dadas.

39. Vértices $(\pm 5, 0)$, focos $(\pm 3, 0)$
40. Vértices $(\pm 9, 0)$, focos $(\pm 2, 0)$
41. Vértices $(-3, -3)$, $(5, -3)$, puntos frontera del eje menor $(1, -1)$, $(1, -5)$
42. Vértice $(1, -6)$, $(1, 2)$, puntos frontera del eje menor $(-2, -2)$, $(4, -2)$
43. Focos $(\pm \sqrt{2}, 0)$, longitud del eje menor 6
44. Focos $(0, \pm \sqrt{5})$, longitud del eje menor 16
45. Focos $(0, \pm 3)$, que pasa por $(-1, 2\sqrt{2})$
46. Vértices $(\pm 5, 0)$, que pasa por $(\sqrt{5}, 4)$
47. Centro $(1, 3)$, un foco $(1, 0)$, un vértice $(1, -1)$
48. Puntos frontera del eje mayor $(2, 4)$, $(13, 4)$, un foco $(4, 4)$

En los problemas 49-62, encuentre el centro, focos, vértices, asíntotas y excentricidad de la hipérbola dada. Grafique la hipérbola.

49. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{25} = 1$
50. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1$
51. $y^2 - 5x^2 = 20$
52. $9x^2 - 16y^2 + 144 = 0$
53. $\frac{(x - 5)^2}{4} - \frac{(y + 1)^2}{49} = 1$
54. $\frac{(x + 2)^2}{10} - \frac{(y + 4)^2}{25} = 1$
55. $\frac{(y - 4)^2}{36} - x^2 = 1$
56. $\frac{(y - \frac{1}{4})^2}{4} - \frac{(x + 3)^2}{9} = 1$
57. $25(x - 3)^2 - 5(y - 1)^2 = 125$
58. $10(x + 1)^2 - 2(y - \frac{1}{2})^2 = 100$
59. $5x^2 - 6y^2 - 20x + 12y - 16 = 0$
60. $16x^2 - 25y^2 - 256x - 150y + 399 = 0$
61. $4x^2 - y^2 - 8x + 6y - 4 = 0$
62. $2y^2 - 9x^2 - 18x + 20y + 5 = 0$

En los problemas 63-70, encuentre una ecuación de la hipérbola que satisfaga las condiciones dadas.

63. Focos $(0, \pm 4)$, un vértice $(0, -2)$
64. Focos $(0, \pm 3)$, un vértice $(0, -\frac{3}{2})$
65. Centro $(1, -3)$, un foco $(1, -6)$, un vértice $(1, -5)$
66. Vértices $(2, 5)$, $(2, -1)$, un foco $(2, 7)$
67. Centro $(-1, 3)$, un vértice $(1, -4)$ que pasa por $(-5, 3 + \sqrt{5})$
68. Centro $(3, -5)$, un vértice $(3, -2)$ que pasa por $(1, -1)$
69. Centro (24) , un vértice (25) , una asíntota $2y - x - 6 = 0$
70. Excentricidad $\sqrt{10}$, puntos frontera del eje conjugado $(-5, 4)$, $(-5, 10)$

≡ Aplicaciones

71. Un gran reflector se diseña de manera que una sección transversal a través de su eje es una parábola y la fuente luminosa se encuentra en el foco. Determine la posición de la fuente luminosa si el reflector mide 4 pies de lado a lado en la abertura y 2 pies de profundidad.
72. Un telescopio reflector tiene un espejo parabólico que mide 20 pies de lado a lado en la parte superior y 4 pies de profundidad en el centro. ¿Dónde debe ubicarse el ocular?
73. Suponga que dos torres de un puente de suspensión están a 350 pies de distancia y que el vértice del cable parabólico es tangente al punto medio de la carretera entre las torres. Si el cable se encuentra a 1 pie por arriba de la carretera en un punto a 20 pies de los vértices, encuentre la altura de las torres sobre la carretera.
74. Dos torres de 75 pies de un puente de suspensión con un cable parabólico están a 250 pies de distancia. El vértice de la parábola es tangente al punto medio de la carretera entre las torres. Determine la altura del cable sobre la carretera en cualquier punto a 50 pies de una de las torres.
75. Suponga que el brote de agua desde el extremo de un tubo horizontal sigue un arco parabólico con vértice en el extremo del tubo. El tubo está 20 metros por arriba del suelo. En un punto a 2 metros por debajo del extremo del tubo, la distancia horizontal desde el agua hasta una línea vertical que pasa por el extremo del tubo es de 4 m. Vea la FIGURA 10.1.25. ¿En qué punto el agua golpea el suelo?

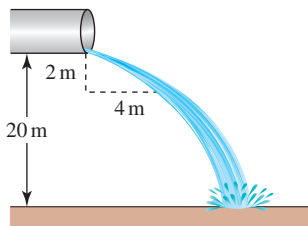


FIGURA 10.1.25 Tubo del problema 75

76. Un lanzador de dardos arroja uno a 5 pies por arriba del suelo. El dardo se lanza horizontalmente y sigue una trayectoria parabólica. Pega en el suelo a $10\sqrt{10}$ pies desde el lanzador de dardos. A la distancia de 10 pies desde el lanzador de dardos, ¿a qué altura debe estar el blanco para que el dardo impacte en él?

77. La órbita del planeta Mercurio es una elipse con el Sol en uno de sus focos. La longitud del eje mayor de esta órbita es de 72 millones de millas y la longitud del eje menor corresponde a 70.4 millones de millas. ¿Cuál es la distancia mínima (perihelio) entre Mercurio y el Sol? ¿Cuál es la distancia más grande (afelio)?
78. ¿Cuál es la excentricidad de la órbita de Mercurio en el problema 77?
79. La órbita del cometa Halley es una elipse cuyo eje mayor mide 3.34×10^9 millas de largo y cuyo eje menor es de 8.5×10^8 millas de largo. ¿Cuál es la excentricidad de la órbita del cometa?
80. Un satélite orbita la Tierra en una trayectoria parabólica con el centro de la Tierra en un foco. Tiene una altitud mínima de 200 millas y una altitud máxima de 1 000 millas sobre la superficie de la Tierra. Si el radio terrestre es de 4 000 mi, ¿cuál es una ecuación de la órbita del satélite?
81. Un arco semielíptico tiene un eje mayor vertical. La base del arco es de 10 pies de lado a lado y la parte más alta del arco mide 15 pies. Encuentre la altura del arco sobre el punto en la base del arco a 3 pies del centro.
82. Suponga que un cuarto se construye sobre una base elíptica plana rotando una semielipse 180° alrededor de su eje mayor. Después, por la propiedad de reflexión de la elipse, cualquier susurro en un foco se escuchará claramente en el otro foco. Si la altura de la sala es de 16 pies y la longitud corresponde a 40 pies, encuentre la ubicación del susurro y de los puestos de escucha.

≡ Piense en ello

83. La gráfica de la elipse $x^2/4 + (y - 1)^2/9 = 1$ se desplaza 4 unidades a la derecha. ¿Cuáles son el centro, foco, vértices y puntos frontera del eje menor de la gráfica desplazada?
84. La gráfica de la elipse $(x - 1)^2/9 + (y - 4)^2 = 1$ se desplaza 5 unidades hacia la izquierda y 3 unidades hacia arriba. ¿Cuáles son el centro, foco, vértices y puntos frontera del eje menor de la gráfica desplazada?
85. Las hipérbolas

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{y} \quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$$

se dice que son **conjugadas** entre sí.

- a) Encuentre la ecuación de la hipérbola que es la conjugada de

$$\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{144} = 1.$$

- b) Analice cómo se relacionan las gráficas de las hipérbolas conjugadas.

86. Una **hipérbola rectangular** es aquella para la cual las asíntotas son perpendiculares.

- a) Demuestre que $y^2 - x^2 + 5y + 3x = 1$ es una hipérbola rectangular.
- b) ¿Cuáles de las hipérbolas dadas en los problemas 49-62 son rectangulares?

87. Puede demostrarse que un rayo luminoso que emana de un foco de una hipérbola será reflejado a lo largo de la

línea desde el foco opuesto. Vea la FIGURA 10.1.26. Un rayo luminoso desde el foco izquierdo de la hipérbola $x^2/16 - y^2/20 = 1$ incide en la hipérbola $(-6, -5)$. Determine una ecuación del rayo reflejado.

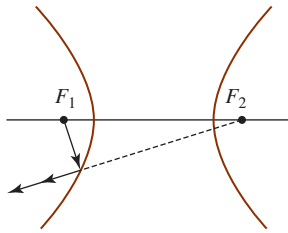


FIGURA 10.1.26 Propiedad reflectora del problema 87

88. Un **óvalo** es una aproximación a una elipse consistente en arcos que surgen de pares de círculos de diferentes radios ubicados simétricamente, siendo cada círculo pequeño tangente a un círculo grande en dos puntos de transición como se indica en la FIGURA 10.1.27. Los arquitectos en los periodos del Renacimiento y barroco usaban óvalos porque son más simples de construir que las elipses. En este problema, considere que los círculos pequeños están centrados en $(\pm a, 0)$, $a > 0$, con radio r , y deje que los círculos gran-

des se centren en $(0, \pm b)$, $b > 0$, con radio R . Además, considere que $(\pm A, 0)$, $A > 0$, y $(0, \pm B)$, $B > 0$, son los puntos de intersección del óvalo con los ejes x y y .

a) Expresar R en términos de a , b y r .

b) Demuestre que $A > B$. Esto muestra que el “eje mayor” del óvalo está siempre alineado con los centros de los círculos pequeños, y que el “eje menor” del óvalo está siempre en línea con los centros de los círculos grandes. [Sugerencia: Demuestre que $A - B = a + b - \sqrt{a^2 + b^2}$.]

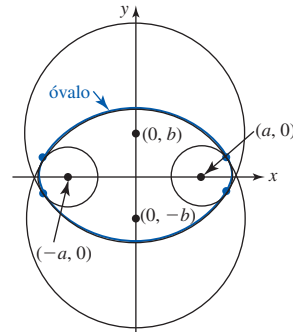


FIGURA 10.1.27 Óvalo en el problema 88

10.2 Ecuaciones paramétricas

■ **Introducción** Una ecuación rectangular o cartesiana no es la única manera, y a menudo la más conveniente, de describir una curva en el plano de coordenadas. En esta sección consideraremos una manera diferente de representar una curva que es importante en muchas aplicaciones del cálculo.

■ **Movimiento curvilíneo** Empecemos con un ejemplo. El movimiento de una partícula a lo largo de una curva, en contraste con una línea recta, se denomina **movimiento curvilíneo**. Si supone que una pelota de golf golpea sobre el suelo en forma perfectamente recta (sin efecto de gancho o de rebanada) y que su trayectoria permanece en un plano de coordenadas, entonces su movimiento está gobernado por el hecho de que su aceleración en las direcciones x y y satisface

$$a_x = 0, \quad a_y = -g, \quad (1)$$

donde g es la aceleración debida a la gravedad y $a_x = d^2x/dt^2$, $a_y = d^2y/dt^2$. En $t = 0$ tomamos $x = 0$, $y = 0$, y las componentes x y y de la velocidad inicial v_0 son

$$v_0 \cos \theta_0 \quad \text{y} \quad v_0 \sin \theta_0, \quad (2)$$

respectivamente. Vea la FIGURA 10.2.1. Al tomar dos antiderivadas de cada ecuación en (1), vemos de las condiciones iniciales de (2) que las coordenadas x y y de la pelota de golf en el tiempo t están dadas por

$$x = (v_0 \cos \theta_0)t, \quad y = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0 \sin \theta_0)t, \quad (3)$$

donde θ_0 es el ángulo de lanzamiento, v_0 es la velocidad inicial y $g = 32$ pies/s². Estas ecuaciones, las cuales dan la posición de la pelota de golf en el plano de coordenadas en el tiempo t , se llaman **ecuaciones paramétricas**. La tercera variable t en (3) se denomina **parámetro** y está restringido a cierto intervalo I ; en este caso, I se define mediante $0 \leq t \leq T$, donde $t = 0$ produce el origen $(0, 0)$ y $t = T$ es el tiempo en el que la pelota golpea el suelo.

La idea en (3), esto es, representar a x y y en un par ordenado (x, y) mediante funciones de una tercera variable t , se usa para *definir* una curva.

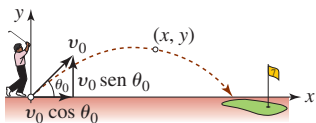


FIGURA 10.2.1 ¡Tiro!

Definición 10.2.1 Curva plana

Si f y g son funciones continuas definidas sobre un intervalo común I , entonces $x = f(t)$, $y = g(t)$ se llaman **ecuaciones paramétricas** y t recibe el nombre de **parámetro**. El conjunto C de pares ordenados $(f(t), g(t))$ cuando t varía sobre I se denomina una **curva plana**.

Es una práctica común referirse al conjunto de ecuaciones $x = f(t)$, $y = g(t)$, para t en I , como una **parametrización** de C . De aquí en adelante, haremos referencia a una curva plana C como una **curva paramétrica** o como una **curva parametrizada**. La **gráfica** de una curva paramétrica C es el conjunto de todos los puntos (x, y) en el plano de coordenadas correspondientes al par ordenado $(f(t), g(t))$. Por simplicidad, no se establecerá la distinción entre una **curva paramétrica** y una **gráfica de una curva**.

EJEMPLO 1 Curva paramétrica

Grafique la curva C que tiene las ecuaciones paramétricas

$$x = t^2, \quad y = t^3, \quad -1 \leq t \leq 2.$$

Solución Como se indica en la tabla siguiente, para cualquier elección de t en el intervalo $[-1, 2]$, se obtiene un solo par ordenado (x, y) . Al conectar los puntos con una curva, obtenemos la gráfica de la FIGURA 10.2.2.

t	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2
x	1	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{9}{4}$	4
y	-1	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$	1	$\frac{27}{8}$	2

En el ejemplo 1, si piensa en términos de movimiento y en t como el tiempo, entonces cuando t aumenta de -1 a 2 , un punto P definido como (t^2, t^3) empieza desde $(1, -1)$, avanza hacia arriba en la rama inferior de la curva hacia el origen $(0, 0)$, pasa a la rama superior y finalmente se detiene en $(4, 8)$. En general, un parámetro t no necesita tener relación con el tiempo. Cuando se grafican puntos correspondientes a *valores crecientes* del parámetro, se traza una curva C mediante $(f(t), g(t))$ en una cierta *dirección* indicada por las flechas sobre la curva en la figura 10.2.2. La dirección se denomina la **orientación** de la curva C .

Cuando el intervalo I sobre el cual f y g se definen es un intervalo cerrado $[a, b]$, afirmamos que $(f(a), g(a))$ es el **punto inicial** de la curva C y que $(f(b), g(b))$ es su **punto final**. En el ejemplo 1, $(1, -1)$ y $(4, 8)$ son los puntos inicial y final de C , respectivamente. Si el punto final es el mismo que el punto inicial, esto es,

$$(f(a), g(a)) = (f(b), g(b)),$$

entonces C es una **curva cerrada**. Si C es cerrada pero no se cruza a sí misma, entonces se denomina **curva cerrada simple**. En la FIGURA 10.2.3, A y B representan los puntos inicial y final, respectivamente.

El siguiente ejemplo ilustra una curva cerrada simple.

EJEMPLO 2 Una parametrización de un círculo

Encuentre una parametrización del círculo $x^2 + y^2 = a^2$.

Solución El círculo tiene centro en el origen y radio $a > 0$. Si t representa el ángulo central, esto es, un ángulo con vértice en el origen y lado inicial que coincide con el eje x positivo, entonces como se muestra en la FIGURA 10.2.4 las ecuaciones

$$x = a \cos t, \quad y = a \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad (4)$$

proporcionan cada punto P sobre el círculo. Por ejemplo, en $t = \pi/2$ obtenemos $x = 0$ y $y = a$, en otras palabras, el punto es $(0, a)$. El punto inicial corresponde a $t = 0$ y es $(a, 0)$; el punto final corresponde a $t = 2\pi$ y es también $(a, 0)$. Puesto que los puntos inicial y final son los mismos,

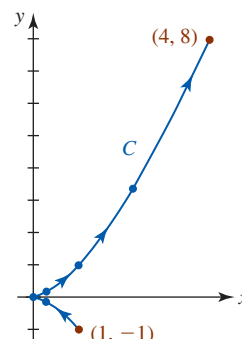


FIGURA 10.2.2 Curva del ejemplo 1

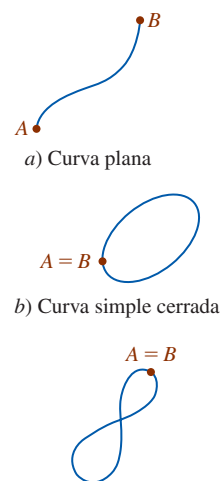


FIGURA 10.2.3 Algunas curvas planas

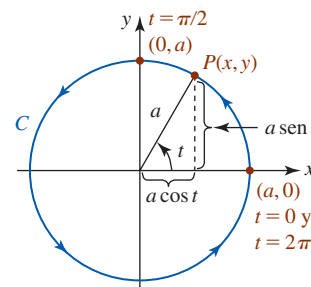


FIGURA 10.2.4 Círculo del ejemplo 2

esto demuestra lo que es evidente: la curva C definida por las ecuaciones paramétricas (4) es una curva cerrada. Advierta la orientación de C en la figura 10.2.4; cuando t aumenta de 0 a 2π , el punto $P(x, y)$ traza C en una dirección contraria a la de las manecillas del reloj. ■

En el ejemplo 2, el *semicírculo* superior $x^2 + y^2 = a^2$, $0 \leq y \leq a$, se define paramétricamente restringiendo el parámetro t al intervalo $[0, \pi]$,

$$x = a \cos t, \quad y = a \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi.$$

Observe que cuando $t = \pi$, el punto final es ahora $(-a, 0)$. Por otro lado, si desea describir *dos* revoluciones completas en sentido contrario al de las manecillas del reloj alrededor del círculo, de nuevo modifica el intervalo del parámetro al escribir

$$x = a \cos t, \quad y = a \sin t, \quad 0 \leq t \leq 4\pi.$$

■ Eliminación del parámetro Dado un conjunto de ecuaciones paramétricas, algunas veces se desea *eliminar* o *despejar* el parámetro para obtener una ecuación rectangular de la curva. Para eliminar el parámetro en (4), simplemente se elevan al cuadrado x y y y se suman las dos ecuaciones:

$$x^2 + y^2 = a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t \quad \text{implica que} \quad x^2 + y^2 = a^2$$

puesto que $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$. No hay una manera única de eliminar el parámetro.

EJEMPLO 3 Eliminación del parámetro

- a) De la primera ecuación en (3) tenemos $t = x/(v_0 \cos \theta_0)$. Al sustituir esto en la segunda ecuación da

$$y = -\frac{g}{2(v_0 \cos \theta_0)^2} x^2 + (\tan \theta_0)x.$$

Puesto que v_0 , θ_0 y g son constantes, la última ecuación tiene la forma $y = ax^2 + bx$ y por ello la trayectoria de cualquier proyectil lanzado a un ángulo $0 < \theta_0 < \pi/2$ es un arco parabólico.

- b) En el ejemplo 1 es posible eliminar el parámetro de $x = t^2$, $y = t^3$ resuelve la segunda ecuación para t en términos de y y después al sustituir la primera ecuación encontramos que

$$t = y^{1/3} \quad \text{y por tanto} \quad x = (y^{1/3})^2 = y^{2/3}.$$

La curva que se muestra en la figura 10.2.2 es sólo una porción de la gráfica $x = y^{2/3}$. Para $-1 \leq t \leq 2$ se tiene de manera correspondiente $-1 \leq y \leq 8$. De tal modo, una ecuación rectangular para la curva en el ejemplo 1 está dada por $x = y^{2/3}$, $-1 \leq y \leq 8$. ■

Una curva C puede tener más de una parametrización. Por ejemplo, una parametrización alterna del círculo en el ejemplo 2 es

$$x = a \cos 2t, \quad y = a \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq \pi.$$

Advierta que el intervalo del parámetro ahora es $[0, \pi]$. Vemos que conforme t aumenta de 0 a π , el nuevo ángulo $2t$ aumenta de 0 a 2π .

EJEMPLO 4 Parametrizaciones alternas

Considere la curva C que tiene las ecuaciones paramétricas $x = t$, $y = 2t^2$, $-\infty < t < \infty$. Es posible eliminar el parámetro si utilizamos $t = x$ y sustituimos en $y = 2t^2$. Esto produce la ecuación rectangular $y = 2x^2$, la cual reconocemos como una parábola. Además, puesto que $-\infty < t < \infty$ es equivalente a $-\infty < x < \infty$, el punto $(t, 2t^2)$ traza la parábola completa $y = 2x^2$, $-\infty < x < \infty$.

Una parametrización alterna de C está dada por $x = t^3/4$, $y = t^6/8$, $-\infty < t < \infty$. Empleamos $t^3 = 4x$ y sustituimos en $y = t^6/8$ o $y = (t^3 \cdot t^3)/8$ produce $y = (4x)^2/8 = 2x^2$. Además, $-\infty < t < \infty$ implica $-\infty < t^3 < \infty$ y por ello $-\infty < x < \infty$. ■

Advierta en el ejemplo 4 que un punto sobre C no necesita corresponder con el mismo valor del parámetro en cada conjunto de ecuaciones paramétricas de C . Por ejemplo, $(1, 2)$ se obtuvo para $t = 1$ en $x = t$, $y = 2t^2$, pero $t = \sqrt[3]{4}$ produce $(1, 2)$ en $x = t^3/4$, $y = t^6/8$.

Una curva C puede tener muchas parametrizaciones diferentes.

EJEMPLO 5 Repaso del ejemplo 4

Es necesario tener cuidado cuando se trabaja con ecuaciones paramétricas. Al eliminar el parámetro en $x = t^2$, $y = 2t^4$, $-\infty < t < \infty$, parecería que se produce la misma parábola $y = 2x^2$ como en el ejemplo 4. Sin embargo, éste *no* es el caso porque para cualquier valor de t , $t^2 \geq 0$ y por ello $x \geq 0$. En otras palabras, el último conjunto de ecuaciones sólo es una representación paramétrica de la rama del lado derecho de la parábola, esto es, $y = 2x^2$, $0 \leq x < \infty$. ■

EJEMPLO 6 Eliminación del parámetro

Considere la curva C definida paramétricamente por

$$x = \sin t, \quad y = \cos 2t, \quad 0 \leq t \leq \pi/2.$$

Elimine el parámetro y obtenga una ecuación rectangular para C .

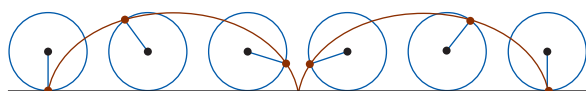
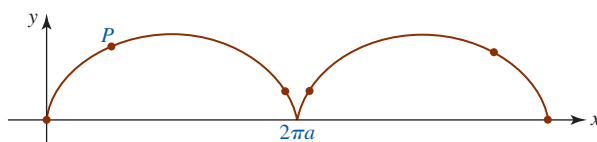
Solución Al utilizar la fórmula del ángulo doble $\cos 2t = \cos^2 t - \sin^2 t$, es posible escribir

$$\begin{aligned} y &= \cos^2 t - \sin^2 t \\ &= (1 - \sin^2 t) - \sin^2 t \\ &= 1 - 2\sin^2 t \quad \leftarrow \text{sustituir } \sin t = x \\ &= 1 - 2x^2. \end{aligned}$$

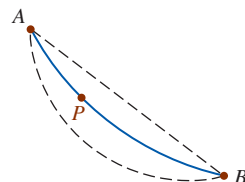
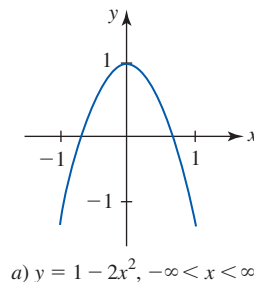
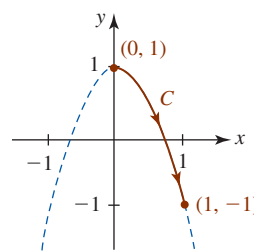
En este caso la curva C descrita por las ecuaciones paramétricas no consiste en la parábola completa, esto es, $y = 1 - 2x^2$, $-\infty < x < \infty$. Vea la FIGURA 10.2.5a). Para $0 \leq t \leq \pi/2$ tenemos $0 \leq \sin t \leq 1$ y $-1 \leq \cos 2t \leq 1$. Esto significa que C es sólo aquella porción de la parábola para la cual las coordenadas de un punto $P(x, y)$ satisfacen $0 \leq x \leq 1$ y $-1 \leq y \leq 1$. La curva C , junto con su orientación, aparecen en la figura 10.2.5b). Una ecuación rectangular para C es $y = 1 - 2x^2$ con el dominio restringido $0 \leq x \leq 1$.

■ **Intersecciones con los ejes** Podemos obtener las intersecciones con los ejes de una curva C sin determinar su ecuación rectangular. Por ejemplo, en el ejemplo 6 encontramos que la intersección con el eje x determina el valor de t en el intervalo paramétrico para el cual $y = 0$. La ecuación $\cos 2t = 0$ produce $2t = \pi/2$, por lo que $t = \pi/4$. El punto correspondiente en el cual C cruza al eje x es $(\sqrt{2}/2, 0)$. De manera similar, la intersección de C con el eje y la encontramos al resolver $x = 0$ para t . De $\sin t = 0$ concluimos de inmediato que $t = 0$ y por eso la intersección con el eje y es $(0, 1)$.

■ **Aplicaciones de ecuaciones paramétricas** Las curvas cicloides fueron un tema popular de estudio para los matemáticos en el siglo XVII. Suponga que un punto $P(x, y)$, marcado sobre un círculo de radio a , está en el origen cuando su diámetro yace a lo largo del eje y . Conforme el círculo rueda a lo largo del eje x , el punto P traza una curva C que recibe el nombre de **cicloide**. Vea la FIGURA 10.2.6.

a) Círculo que rueda sobre el eje x b) El punto P en el círculo traza esta curva**FIGURA 10.2.6** Cicloide

Dos problemas fueron estudiados ampliamente en el siglo XVII. Considere un alambre flexible (sin fricción) fijo a los puntos A y B y a una cuenta libre de deslizarse por el alambre empujando en P . Vea la FIGURA 10.2.7. ¿Existe una forma particular del alambre de manera que, independientemente de dónde empiece la cuenta, el tiempo para deslizarse por el alambre hasta B será el mismo? Además, ¿cuál sería la forma del alambre de manera que la cuenta se deslice de P a B en el tiempo más corto? El así llamado **tautócrono** (mismo tiempo) y **braquistócrono** (tiempo mínimo) se presentaron como el medio arco invertido de una cicloide.

**FIGURA 10.2.7** Cuenta deslizantea) $y = 1 - 2x^2$, $-\infty < x < \infty$ b) $x = \sin t$, $y = \cos 2t$,
 $0 \leq t \leq \pi/2$ **FIGURA 10.2.5** Curva C del ejemplo 6

EJEMPLO 7 Parametrización de una cicloide

Encuentre una parametrización de la cicloide que se muestra en la figura 10.2.6b).

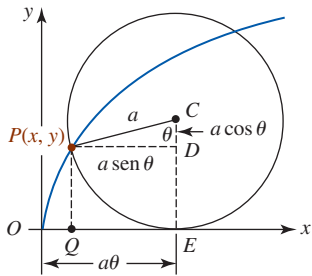


FIGURA 10.2.8 En el ejemplo 7, el ángulo θ es el parámetro del cicloide

Solución Un círculo de radio a cuyo diámetro inicialmente yace a lo largo del eje y rueda a lo largo del eje x sin deslizamiento. Tomamos como parámetro el ángulo θ (en radianes), a través del cual ha rotado el círculo. El punto $P(x, y)$ empieza en el origen, lo cual corresponde a $\theta = 0$. Conforme rueda el círculo a lo largo de un ángulo θ , su distancia desde el origen es el arco $PE = \overline{OE} = a\theta$. De la FIGURA 10.2.8 vemos entonces que la coordenada x de P es

$$x = \overline{OE} - \overline{QE} = a\theta - a \sin \theta.$$

Ahora se advierte que la coordenada y de P es

$$y = \overline{CE} - \overline{CD} = a - a \cos \theta.$$

En consecuencia, las ecuaciones paramétricas para la cicloide son

$$x = a\theta - a \sin \theta, \quad y = a - a \cos \theta.$$

Como se ilustra en la figura 10.2.6a), un arco de una cicloide es generado por una rotación del círculo y corresponde a un intervalo paramétrico $0 \leq \theta \leq 2\pi$. ■

■ **Parametrización de curvas rectangulares** Una curva C descrita por una función continua $y = f(x)$ también se parametriza dejando $x = t$. Las ecuaciones paramétricas para C son entonces

$$x = t, \quad y = f(t). \quad (5)$$

Por ejemplo, un ciclo de la gráfica de la función seno $y = \sin x$ se parametriza mediante $x = t$, $y = \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

■ **Curvas suaves** Una curva C , dada paraméricamente por

$$x = f(t), \quad y = g(t), \quad a \leq t < b,$$

se dice que es **suave** si f' y g' son continuas sobre $[a, b]$ y no simultáneamente cero sobre (a, b) . Se dice que una curva C es **suave por secciones** si el intervalo $[a, b]$ puede dividirse en subintervalos tales que C es suave sobre cada subintervalo. Las curvas en los ejemplos 2, 3 y 6 son suaves; las curvas en los ejemplos 1 y 7 son suaves por secciones.

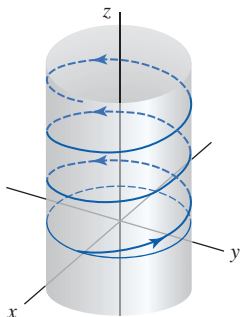


FIGURA 10.2.9 Hélice circular

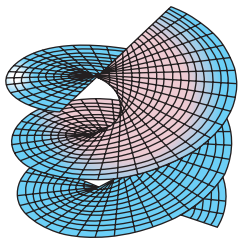


FIGURA 10.2.10 Helicoides circular



El ADN es una doble hélice



Antena helicoides

$\frac{d}{dt}$ NOTAS DESDE EL AULA

Esta sección se enfoca en **curvas planas**, curvas C definidas paraméricamente en dos dimensiones. En el estudio del cálculo de múltiples variables verá curvas y superficies en tres dimensiones que se definen mediante ecuaciones paramétricas. Por ejemplo, una **curva espacial** C consiste en un conjunto de tripletes ordenados $(f(t), g(t), h(t))$, donde f , g y h se definen sobre un intervalo común. Las ecuaciones paramétricas para C son $x = f(t)$, $y = g(t)$, $z = h(t)$. Por ejemplo, la **hélice circular** de la FIGURA 10.2.9 es una curva espacial cuyas ecuaciones paramétricas son

$$x = a \cos t, \quad y = a \sin t, \quad z = bt, \quad t \geq 0. \quad (6)$$

Las superficies en tres dimensiones se representan mediante un conjunto de ecuaciones paramétricas que involucran a *dos* parámetros, $x = f(u, v)$, $y = g(u, v)$, $z = h(u, v)$. Por ejemplo, el **helicoides circular** que se muestra en la FIGURA 10.2.10 surge del estudio de superficies mínimas y está definido por el conjunto de ecuaciones paramétricas similar al correspondiente a (6):

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = bv,$$

donde b es una constante. El helicoides circular tiene una hélice circular como su frontera. El lector podría reconocer al helicoides como el modelo para el álabe curvado rotatorio en maquinarias tales como excavadoras para hoyos de postes, taladros de hielo y máquinas quitanieve.

Ejercicios 10.2 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-31.**Fundamentos**

En los problemas 1 y 2, complete la tabla para un conjunto dado de ecuaciones paramétricas.

1. $x = 2t + 1, y = t^2 + t$

t	-3	-2	-1	0	1	2	3
x							
y							

2. $x = \cos t, y = \sin^2 t$

t	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	$5\pi/6$	$7\pi/4$
x							
y							

En los problemas 3-10, grafique la curva que tiene el conjunto indicado de ecuaciones paramétricas.

3. $x = t - 1, y = 2t - 1; -1 \leq t \leq 5$

4. $x = 3t, y = t^2 - 1; -2 \leq t \leq 3$

5. $x = \sqrt{t}, y = 5 - t; t \geq 0$

6. $x = 3 + 2 \sin t, y = 4 + \sin t; -\pi/2 \leq t \leq \pi/2$

7. $x = 4 \cos t, y = 4 \sin t; -\pi/2 \leq t \leq \pi/2$

8. $x = t^3 + 1, y = t^2 - 1; -2 \leq t \leq 2$

9. $x = e^t, y = e^{3t}; 0 \leq t \leq \ln 2$

10. $x = -e^t, y = e^{-t}; t \geq 0$

En los problemas 11-16, elimine los parámetros del conjunto dado de ecuaciones paramétricas y obtenga una ecuación rectangular que tenga la misma gráfica.

11. $x = t^2, y = t^4 + 3t^2 - 1$

12. $x = t^3 + t + 4, y = -2t^3 - 2t$

13. $x = -\cos 2t, y = \sin t; -\pi/4 \leq t \leq \pi/4$

14. $x = e^t, y = \ln t; t > 0$

15. $x = t^3, y = 3 \ln t; t > 0$

16. $x = \tan t, y = \sec t; -\pi/2 < t < \pi/2$

En los problemas 17-22, muestre de manera gráfica la diferencia entre las curvas indicadas.

17. $y = x$ y $x = \sin t, y = \sin t$

18. $y = x^2$ y $x = -\sqrt{t}, y = t, t \geq 0$

19. $y = \frac{1}{4}x^2 - 1$ y $x = 2t, y = t^2 - 1, -1 \leq t \leq 2$

20. $y = -x^2$ y $x = e^t, y = -e^{2t}, t \geq 0$

21. $x^2 - y^2 = 1$ y $x = \cosh t, y = \sinh t$

22. $y = 2x - 2$ y $x = t^2 - 1, y = 2t^2 - 4$

En los problemas 23-26, muestre de manera gráfica las diferencias entre las curvas indicadas. Suponga $a > 0, b > 0$.

23. $x = a \cos t, y = a \sin t, 0 \leq t \leq \pi$

$x = a \sin t, y = a \cos t, 0 \leq t \leq \pi$

24. $x = a \cos t, y = b \sin t, a > b, \pi \leq t \leq 2\pi$

$x = a \sin t, y = b \cos t, a > b, \pi \leq t \leq 2\pi$

25. $x = a \cos t, y = a \sin t, -\pi/2 \leq t \leq \pi/2$

$x = a \cos 2t, y = a \sin 2t, -\pi/2 \leq t \leq \pi/2$

26. $x = a \cos \frac{t}{2}, y = a \sin \frac{t}{2}, 0 \leq t \leq \pi$

$x = a \cos\left(-\frac{t}{2}\right), y = a \sin\left(-\frac{t}{2}\right), -\pi \leq t \leq 0$

En los problemas 27 y 28, grafique la curva que tiene las ecuaciones paramétricas indicadas.

27. $x = 1 + 2 \cosh t, y = 2 + 3 \sinh t$

28. $x = -3 + 3 \cos t, y = 5 + 5 \sin t$

En los problemas 29-34, determine si el conjunto dado de ecuaciones paramétricas tiene la misma gráfica que la ecuación rectangular $xy = 1$.

29. $x = \frac{1}{2t+1}, y = 2t+1$

30. $x = t^{1/2}, y = t^{-1/2}$

31. $x = \cos t, y = \sec t$

32. $x = t^2 + 1, y = (t^2 + 1)^{-1}$

33. $x = e^{-2t}, y = e^{2t}$

34. $x = t^3, y = t^{-3}$

Aplicaciones

35. Como se muestra en la FIGURA 10.2.11, un émbolo está unido por medio de una varilla de longitud L a un mecanismo de manivela circular de radio r . Parametrice las coordenadas del punto P en términos del ángulo ϕ .

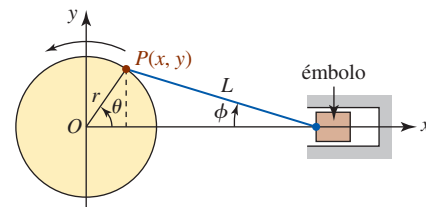


FIGURA 10.2.11 Mecanismo de manivela del problema 35

36. Un punto Q traza una trayectoria circular de radio r y un punto P se mueve de la manera que se indica en la FIGURA 10.2.12. Si R es constante, encuentre ecuaciones paramétricas de la trayectoria trazada por P . Esta curva recibe el nombre de **epitrocoide**. (Aquellos que sepan sobre automóviles podrían reconocer la curva trazada por P como la

forma del rotor albergado en el motor rotatorio o de Wankel.)

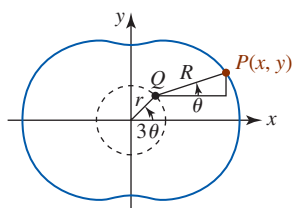


FIGURA 10.2.12 Epitrocoide del problema 36

37. Un carrete circular de hilo enrollado tiene su centro en el origen. El radio del carrete es a . El extremo del hilo P , empezando en $(a, 0)$, se desenrolla mientras el hilo se mantiene tirante. Vea la FIGURA 10.2.13. Encuentre ecuaciones paramétricas de la trayectoria seguida por el punto P si el hilo PR es tangente al carrete circular en R . La curva se denomina **involuta** de un círculo.

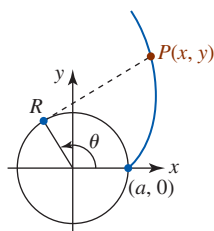


FIGURA 10.2.13 Involuta de un círculo en el problema 37

38. Imagine un pequeño círculo de radio a que rueda sobre el interior de un círculo más grande de radio $b > a$. Un punto P del círculo más pequeño genera una curva llamada **hipocicloide**. Recurra a la FIGURA 10.2.14 para mostrar que las ecuaciones paramétricas de una hipocicloide son

$$x = (b - a) \cos \theta + a \cos \frac{b - a}{a} \theta$$

$$y = (b - a) \sin \theta - a \sin \frac{b - a}{a} \theta.$$

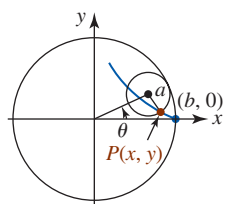


FIGURA 10.2.14 Hipocicloide del problema 38

39. a) Emplee las ecuaciones del problema 38 para demostrar que las ecuaciones paramétricas de una **hipocicloide de cuatro cúspides** son

$$x = b \cos^3 \theta, \quad y = b \sin^3 \theta.$$

- b) Mediante la herramienta de graficación obtenga la gráfica de la curva en el inciso a)
c) Elimine el parámetro y obtenga una ecuación rectangular para la hipocicloide de cuatro cúspides.

40. Emplee la FIGURA 10.2.15 para mostrar que las ecuaciones paramétricas de una **epicicloide** están dadas por

$$x = (a + b) \cos \theta - a \cos \frac{a + b}{a} \theta$$

$$y = (a + b) \sin \theta - a \sin \frac{a + b}{a} \theta.$$

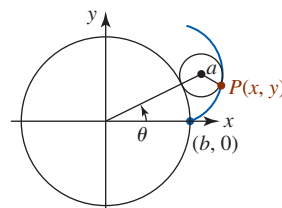


FIGURA 10.2.15 Epicicloide del problema 40

41. a) Emplee las ecuaciones del problema 40 para mostrar que las ecuaciones paramétricas de una **epicicloide de tres cúspides** son

$$x = 4a \cos \theta - a \cos 4\theta, \quad y = 4a \sin \theta - a \sin 4\theta.$$

- b) Mediante un aparato para graficación obtenga la gráfica de la curva del inciso a).

42. Un clásico matemático

- a) Considere un círculo de radio a , que es tangente al eje x en el origen O . Sea B un punto sobre una línea horizontal que pasa por $(0, 2a)$ y considere que el segmento de recta OB corta al círculo en el punto A . Como se muestra en la FIGURA 10.2.16, la proyección de AB sobre la vertical produce el segmento de recta BP . Encuentre ecuaciones paramétricas de la trayectoria trazada por el punto P cuando A varía alrededor del círculo. La curva recibe el nombre de **Bruja de Agnesi**. No, la curva no tiene nada que ver con brujas ni duendes. Esta curva, llamada *versoria*, que es el término en latín para un tipo de cuerda, se incluyó en un texto de geometría analítica escrito en 1748 por la matemática italiana **Maria Gaetana Agnesi** (1718-1799). Este texto tuvo tanta popularidad que rápidamente se tradujo al inglés. El traductor confundió *versoria* con la palabra italiana *versiera*, que significa *duende femenino*. En inglés, *duende femenino* se convirtió en *bruja*.

- b) En el inciso a) elimine el parámetro y demuestre que la curva tiene la ecuación rectangular

$$y = 8a^3 / (x^2 + 4a^2).$$

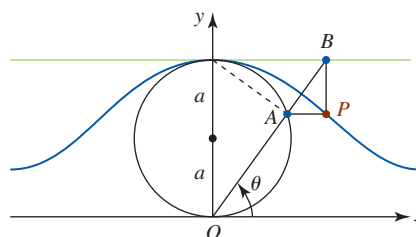


FIGURA 10.2.16 Bruja de Agnesi del problema 42

Problemas con calculadora/SAC

En los problemas 43-48, emplee una calculadora o un SAC para obtener la gráfica del conjunto dado de ecuaciones paramétricas.

43. $x = 4 \sin 2t, y = 2 \sin t; \quad 0 \leq t \leq 2\pi$
 44. $x = 6 \cos 3t, y = 4 \sin 2t; \quad 0 \leq t \leq 2\pi$
 45. $x = 6 \cos 4t, y = 4 \sin t; \quad 0 \leq t \leq 2\pi$
 46. $x = \cos t + t \sin t, y = \sin t - t \cos t; \quad 0 \leq t \leq 3\pi$
 47. $x = t^3 - 4t + 1, y = t^4 - 4t^2; \quad -5 \leq t \leq 5$
 48. $x = t^5 - t + 1, y = t^3 + 2t - 1; \quad -3 \leq t \leq 6$

Piense en ello

49. Demuestre que las ecuaciones paramétricas para una línea que pasa por (x_1, y_1) y (x_2, y_2) son
 $x = x_1 + (x_2 - x_1)t, y = y_1 + (y_2 - y_1)t, -\infty < t < \infty.$
 ¿Qué representan estas ecuaciones cuando $0 \leq t \leq 1$?
50. a) Use el resultado del problema 49 para encontrar las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por $(-2, 5)$ y $(4, 8)$.
 b) Elimine el parámetro del inciso a) para obtener una ecuación rectangular de la recta.
 c) Encuentre las ecuaciones paramétricas del segmento de recta con $(-2, 5)$ como el punto inicial y $(4, 8)$ como el punto final.
51. Una esquiadora salta por una rampa sobre una pendiente y sale despedida horizontalmente por el aire con una velocidad inicial de 75 pies/s. Como se muestra en la FIGURA 10.2.17, la pendiente cae a partir de la horizontal a un ángulo de 33° . Emplee las ecuaciones en (3) para determinar cuán abajo en la pendiente aterrizará la esquiadora. [Sugerencia: Observe que los ejes x y y en la figura 10.2.1 están en la posición estándar (a la derecha y hacia arriba, respectivamente). En la figura 10.2.17 suponga que el origen es el punto donde la esquiadora sale despedida en el aire.]

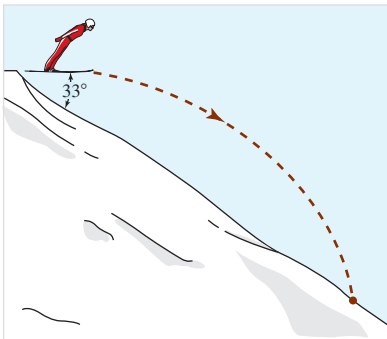


FIGURA 10.2.17 Esquiadora en el problema 51

Proyectos

52. **Curva de la mariposa** La gráfica del conjunto de ecuaciones paramétricas

$$x = \sin t \left(e^{\cos t} - 2 \cos 4t + \sin^5 \frac{1}{12} t \right),$$

$$y = \cos t \left(e^{\cos t} - 2 \cos 4t + \sin^5 \frac{1}{12} t \right)$$

se dice que es una **curva de mariposa**. La FIGURA 10.2.18 consta de siete porciones coloreadas de la curva correspondiente a diferentes intervalos del parámetro. Experimente con un SAC para determinar estos intervalos del parámetro. Emplee el SAC para generar más porciones coloreadas y después combine todas las curvas coloreadas en un conjunto de ejes de coordenadas.

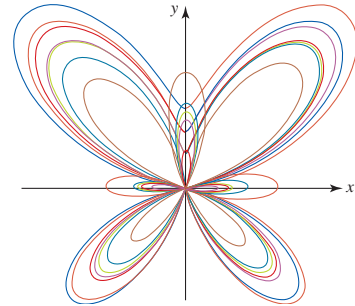


FIGURA 10.2.18 Curva de mariposa del problema 52

53. La curva en la figura 10.2.18 es una de las dos curvas conocidas como una curva de mariposa. Escriba un breve informe que analice ambos tipos de curvas.
54. **Curvas de Bézier** La mayoría de las aplicaciones de graficación por computadora trazan ecuaciones paramétricas además de gráficas de funciones. Todas las calculadoras gráficas pueden trazar ecuaciones paramétricas calculando de manera repetida un punto sobre la curva y después graficándolo. En este proyecto se introducen algunas curvas paramétricas especiales llamadas **curvas de Bézier**, las cuales son comunes en el diseño asistido por computadora (CAD, por sus siglas en inglés), en programas de dibujo por computadora y en representaciones matemáticas de diferentes fuentes para muchas impresoras láser. Una curva de Bézier cúbica se especifica mediante cuatro puntos de control en el plano, por ejemplo,

$$P_0(p_0, q_0), \quad P_1(p_1, q_1), \quad P_2(p_2, q_2) \quad \text{y} \quad P_3(p_3, q_3).$$

La curva empieza en el primer punto para el valor $t = 0$, termina en el último punto para $t = 1$, y de manera aproximada “apunta hacia” los puntos medios de los valores del parámetro entre 0 y 1. Los artistas e ingenieros de diseño pueden mover los puntos de control para ajustar las ubicaciones finales y la forma de la curva paramétrica. La curva de Bézier cúbica para estos cuatro puntos de control tiene las siguientes ecuaciones paramétricas:

$$x = p_0(1 - t)^3 + 3p_1(1 - t)^2t + 3p_2(1 - t)t^2 + p_3t^3$$

$$y = q_0(1 - t)^3 + 3q_1(1 - t)^2t + 3q_2(1 - t)t^2 + q_3t^3,$$

donde $0 \leq t \leq 1$. Varias curvas de Bézier pueden conectarse por pedazos de manera continua haciendo que el último punto de control sobre una curva sea el primer punto de control sobre la curva siguiente. De manera equivalente, es posible construir las ecuaciones paramétricas por secciones. Por ejemplo, la pieza siguiente puede representarse por medio de

$$x = p_3(2 - t)^3 + 3p_4(2 - t)^2(t - 1) + 3p_5(2 - t)(t - 1)^2 + p_6(t - 1)^3$$

$$y = q_3(2 - t)^3 + 3q_4(2 - t)^2(t - 1) + 3q_5(2 - t)(t - 1)^2 + q_6(t - 1)^3,$$

donde $1 \leq t \leq 2$.

En $a-f$), use un aparato para graficación para obtener la gráfica de la curva de Bézier continua por secciones asociada con los puntos de control dados.

- a) $P_0(5, 1), P_1(1, 30), P_2(50, 28), P_3(55, 5)$
- b) $P_0(32, 1), P_1(85, 25), P_2(1, 30), P_3(40, 3)$
- c) $P_0(10, 5), P_1(16, 4), P_2(25, 28), P_3(30, 30),$
 $P_4(18, 1), P_5(40, 18), P_6(16, 20)$
- d) $P_0(55, 50), P_1(45, 40), P_2(38, 20), P_3(50, 20),$
 $P_4(60, 20), P_5(63, 35), P_6(45, 32)$
- e) $P_0(30, 30), P_1(40, 5), P_2(12, 12), P_3(45, 10),$
 $P_4(58, 10), P_5(66, 31), P_6(25, 30)$
- f) $P_0(48, 20), P_1(20, 15), P_2(20, 50), P_3(48, 45),$
 $P_4(28, 47), P_5(28, 18), P_6(48, 20),$
 $P_7(48, 36), P_8(52, 32), P_9(40, 32)$

En $g-i$) experimente con las ubicaciones de los puntos de control para obtener curvas de Bézier continuas por secciones aproximando la forma u objeto indicados.

Proporcione los puntos de control finales que eligió y dibuje la curva paramétrica resultante.

- g) Históricamente la letra “S” ha sido una de las más difíciles de representar matemáticamente. Use dos o tres pedazos de curva de Bézier para dibujar una letra “S” en algún estilo de fuente simple.
- h) La sección transversal larga de un huevo no se asemeja mucho a una elipse debido a que un extremo es más puntiagudo que el otro. Utilice varios pedazos de curva de Bézier para representar una aproximación de la forma de un huevo.
- i) Proporcione una curva aproximando la forma de la letra ε , utilizando tan pocas piezas como sea posible.

Termine este proyecto con la redacción de un breve informe que analice las curvas de Bézier lineal, cuadrática y de grado n -ésimo. Incluya un análisis acerca de la historia antigua de las curvas de Bézier; por ejemplo, ¿cuál fue la aportación de Pierre Bézier?

10.3 Cálculo y ecuaciones paramétricas

■ **Introducción** Al igual que con las gráficas de funciones $y = f(x)$, podemos obtener información útil acerca de una curva C definida paramétricamente al examinar la derivada dy/dx .

■ **Pendiente** Sean $x = f(t)$ y $y = g(t)$ las ecuaciones paramétricas de una curva suave C . La **pendiente** de la recta tangente en un punto $P(x, y)$ sobre C está dada por dy/dx . Para calcular esta derivada, se usa la forma de la derivada dada en (3) de la sección 3.1:

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Para un incremento Δt , los incrementos en x y y son, respectivamente,

$$\Delta x = f(t + \Delta t) - f(t) \quad \text{y} \quad \Delta y = g(t + \Delta t) - g(t)$$

y por ello

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\frac{\Delta y}{\Delta t}}{\frac{\Delta x}{\Delta t}} = \frac{\frac{g(t + \Delta t) - g(t)}{\Delta t}}{\frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}}.$$

Por tanto,

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \Delta y / \Delta t}{\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \Delta x / \Delta t} = \frac{dy/dt}{dx/dt},$$

cuando el límite del denominador no es cero. La forma paramétrica de la derivada se resume en el siguiente teorema.

Teorema 10.3.1 Pendiente de una recta tangente

Si $x = f(t)$, $y = g(t)$ define una curva suave C , entonces la **pendiente de una recta tangente** en un punto $P(x, y)$ sobre C es

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{g'(t)}{f'(t)}, \quad (1)$$

siempre que $f'(t) \neq 0$.

EJEMPLO 1 Recta tangente

Encuentre una ecuación de una recta tangente a la curva $x = t^2 - 4t - 2$, $y = t^5 - 4t^3 - 1$ en el punto correspondiente a $t = 1$.

Solución Primero determinamos la pendiente dy/dx de la recta tangente. Puesto que

$$\frac{dx}{dt} = 2t - 4 \quad \text{y} \quad \frac{dy}{dt} = 5t^4 - 12t^2$$

se deduce de (1) que

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{5t^4 - 12t^2}{2t - 4}.$$

De tal modo, en $t = 1$ tenemos

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1} = \frac{-7}{-2} = \frac{7}{2}.$$

Al sustituir $t = 1$ de nuevo en las ecuaciones paramétricas originales, encontramos que el punto de tangencia es $(-5, -4)$. En consecuencia, una ecuación de la recta tangente en ese punto es

$$y - (-4) = \frac{7}{2}(x - (-5)) \quad \text{o} \quad y = \frac{7}{2}x + \frac{27}{2}.$$

Con la ayuda de un SAC se obtiene la curva dada en la FIGURA 10.3.1.

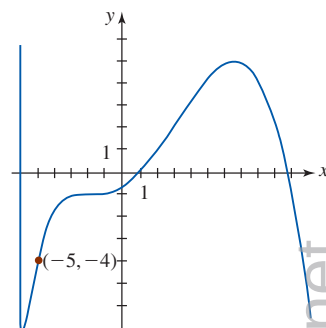


FIGURA 10.3.1 Curva del ejemplo 1

Tangentes horizontal y vertical En un punto (x, y) sobre una curva C en el cual $dy/dt = 0$ y $dx/dt \neq 0$, la recta tangente es necesariamente **horizontal** debido a que $dy/dx = 0$ en ese punto. Por otro lado, en un punto en el cual $dx/dt = 0$ y $dy/dt \neq 0$, la recta tangente es **vertical**. Cuando tanto dy/dt como dx/dt son cero en un punto, no se puede extraer una conclusión inmediata acerca de la recta tangente.

EJEMPLO 2 Gráfica de una curva paramétrica

Grafique la curva que tiene ecuaciones paramétricas $x = t^2 - 4$, $y = t^3 - 3t$.

Solución *Intersecciones con el eje x :* $y = 0$ implica $t(t^2 - 3) = 0$ en $t = 0$, $t = -\sqrt{3}$, y $t = \sqrt{3}$.

Intersecciones con el eje y : $x = 0$ implica que $t^2 - 4 = 0$ en $t = -2$ y $t = 2$.

Tangentes horizontales: $\frac{dy}{dt} = 3t^2 - 3$; $\frac{dy}{dt} = 0$ implica que $3(t^2 - 1) = 0$ en $t = -1$ y $t = 1$.

Advierta que $dx/dt \neq 0$ en $t = -1$ y $t = 1$.

Tangentes verticales: $\frac{dx}{dt} = 2t$; $\frac{dx}{dt} = 0$ implica $2t = 0$ y $t = 0$. Advierta que $dy/dt \neq 0$ en $t = 0$.

Los puntos (x, y) sobre la curva correspondientes a estos valores del parámetro se resumen en la tabla siguiente:

t	-2	$-\sqrt{3}$	-1	0	1	$\sqrt{3}$	2
x	0	-1	-3	-4	-3	-1	0
y	-2	0	2	0	-2	0	2

En la tabla observamos que: las intersecciones con el eje x son $(-1, 0)$ y $(-4, 0)$, las intersecciones con el eje y son $(0, -2)$ y $(0, 2)$, los puntos de tangencia horizontal son $(-3, 2)$ y $(-3, -2)$, el punto de tangencia vertical es $(-4, 0)$. Una curva graficada a través de estos puntos, consistente con la orientación y la información de la tangente, se ilustra en la FIGURA 10.3.2.

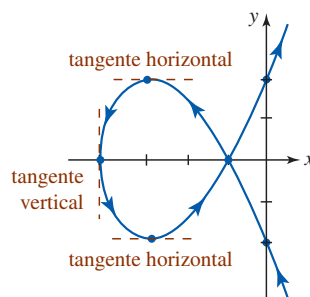


FIGURA 10.3.2 Curva del ejemplo 2

La gráfica de una función diferenciable $y = f(x)$ puede tener sólo una recta tangente en un punto sobre su gráfica. En contraste, puesto que una curva C definida paramétricamente quizá no sea la gráfica de una función, es posible que una curva de este tipo pueda tener más de una recta tangente en un punto.

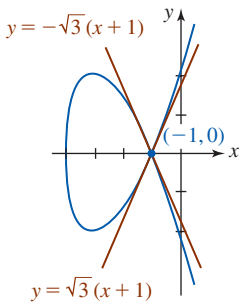


FIGURA 10.3.3 Rectas tangentes del ejemplo 3

EJEMPLO 3 Dos rectas tangentes en un punto

En la tabla del ejemplo 2 se observó que para $t = -\sqrt{3}$ y $t = \sqrt{3}$ obtenemos un solo punto $(-1, 0)$. Como puede ver en la figura 10.3.2, esto quiere decir que la curva se interseca a sí misma en $(-1, 0)$. En este caso, de $x = t^2 - 4$, $y = t^3 - 3t$ obtenemos

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3t^2 - 3}{2t}$$

$$y \quad \frac{dy}{dx} \Big|_{t=-\sqrt{3}} = -\sqrt{3} \quad y \quad \frac{dy}{dx} \Big|_{t=\sqrt{3}} = \sqrt{3}.$$

Por consiguiente, concluimos que hay dos rectas tangentes en $(-1, 0)$:

$$y = -\sqrt{3}(x + 1) \quad y \quad y = \sqrt{3}(x + 1).$$

Vea la FIGURA 10.3.3.

■ **Derivadas de orden superior** Es posible encontrar derivadas de orden superior exactamente de la misma manera que dy/dx . Suponga que (1) se escribe como

$$\frac{d}{dx}(\quad) = \frac{d(\quad)/dt}{dx/dt}. \quad (2)$$

Si $y' = dy/dx$ es una función diferenciable de t , se deduce de (2) al sustituir $(\quad)$ por y' que

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}y' = \frac{dy'/dt}{dx/dt}. \quad (3)$$

De manera similar, si $y'' = d^2y/dx^2$ es una función diferenciable de t , entonces la tercera derivada es

$$\frac{d^3y}{dx^3} = \frac{d}{dx}y'' = \frac{dy''/dt}{dx/dt}, \quad (4)$$

y así sucesivamente.

EJEMPLO 4 Tercera derivada

Determine d^3y/dx^3 para la curva dada por $x = 4t + 6$, $y = t^2 + t - 2$.

Solución Para calcular la tercera derivada, primero debemos determinar la primera y segunda derivadas. De (2) la primera derivada es

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{2t + 1}{4} = y'.$$

Después utilizando (3) y (4) obtenemos la segunda y tercera derivadas:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dy'/dt}{dx/dt} = \frac{\frac{1}{2}}{4} = \frac{1}{8} = y''$$

$$\frac{d^3y}{dx^3} = \frac{dy''/dt}{dx/dt} = \frac{0}{4} = 0.$$

La inspección del ejemplo 4 muestra que la curva tiene una tangente horizontal en $t = -\frac{1}{2}$ o $(4, -\frac{9}{4})$. Además, puesto que $d^2y/dx^2 > 0$ para todo t , la gráfica de la curva es cóncava hacia arriba en cualquier punto. Verifique lo anterior graficando la curva.

■ **Longitud de una curva** En la sección 6.5 nos fue posible determinar la longitud L de la gráfica de una función suave $y = f(x)$ mediante una integral definida. Ahora podemos generalizar el resultado dado en (3) de esa sección a curvas definidas paramétricamente.

■ **Construcción de una integral** Suponga que $x = f(t)$, $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$, son las ecuaciones paramétricas de una curva suave C que no se interseca a sí misma en $a < t < b$. Si P es una partición de $[a, b]$ dada por los números

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_{n-1} < t_n = b,$$

entonces, como se muestra en la FIGURA 10.3.4, parece ser razonable que C pueda aproximarse mediante una trayectoria poligonal a través de los puntos $Q_k(f(t_k), g(t_k))$, $k = 0, 1, \dots, n$. Al denotar la longitud del segmento de recta a través de Q_{k-1} y Q_k mediante L_k escribimos la longitud aproximada de C como

$$\sum_{k=1}^n L_k, \quad (5)$$

donde $L_k = \sqrt{[f(t_k) - f(t_{k-1})]^2 + [g(t_k) - g(t_{k-1})]^2}$.

Ahora bien, puesto que f y g tienen derivadas continuas, el teorema del valor medio (vea sección 4.4) afirma que existen números u_k^* y v_k^* en el intervalo (t_{k-1}, t_k) tales que

$$f(t_k) - f(t_{k-1}) = f'(u_k^*)(t_k - t_{k-1}) = f'(u_k^*)\Delta t_k \quad (6)$$

$$y \quad g(t_k) - g(t_{k-1}) = g'(v_k^*)(t_k - t_{k-1}) = g'(v_k^*)\Delta t_k. \quad (7)$$

Al emplear (6) y (7) en (5) y simplificar obtenemos

$$\sum_{k=1}^n L_k = \sum_{k=1}^n \sqrt{[f'(u_k^*)]^2 + [g'(v_k^*)]^2} \Delta t_k. \quad (8)$$

Al tomar $\|P\| \rightarrow 0$ en (8), obtenemos una fórmula para la longitud de una curva suave. Advierta que el límite de la suma en (8) no es la definición usual de una integral definida, puesto que trabajamos con dos números (u_k^* y v_k^*) más que con uno en el intervalo (t_{k-1}, t_k) . No obstante, podemos hacer una demostración rigurosa de que la fórmula dada en el teorema siguiente resulta de (8) si tomamos $\|P\| \rightarrow 0$.

Teorema 10.3.2 Longitud de arco

Si $x = f(t)$ y $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$, define a una curva suave C que no se interseca a sí misma en $a < t < b$, entonces la longitud L de C es

$$L = \int_a^b \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2} dt = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt. \quad (9)$$

Además, (9) también puede obtenerse utilizando (1). Si la curva definida por $x = f(t)$, $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$, también puede representarse mediante una función explícita $y = F(x)$, $x_0 \leq x \leq x_1$, entonces mediante el cambio de variables de integración y utilizando $f(a) = x_0$, $g(b) = x_1$, (3) de la sección 6.5 se convierte en

$$L = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{f'(t)}{g'(t)}\right)^2} g'(t) dt = \int_a^b \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2} dt.$$

EJEMPLO 5 Longitud de una curva

Determine la longitud de la curva dada por $x = 4t$, $y = t^2$, $0 \leq t \leq 2$.

Solución: Puesto que $f'(t) = 4$ y $g'(t) = 2t$, (9) produce

$$L = \int_0^2 \sqrt{16 + 4t^2} dt = 2 \int_0^2 \sqrt{4 + t^2} dt.$$

Con la sustitución trigonométrica $t = 2 \tan \theta$, la última integral se vuelve

$$L = 8 \int_0^{\pi/4} \sec^3 \theta d\theta.$$

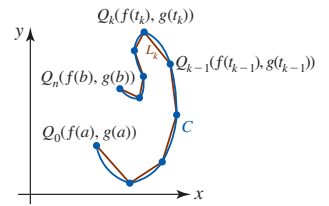


FIGURA 10.3.4 Aproximación de la longitud de C (azul) mediante la longitud de una trayectoria poligonal (rojo)

La integración por partes conduce a (vea el ejemplo 5, sección 7.3)

$$L = \left[4 \sec \theta \tan \theta + 4 \ln |\sec \theta + \tan \theta| \right]_0^{\pi/4} = 4\sqrt{2} + 4\ln(\sqrt{2} + 1) \approx 9.1823. \quad \blacksquare$$

Ejercicios 10.3 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-32.

Fundamentos

En los problemas 1-6, encuentre la pendiente de la recta tangente en el punto correspondiente al valor indicado del parámetro.

1. $x = t^3 - t^2, y = t^2 + 5t; \quad t = -1$
2. $x = 4/t, y = 2t^3 - t + 1; \quad t = 2$
3. $x = \sqrt{t^2 + 1}, y = t^4; \quad t = \sqrt{3}$
4. $x = e^{2t}, y = e^{-4t}; \quad t = \ln 2$
5. $x = \cos^2 \theta, y = \sin \theta; \quad \theta = \pi/6$
6. $x = 2\theta - 2\sin \theta, y = 2 - 2\cos \theta; \quad \theta = \pi/4$

En los problemas 7 y 8, encuentre una ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto correspondiente al valor indicado del parámetro.

7. $x = t^3 + 3t, y = 6t^2 + 1; \quad t = -1$
8. $x = 2t + 4, y = t^2 + \ln t; \quad t = 1$

En los problemas 9 y 10, encuentre una ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto indicado.

9. $x = t^2 + t, y = t^2; \quad (2, 4)$
10. $x = t^4 - 9, y = t^4 - t^2; \quad (0, 6)$
11. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente a la curva dada por $x = 4 \sin 2t, y = 2 \cos t, 0 \leq t \leq 2\pi$, en el punto $(2\sqrt{3}, 1)$?
12. Una curva C tiene ecuaciones paramétricas $x = t^2, y = t^3 + 1$. ¿En qué punto sobre C está la recta tangente dada por $y + 3x - 5 = 0$?
13. Una curva C tiene ecuaciones paramétricas $x = 2t - 5, y = t^2 - 4t + 3$. Encuentre una ecuación de la recta tangente a C que es paralela a la recta $y = 3x + 1$.
14. Verifique que la curva dada por, $x = -2/\pi + \cos \theta, y = -2\theta/\pi + \sin \theta, -\pi \leq \theta \leq \pi$, se interseca a sí misma. Encuentre ecuaciones de las rectas tangentes en el punto de intersección.

En los problemas 15-18, determine los puntos sobre la curva dada en los cuales la recta tangente es horizontal o vertical. Grafique la curva.

15. $x = t^3 - t, y = t^2$
16. $x = \frac{1}{8}t^3 + 1, y = t^2 - 2t$
17. $x = t - 1, y = t^3 - 3t^2$
18. $x = \sin t, y = \cos 3t, 0 \leq t \leq 2\pi$

En los problemas 19-22, encuentre $dy/dx, d^2y/dx^2$ y d^3y/dx^3 .

19. $x = 3t^2, y = 6t^3$
20. $x = \cos t, y = \sin t$
21. $x = e^{-t}, y = e^{2t} + e^{3t}$
22. $x = \frac{1}{2}t^2 + t, y = \frac{1}{2}t^2 - t$

23. Emplee d^2y/dx^2 para determinar los intervalos del parámetro para el cual la curva del problema 16 es cóncava hacia arriba y los intervalos para los cuales resulta cóncava hacia abajo.
24. Emplee d^2y/dx^2 para determinar si la curva dada por $x = 2t + 5, y = 2t^3 + 6t^2 + 4t$ tiene algún punto de inflexión.

En los problemas 25-30, encuentre la longitud de la curva dada.

25. $x = \frac{5}{3}t^3 + 2, y = 4t^3 + 6; \quad 0 \leq t \leq 2$
26. $x = \frac{1}{3}t^3, y = \frac{1}{2}t^2; \quad 0 \leq t \leq \sqrt{3}$
27. $x = e^t \sin t, y = e^t \cos t; \quad 0 \leq t \leq \pi$
28. Un arco de la cicloide:
 $x = a(\theta - \sin \theta), y = a(1 - \cos \theta); \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$
29. Un arco de la hipocicloide de cuatro cúspides:
 $x = b \cos^3 \theta, y = b \sin^3 \theta; \quad 0 \leq \theta \leq \pi/2$
30. Un arco de la epicloide de tres cúspides:
 $x = 4a \cos \theta - a \cos 4\theta, y = 4a \sin \theta - a \sin 4\theta, 0 \leq \theta \leq 2\pi/3$

Problemas con calculadora/SAC

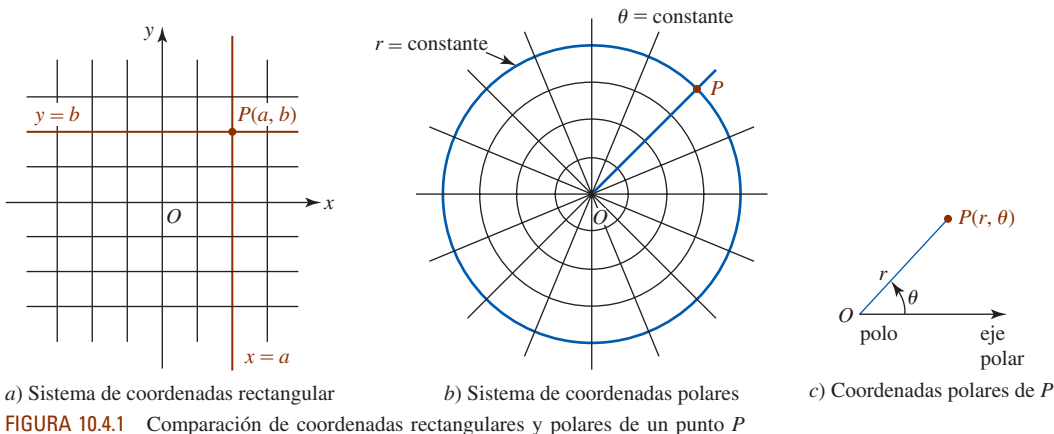
31. Considere la curva $x = t^2 - 4t - 2, y = t^5 - 4t^3 - 1$ en el ejemplo 1.
 - a) Emplee una calculadora para determinar una aproximación de la coordenada y de la intersección con el eje y que se muestra en la figura 10.3.1.
 - b) Emplee el método de Newton para aproximar las coordenadas x de las tres intersecciones con el eje x que se ilustran en la figura 10.3.1.

Piense en ello

32. Sea C una curva descrita por $y = f(x)$, donde F es una función no negativa continua sobre $x_1 \leq x \leq x_2$. Demuestre que si C está dada paraméricamente por $x = f(t), y = g(t), a \leq t \leq b, f'$ y g continuas, entonces el **área** bajo la gráfica de C es $\int_a^b g(t) f'(t) dt$.
33. Recurra al problema 32 para demostrar que el área bajo un arco de la cicloide en la figura 10.2.6b) es tres veces el área del círculo.

10.4 Sistema de coordenadas polares

Introducción Hasta ahora hemos utilizado el **sistema de coordenadas rectangular** o **cartesiano** para especificar un punto P o describir una curva C en el plano. Podemos considerar este sistema como una retícula de líneas horizontales y verticales. Las coordenadas (a, b) de un punto P están determinadas por la intersección de dos rectas: una recta $x = a$ es perpendicular a la recta de referencia horizontal llamada el eje x , y la otra $y = b$ es perpendicular a la recta de referencia vertical llamada el eje y . Vea la FIGURA 10.4.1a). Otro sistema para localizar puntos en el plano es el **sistema de coordenadas polares**.



Coordenadas polares Para establecer un **sistema de coordenadas polares** empleamos un sistema de círculos centrados en un punto O , denominado **polo**, y líneas rectas o rayos que emanen de O . Tomamos como eje de referencia una media línea horizontal dirigida hacia la derecha del polo, a la cual se le nombra **eje polar**. Para especificar una distancia r dirigida (con signo) desde O y un ángulo θ cuyo lado inicial es el eje polar y cuyo lado final es el rayo OP , se identifica el punto P mediante (r, θ) . Se dice que el par ordenado (r, θ) son las **coordenadas polares** de P . Vea las figuras 10.4.1b) y 10.4.1c).

Si bien la medida del ángulo θ puede ser en grados o radianes, en cálculo se usa casi exclusivamente la medida de radianes. En consecuencia, aquí se usará sólo esta última.

En el sistema de coordenadas polares se adoptan las siguientes convenciones.

Definición 10.4.1 Convenciones en coordenadas polares

- Los ángulos $\theta > 0$ se miden en el sentido contrario al de las manecillas del reloj a partir del eje polar, en tanto que los ángulos $\theta < 0$ se miden en el sentido de las manecillas del reloj.
- Para graficar un punto $(-r, \theta)$, donde $-r < 0$, se miden $|r|$ unidades a lo largo del rayo $\theta + \pi$.
- Las coordenadas del polo O son $(0, \theta)$, donde θ es cualquier ángulo.

EJEMPLO 1 Graficación de puntos polares

Grafique los puntos cuyas coordenadas polares se indican.

- a) $(4, \pi/6)$ b) $(2, -\pi/4)$ c) $(-3, 3\pi/4)$

Solución

- Mida 4 unidades a lo largo del rayo $\pi/6$ como se muestra en la FIGURA 10.4.2a).
- Mida 2 unidades a lo largo del rayo $-\pi/4$. Vea la figura 10.4.2b).
- Mida 3 unidades a lo largo del rayo $3\pi/4 + \pi = 7\pi/4$. De manera equivalente, pueden medirse tres unidades a lo largo del rayo $3\pi/4$ extendidas hacia atrás a través del polo. Advierta con cuidado en la figura 10.4.2c) que el punto $(-3, 3\pi/4)$ no está en el mismo cuadrante que el lado final del ángulo dado.

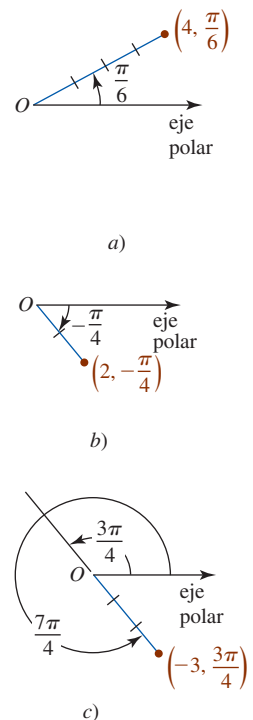


FIGURA 10.4.2 Punto en coordenadas polares del ejemplo 1

En contraste con un sistema de coordenadas rectangulares, la descripción de un punto en coordenadas polares no es única. Lo anterior es una consecuencia inmediata del hecho de que

$$(r, \theta) \quad \text{y} \quad (r, \theta + 2n\pi), n \text{ un entero},$$

son equivalentes. Para complicar más el problema pueden utilizarse valores negativos de r .

EJEMPLO 2 Puntos polares equivalentes

Las siguientes coordenadas son algunas representaciones alternas del punto $(2, \pi/6)$:

$$(2, 13\pi/6), \quad (2, -11\pi/6), \quad (-2, 7\pi/6), \quad (-2, -5\pi/6).$$

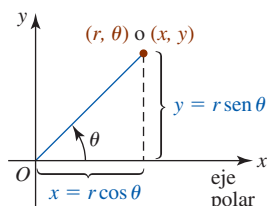


FIGURA 10.4.3 Relación entre coordenadas polares y rectangulares

■ Conversión de coordenadas polares en rectangulares Al sobreponer un sistema de coordenadas rectangulares sobre un sistema de coordenadas polares, como se muestra en la FIGURA 10.4.3, podemos convertir la descripción polar de un punto en coordenadas rectangulares utilizando

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta. \quad (1)$$

Estas fórmulas de conversión son válidas para cualesquiera valores de r y θ en una representación polar equivalente de (r, θ) .

EJEMPLO 3 Polar a rectangular

Convierta las coordenadas polares $(2, \pi/6)$ en coordenadas rectangulares.

Solución Con $r = 2$, $\theta = \pi/6$, tenemos de (1)

$$x = 2 \cos \frac{\pi}{6} = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \sqrt{3}$$

$$y = 2 \sin \frac{\pi}{6} = 2 \left(\frac{1}{2} \right) = 1.$$

De tal modo, $(2, \pi/6)$ es equivalente a $(\sqrt{3}, 1)$ en coordenadas rectangulares.

■ Conversión de coordenadas rectangulares en polares Debe ser evidente de la figura 10.4.3 que x , y , r y θ también están relacionadas por medio de

$$r^2 = x^2 + y^2, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}. \quad (2)$$

Las ecuaciones en (2) se usan para convertir las coordenadas rectangulares (x, y) en coordenadas polares (r, θ) .

EJEMPLO 4 Rectangular a polar

Convierta las coordenadas rectangulares $(-1, 1)$ en coordenadas polares.

Solución Con $x = -1$, $y = 1$, tenemos de (2)

$$r^2 = 2 \quad \text{y} \quad \tan \theta = -1.$$

Ahora, $r^2 = 2$ o $r = \pm\sqrt{2}$, y dos de los muchos ángulos que satisfacen $\tan \theta = -1$ son $3\pi/4$ y $7\pi/4$. En la FIGURA 10.4.4 advertimos que dos representaciones polares de $(-1, 1)$ son

$$(\sqrt{2}, 3\pi/4) \quad \text{y} \quad (-\sqrt{2}, 7\pi/4).$$

En el ejemplo 4, advierta que no es posible sólo aparear *cualquier* ángulo θ y *cualquier* valor r que satisfaga (2); estas soluciones también deben ser consistentes con (1). Como los puntos $(-\sqrt{2}, 3\pi/4)$ y $(\sqrt{2}, 7\pi/4)$ yacen en el cuarto cuadrante, no son representaciones polares del punto $(-1, 1)$ del segundo cuadrante.

Hay casos en el cálculo en que una ecuación rectangular debe expresarse como una ecuación polar $r = f(\theta)$. El siguiente ejemplo ilustra cómo hacerlo utilizando las fórmulas de conversión en (1).

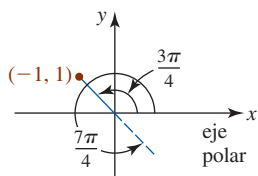


FIGURA 10.4.4 Punto en el ejemplo 4

EJEMPLO 5 Ecuación rectangular en ecuación polar

Encuentre la ecuación polar que tiene la misma gráfica que el círculo $x^2 + y^2 = 8x$.

Solución Al sustituir $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ en la ecuación dada encontramos que

$$\begin{aligned} r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta &= 8r \cos \theta \\ r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) &= 8r \cos \theta \quad \leftarrow \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \\ r(r - 8 \cos \theta) &= 0. \end{aligned}$$

La última ecuación implica que $r = 0$ o $r = 8 \cos \theta$. Puesto que $r = 0$ determina sólo el polo O , concluimos que la ecuación polar del círculo es $r = 8 \cos \theta$. Advierta que el círculo $x^2 + y^2 = 8x$ pasa por el origen puesto que $x = 0$ y $y = 0$ satisfacen la ecuación. En cuanto a la ecuación polar $r = 8 \cos \theta$ del círculo, el origen o polo corresponde a las coordenadas polares $(0, \pi/2)$. ■

EJEMPLO 6 Ecuación rectangular en ecuación polar

Encuentre la ecuación polar que tiene la misma gráfica que la parábola $x^2 = 8(2 - y)$.

Solución Se sustituyen x y y en la ecuación indicada por $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ y se resuelve para r en términos de θ :

$$\begin{aligned} r^2 \cos^2 \theta &= 8(2 - r \sin \theta) \\ r^2 (1 - \sin^2 \theta) &= 16 - 8r \sin \theta \\ r^2 &= r^2 \sin^2 \theta - 8r \sin \theta + 16 \quad \leftarrow \text{el lado derecho es un cuadrado perfecto} \\ r^2 &= (r \sin \theta - 4)^2 \\ r &= \pm (r \sin \theta - 4). \end{aligned}$$

Al resolver para r se producen dos ecuaciones,

$$r = \frac{4}{1 + \sin \theta} \quad \text{o} \quad r = \frac{-4}{1 - \sin \theta}.$$

Se recuerda al lector que, por la convención *ii*) de la definición 10.4.1, (r, θ) y $(-r, \theta + \pi)$ representan este mismo punto. El lector debe verificar que si (r, θ) se sustituye por $(-r, \theta + \pi)$ en la segunda de estas dos ecuaciones obtendrá la primera ecuación. En otras palabras, las ecuaciones son equivalentes y por ello simplemente es posible considerar la ecuación polar de la parábola como $r = 4/(1 + \sin \theta)$. ■

En el último ejemplo expresamos una ecuación polar $r = f(\theta)$ como una ecuación rectangular utilizando (1) y (2).

EJEMPLO 7 Ecuación polar en ecuación rectangular

Encuentre una ecuación rectangular que tenga la misma gráfica que la ecuación polar $r^2 = 9 \cos 2\theta$.

Solución Primero, empleamos la identidad trigonométrica para el coseno de un ángulo doble:

$$r^2 = 9(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta). \quad \leftarrow \cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \quad (3)$$

Ahora de (1) escribimos $\cos \theta = x/r$ y $\sin \theta = y/r$, y de (2) tenemos $r^2 = x^2 + y^2$. Por tanto,

$$\cos^2 \theta = \frac{x^2}{r^2} = \frac{x^2}{x^2 + y^2} \quad \text{y} \quad \sin^2 \theta = \frac{y^2}{r^2} = \frac{y^2}{x^2 + y^2}.$$

Al sustituir r^2 , $\cos^2 \theta$ y $\sin^2 \theta$ en (3) se produce

$$x^2 + y^2 = 9 \left(\frac{x^2}{x^2 + y^2} - \frac{y^2}{x^2 + y^2} \right) \quad \text{o} \quad (x^2 + y^2)^2 = 9(x^2 - y^2). \quad \blacksquare$$

La siguiente sección se dedicará a graficar ecuaciones polares.

Ejercicios 10.4 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-32.**Fundamentos**

En los problemas 1-6, grafique el punto con las coordenadas polares indicadas.

1. $(3, \pi)$ 2. $(2, -\pi/2)$ 3. $(-\frac{1}{2}, \pi/2)$
 4. $(-1, \pi/6)$ 5. $(-4, -\pi/6)$ 6. $(\frac{2}{3}, 7\pi/4)$

En los problemas 7 a 12, encuentre coordenadas polares alternas que satisfagan

- a) $r > 0, \theta < 0$ b) $r > 0, \theta > 2\pi$
 c) $r < 0, \theta > 0$ d) $r < 0, \theta < 0$

para cada punto con las coordenadas polares indicadas.

7. $(2, 3\pi/4)$ 8. $(5, \pi/2)$ 9. $(4, \pi/3)$
 10. $(3, \pi/4)$ 11. $(1, \pi/6)$ 12. $(3, 7\pi/6)$

En los problemas 13-18, determine las coordenadas rectangulares de cada punto con las coordenadas polares indicadas.

13. $(\frac{1}{2}, 2\pi/3)$ 14. $(-1, 7\pi/4)$ 15. $(-6, -\pi/3)$
 16. $(\sqrt{2}, 11\pi/6)$ 17. $(4, 5\pi/4)$ 18. $(-5, \pi/2)$

En los problemas 19-24, determine las coordenadas polares que satisfagan

- a) $r > 0, -\pi < \theta \leq \pi$ b) $r < 0, -\pi < \theta \leq \pi$

para cada punto con las coordenadas rectangulares indicadas.

19. $(-2, -2)$ 20. $(0, -4)$ 21. $(1, -\sqrt{3})$
 22. $(\sqrt{6}, \sqrt{2})$ 23. $(7, 0)$ 24. $(1, 2)$

En los problemas 25-30, dibuje la región sobre el plano que consiste en los puntos (r, θ) cuyas coordenadas polares satisfacen las condiciones indicadas.

25. $2 \leq r < 4, 0 \leq \theta \leq \pi$
 26. $2 < r \leq 4$
 27. $0 \leq r \leq 2, -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$
 28. $r \geq 0, \pi/4 < \theta < 3\pi/4$

29. $-1 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \pi/2$

30. $-2 \leq r < 4, \pi/3 \leq \theta \leq \pi$

En los problemas 31-40, encuentre una ecuación polar que tenga la misma gráfica que la ecuación rectangular dada.

31. $y = 5$ 32. $x + 1 = 0$
 33. $y = 7x$ 34. $3x + 8y + 6 = 0$
 35. $y^2 = -4x + 4$ 36. $x^2 - 12y - 36 = 0$
 37. $x^2 + y^2 = 36$ 38. $x^2 - y^2 = 1$
 39. $x^2 + y^2 + x = \sqrt{x^2 + y^2}$ 40. $x^3 + y^3 - xy = 0$

En los problemas 41-52, encuentre una ecuación rectangular que tenga la misma gráfica que la ecuación polar dada.

41. $r = 2 \sec \theta$ 42. $r \cos \theta = -4$
 43. $r = 6 \sin 2\theta$ 44. $2r = \tan \theta$
 45. $r^2 = 4 \sin 2\theta$ 46. $r^2 \cos 2\theta = 16$
 47. $r + 5 \sin \theta = 0$ 48. $r = 2 + \cos \theta$
 49. $r = \frac{2}{1 + 3 \cos \theta}$ 50. $r(4 - \sin \theta) = 10$
 51. $r = \frac{5}{3 \cos \theta + 8 \sin \theta}$ 52. $r = 3 + 3 \sec \theta$

Piense en ello

53. ¿Cómo expresaría la distancia d entre dos puntos (r_1, θ_1) y (r_2, θ_2) en términos de sus coordenadas polares?
 54. Usted sabe cómo encontrar la ecuación rectangular de una recta que pasa por dos puntos con coordenadas rectangulares. ¿Cómo encontraría una ecuación polar de una recta que pasa por dos puntos con coordenadas polares (r_1, θ_1) y (r_2, θ_2) ? Aplique sus ideas encontrando una ecuación polar de la recta que pasa por $(3, 3\pi/4)$ y $(1, \pi/4)$. Determine las coordenadas polares de las intersecciones de la recta con los ejes x y y .
 55. En coordenadas rectangulares las intersecciones con el eje x de la gráfica de una función $y = f(x)$ se determinan a partir de las soluciones de la ecuación $f(x) = 0$. En la siguiente sección se graficarán las ecuaciones polares $r = f(\theta)$. ¿Cuál es la importancia de las soluciones de la ecuación $f(\theta) = 0$?

10.5 Gráficas de ecuaciones polares

Introducción La gráfica de una ecuación polar $r = f(\theta)$ es el conjunto de puntos P con *al menos* un conjunto de coordenadas polares que satisfacen la ecuación. Puesto que lo más probable es que su salón de clases no tenga una rejilla de coordenadas polares, para facilitar la graficación y discusión de gráficas de una ecuación polar $r = f(\theta)$, se sobrepondrá, como en la sección anterior, un sistema de coordenadas rectangulares sobre el sistema de coordenadas polares.

Se iniciará con algunas gráficas polares simples.

EJEMPLO 1 Un círculo centrado en el origen

Grafique $r = 3$.

Solución Puesto que θ no se especifica, el punto $(3, \theta)$ yace sobre la gráfica de $r = 3$ para cualquier valor de θ y se encuentra a 3 unidades del origen. Observamos en la FIGURA 10.5.1 que la gráfica es el círculo de radio 3 centrado en el origen.

Además, sabemos de (2) de la sección 10.4 que $r = \pm \sqrt{x^2 + y^2}$, por lo que $r = 3$ produce la familiar ecuación rectangular $x^2 + y^2 = 3^2$ de un círculo de radio 3 centrado en el origen. ■

■ **Círculos centrados en el origen** En general, si a es cualquier constante distinta de cero, la gráfica polar de

$$r = a \quad (1)$$

es un círculo de radio $|a|$ con centro en el origen.

EJEMPLO 2 Una recta que pasa por el origen

Grafique $\theta = \pi/4$.

Solución Puesto que r no se especifica, el punto $(r, \pi/4)$ yace sobre la gráfica para cualquier valor de r . Si $r > 0$, entonces este punto se encuentra sobre la media recta en el primer cuadrante; si $r < 0$, entonces el punto está sobre la media recta en el tercer cuadrante. Para $r = 0$, el punto $(0, \pi/4)$ es el polo u origen. Por tanto, la gráfica polar de $\theta = \pi/4$ es la recta completa que pasa por el origen y forma un ángulo de $\pi/4$ con el eje polar o eje x positivo. Vea la FIGURA 10.5.2. ■

■ **Rectas que pasan por el origen** En general, si α es cualquier constante real distinta de cero, la gráfica polar de

$$\theta = \alpha \quad (2)$$

es una recta que pasa por el origen y forma un ángulo de α radianes con el eje polar.

EJEMPLO 3 Una espiral

Grafique $r = \theta$.

Solución Cuando $\theta \geq 0$, r aumenta y los puntos (r, θ) se enrollan alrededor del polo de una manera opuesta al giro de las manecillas del reloj. Esto se ilustra mediante la porción azul de la gráfica en la FIGURA 10.5.3. La porción roja de la gráfica se obtuvo al graficar puntos para $\theta < 0$.

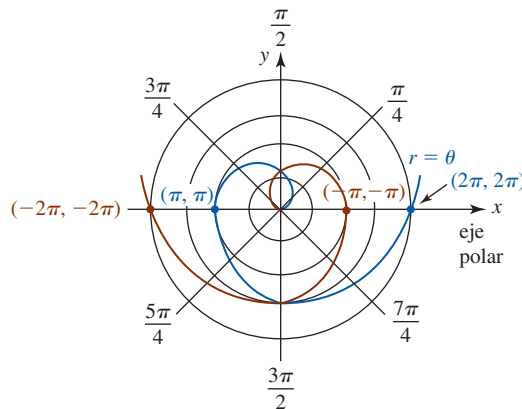


FIGURA 10.5.3 Gráfica de la ecuación del ejemplo 3

■ **Espirales** Muchas gráficas en coordenadas polares reciben nombres especiales. La gráfica en el ejemplo 3 es un caso especial de

$$r = a\theta, \quad (3)$$

donde a es una constante. Una gráfica de esta ecuación se denomina **espiral de Arquímedes**. Una ecuación polar de la forma

$$r = ae^{b\theta} \quad (4)$$

recibe el nombre de **espiral logarítmica**. La curva que describe el caparazón de múltiples cámaras de un nautilo es un ejemplo de una espiral logarítmica. Vea los problemas 31 y 32 en los ejercicios 10.5.

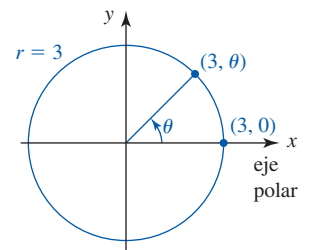


FIGURA 10.5.1 Círculo del ejemplo 1

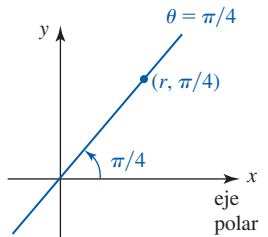


FIGURA 10.5.2 Recta en el ejemplo 2



Mitad del caparazón de un nautilo de cámaras múltiples



Simetrías de un copo de nieve

Además del trazado de puntos básico, muchas veces puede recurrirse a la simetría para graficar una ecuación polar.

■ **Simetría** Como se ilustra en la FIGURA 10.5.4, una gráfica polar puede tener tres tipos de simetría. Una gráfica polar es **simétrica con respecto al eje y** si siempre que (r, θ) es un punto sobre

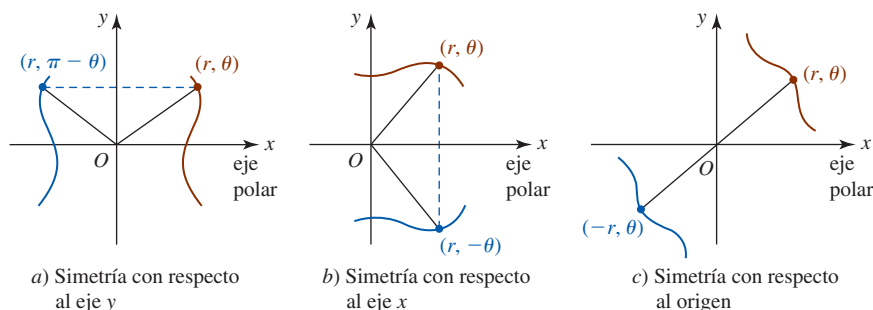


FIGURA 10.5.4 Simetrías de una gráfica polar

la gráfica, $(r, \pi - \theta)$ es también un punto sobre la gráfica. Una gráfica polar es **simétrica con respecto al eje x** si siempre que (r, θ) es un punto de la gráfica, $(r, -\theta)$ también es un punto sobre la gráfica. Por último, una gráfica polar es **simétrica con respecto al origen** si siempre que (r, θ) está sobre la gráfica, $(-r, \theta)$ también es un punto sobre la gráfica.

Se tienen las siguientes pruebas de simetría de una gráfica polar.

Pruebas de simetría de la gráfica de una ecuación polar

La gráfica de una ecuación polar es simétrica respecto:

- al **eje y** si al sustituir (r, θ) por $(r, \pi - \theta)$ resulta la misma ecuación; (5)
- al **eje x** si al sustituir (r, θ) por $(r, -\theta)$ resulta la misma ecuación; (6)
- al **origen** si al sustituir (r, θ) por $(-r, \theta)$ resulta la misma ecuación. (7)

En coordenadas rectangulares la descripción de un punto es única. Por consiguiente, en coordenadas rectangulares si falla un tipo particular de simetría, entonces es posible decir de manera definitiva que la gráfica no posee esa simetría.

Como la descripción polar de un punto no es única, la gráfica de una ecuación polar aún debe tener un tipo particular de simetría, incluso cuando es posible que falle la prueba para la misma. Por ejemplo, si al sustituir (r, θ) por $(r, -\theta)$ no se produce la ecuación polar original, la gráfica de esa ecuación debe seguir teniendo simetría con respecto al eje x. Por tanto, si una de las pruebas de reemplazo en (5)–(7) no produce la misma ecuación polar, lo mejor que podemos afirmar es “no hay conclusión”.

EJEMPLO 4 Graficación de una ecuación polar

Grafique $r = 1 - \cos \theta$.

Solución Una manera de graficar esta ecuación es incorporar unos cuantos puntos bien escogidos correspondientes a $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Como lo indica la siguiente tabla,

θ	0	$\pi/4$	$\pi/2$	$3\pi/4$	π	$5\pi/4$	$3\pi/2$	$7\pi/4$	2π
r	0	0.29	1	1.71	2	1.71	1	0.29	0

cuando θ avanza de $\theta = 0$ a $\theta = \pi/2$, r aumenta desde $r = 0$ (el origen) hasta $r = 1$. Vea la FIGURA 10.5.5a). Cuando θ avanza de $\theta = \pi/2$ a $\theta = \pi$, r continúa aumentando desde $r = 1$ hasta su

valor máximo de $r = 2$. Vea la figura 10.5.5b). Luego, para $\theta = \pi$ a $\theta = 3\pi/2$, r empieza a disminuir de $r = 2$ hasta $r = 1$. Para $\theta = 3\pi/2$ a $\theta = 2\pi$, r continúa disminuyendo y se termina de nuevo en el origen $r = 0$. Vea la figura 10.5.5c) y d).

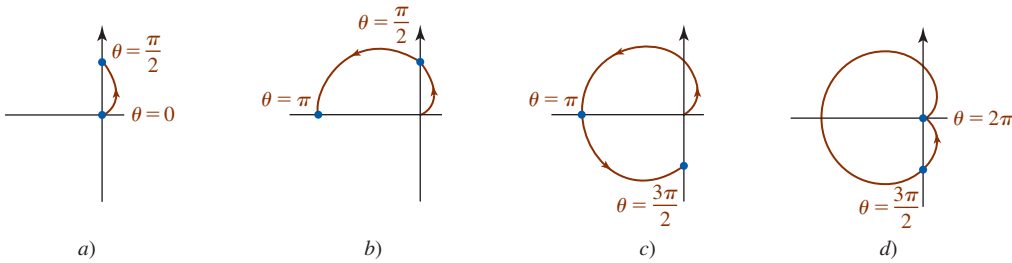


FIGURA 10.5.5 Gráfica de la ecuación del ejemplo 4

Aprovechando la simetría podríamos haber graficado simplemente puntos para $0 \leq \theta \leq \pi$. A partir de la identidad trigonométrica para la función coseno $\cos(-\theta) = \cos\theta$ concluimos de (6) que la gráfica de $r = 1 - \cos\theta$ es simétrica con respecto al eje x . Podemos obtener la gráfica completa de $r = 1 - \cos\theta$ reflejando en el eje x la parte de la gráfica dada en la figura 10.5.5b).

■ **Cardioides** La ecuación polar en el ejemplo 4 es un miembro de la familia de ecuaciones que en su totalidad tienen una gráfica “en forma de corazón” que pasa por el origen. Una gráfica de cualquier ecuación polar en la forma

$$r = a \pm a \sin \theta \quad \text{o} \quad r = a \pm a \cos \theta \quad (8)$$

recibe el nombre de **cardioide**. La única diferencia en la gráfica de estas cuatro ecuaciones es su simetría con respecto al eje y ($r = a \pm a \sin \theta$) o con respecto al eje x ($r = a \pm a \cos \theta$). En la FIGURA 10.5.6 supusimos que $a > 0$.

Si conocemos la forma y orientación básica de una cardioide, obtenemos una gráfica rápida y precisa al graficar los cuatro puntos correspondientes a $\theta = 0$, $\theta = \pi/2$, $\theta = \pi$ y $\theta = 3\pi/2$. Las gráficas de $r = a \pm a \sin \theta$ son simétricas con respecto al eje y y las gráficas de $r = a \pm a \cos \theta$ son simétricas con respecto al eje x .

■ **Limacones** Las cardioides son casos especiales de curvas polares conocidas como **limacones**:

$$r = a \pm b \sin \theta \quad \text{o} \quad r = a \pm b \cos \theta. \quad (9)$$

La forma de una limacón depende de las magnitudes de a y b . Supondremos que $a > 0$ y $b > 0$. Para $0 < a/b < 1$, obtenemos una **limacón con un lazo interior** como se ilustra en la FIGURA 10.5.7a). Cuando $a = b$ o equivalentemente $a/b = 1$ obtenemos una **cardioide**. Para $1 < a/b < 2$, encontramos una **limacón con un orificio** como se muestra en la figura 10.5.7b). Para $a/b \geq 2$, la curva se llama **limacón convexa**. Vea la figura 10.5.7c).

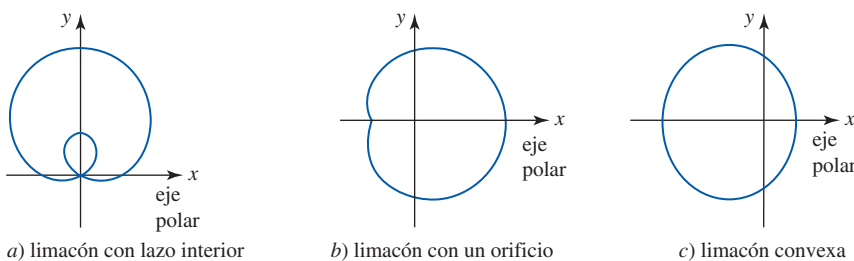


FIGURA 10.5.7 Tres tipos de limacones: para $0 < a/b < 1$ obtenemos a); para $1 < a/b < 2$ obtenemos b); para $a/b \geq 2$ obtenemos c)

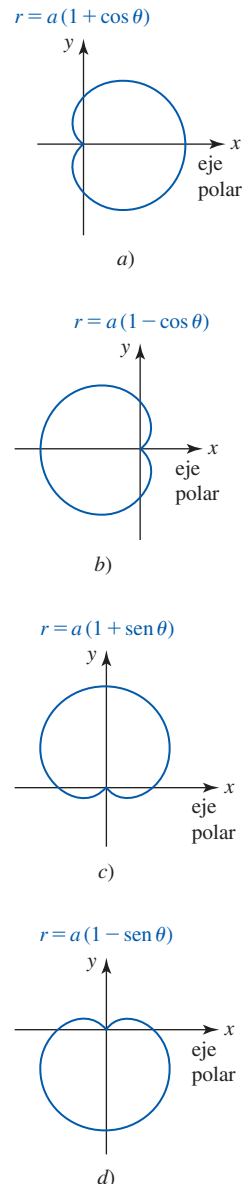


FIGURA 10.5.6 Cardioides

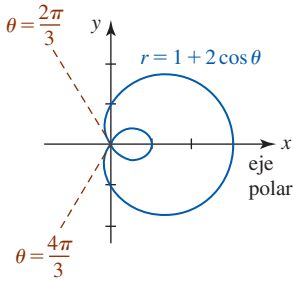


FIGURA 10.5.8 Gráfica de la ecuación del ejemplo 6

EJEMPLO 5 Una limacón

La gráfica de $r = 3 - \sin \theta$ es una limacón convexa, puesto que $a = 3$, $b = 1$ y $a/b = 3 > 2$. La gráfica de esta ecuación es similar a la de la figura 10.5.7c) excepto en que la gráfica es simétrica con respecto al eje y .

EJEMPLO 6 Una limacón

La gráfica de $r = 1 + 2 \cos \theta$ es una limacón con un lazo interior, ya que $a = 1$, $b = 2$ y $a/b = \frac{1}{2} < 1$. Para $\theta \geq 0$, note en la FIGURA 10.5.8 que la limacón empieza en $\theta = 0$ o $(3, 0)$. La gráfica pasa por el eje y en $(1, \pi/2)$ y luego entra al origen ($r = 0$) en el primer ángulo para el cual $r = 0$ o $1 + 2 \cos \theta = 0$ o $\cos \theta = -\frac{1}{2}$. Esto implica que $\theta = 2\pi/3$. En $\theta = \pi$, la curva pasa por $(-1, \pi)$. El resto de la gráfica puede completarse entonces utilizando el hecho de que es simétrica con respecto al eje x .

Tangentes a la gráfica en el origen En el ejemplo 6, las rectas $\theta = 2\pi/3$ y $\theta = 4\pi/3$ que se muestran en rojo en la figura 10.5.8, donde la gráfica de $r = 1 + 2 \cos \theta$ entra y sale, respectivamente, del origen, son en realidad tangentes a la gráfica en el origen. En general, si $r = 0$ para $\theta = \theta_0$ y $dr/d\theta \neq 0$ cuando $\theta = \theta_0$, entonces la gráfica de $r = f(\theta)$ es tangente a la recta $\theta = \theta_0$ en el origen. Se demostrará lo anterior en la siguiente sección.

EJEMPLO 7 La curva de la rosa

Grafique $r = 2 \cos 2\theta$.

Solución Como

$$\cos 2(\pi - \theta) = \cos 2\theta \quad \text{y} \quad \cos(-2\theta) = \cos 2\theta$$

concluimos por (5) y (6) de las pruebas de simetría que la gráfica es simétrica con respecto tanto al eje x como al eje y . Un momento de reflexión convencerá al lector de que sólo se necesita considerar $0 \leq \theta \leq \pi/2$. Al emplear los datos de la siguiente tabla, vemos que la porción punteada de la gráfica indicada en la FIGURA 10.5.9 es la que se completó por simetría. La gráfica recibe el nombre de **curva de la rosa de cuatro pétalos**.

θ	0	$\pi/12$	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$5\pi/12$	$\pi/2$
r	2	$\sqrt{3}$	1	0	-1	$-\sqrt{3}$	-2

Advierta de la tabla que $r = 0$ y $dr/d\theta = -4 \sin 2\theta \neq 0$ para $\theta = \pi/4$. Por consiguiente, la gráfica es tangente a la recta $\theta = \pi/4$ en el origen.

Curvas de las rosas En general, si n es un entero positivo, entonces las gráficas de

$$r = a \sin n\theta \quad \text{o} \quad r = a \cos n\theta, \quad n \geq 2 \quad (10)$$

se denominan **curvas de las rosas**, aunque, como puede verse en la FIGURA 10.5.10, la curva se asemeja más a una margarita. Se advierte que el número de **pétalos** o **lazos** de la curva es:

- n cuando n es impar, y
- $2n$ cuando n es par.

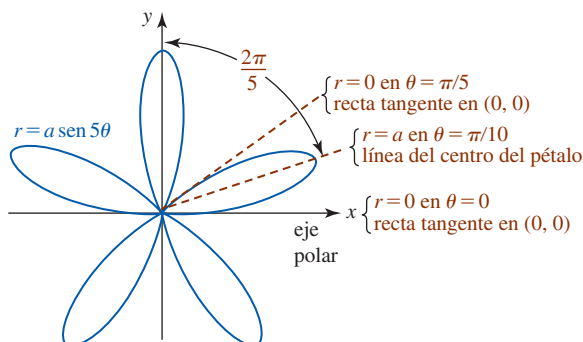


FIGURA 10.5.10 Curva de la rosa con cinco pétalos